UPPSALA UNIVERSITET

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2026/004-SE

Examensarbete 15 hp

Juni 2026

Brandutrymning och kulturhistoriskt bevarande i äldre kyrkor

En studie som analyserar målkonflikter och potentiella lösningar för utrymning i en mindre kyrka

Hilda Bjurström och Matilda Sandlund

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

UPPSALA UNIVERSITET

Fire Evacuation and Cultural Heritage Preservation in Older Churches

Hilda Bjurström and Matilda Sandlund

Abstract

Churches are an important part of Sweden's cultural heritage and are important to preserve for present and future generations. Older churches are protected by the Historic Environment Act, but they must also follow other laws that can sometimes conflict. One example is fire safety, where the design of smaller churches, often featuring only one escape route, may be challenged by current fire safety standards. This can lead to restrictions on occupancy, which may affect the church's activities. This report therefore studies evacuation in fire situations in older, smaller churches.

The study is based on a case study, interviews, calculations and simulations, and a review of literature and documents. The aim is to identify conflicts of interest, analyze how doors affect evacuation, and examine how alternative escape routes can be designed. The case study focuses on an older stone church, where an analytical approach is used to understand how the building's conditions affect evacuation during a fire. Possible measures to reach the target occupancy were also studied. Interviews with people working in fire safety, cultural heritage, and property management provide practical insights. Although the available literature is limited and mostly about historic buildings in general, it can still be used as guidance for churches.

The results show that analytical methods are useful for finding solutions adapted to each building. Measures related to doors and evacuation through windows can help increase the allowed number of people. Early collaboration and better knowledge of existing solutions are important to manage conflicting requirements.

Keywords: analytical fire safety design, fire protection, historical buildings, church doors, churches, conflicts of interest, evacuation, escape routes, evacuation through windows

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala

Handledare: Magnus Henriksson Ämnesgranskare: Lukas Dahlström

Examinator: Petra Pertoft

Sammanfattning

Det kyrkliga kulturarvet är ett byggnadsbestånd värt att bevara för nutida och kommande generationer. Äldre kyrkor är skyddade av kulturmiljölagen men behöver även förhålla sig till andra lagar vilket ibland innebär att lagarna står i konflikt till varandra. Ett exempel är när brandskyddsfrågan väcks och utformningen som ofta förekommer i mindre kyrkor med endast en utrymningsväg ifrågasätts. Följden blir ett begränsat personantal som ofta inkräktar på församlingens verksamhet. Rapporten behandlar därför denna problematik kring utrymningsfrågan vid brand i äldre, mindre kyrkor.

Studien baserades på en kombination av fallstudie, intervjustudie samt litteratur- och dokumentstudie. Syftet var att identifiera målkonflikter, se till dörrens påverkan samt undersöka hur alternativa utrymningsvägar kan utformas. Fallstudien omfattade en äldre mindre stenkyrka där en analytisk dimensionering gjordes för att undersöka hur en kyrkobyggnads förutsättningar kan påverka utrymningsförutsättningarna vid brand. Potentiella åtgärder undersöktes även för att uppnå önskat personantal i verksamheten. Arbetets intervjustudie bidrog till empirisk förankring där representanter inom brand, kulturmiljö och förvaltning delar sin syn inom området. Tillgänglig litteratur inom området framkom vara något begränsad där det oftast skrivs generellt om kulturhistoriska byggnader, men kan i stor utsträckning användas som vägledning för kyrkor.

Studien visar att analytisk dimensionering och simuleringar är effektiva verktyg för att ta fram lösningar anpassade till enskilda byggnaders förutsättningar. Resultaten visade även att alternativa åtgärder särskilt kopplade till dörrar och utrymning genom fönster kan vara praktiskt tillämpbara för att öka tillåtet personantal. För att bättre hantera målkonflikter betonas vikten av tidig samverkan samt ökad kunskap om befintliga lösningar.

Nyckelord: analytisk dimensionering, brandskydd, kulturhistoriska byggnader, kyrkdörrar, kyrkor, målkonflikter, utrymning, utrymningsvägar, utrymning genom fönster

Förord

Studien har genomförts i samverkan med konsultföretaget Bjerking och deras kulturmiljö- och byggnadsvårdsteam.

Vi vill tacka vår handledare Magnus Henriksson, byggnadsantikvarie på Bjerking som bidragit med kloka råd, kontakter och kompetens inom området. Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Lukas Dahlström vid Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård på Uppsala universitet för god vägledning och bollandet i olika faser av arbetet.

Vidare vill vi uttrycka vår uppskattning till alla respondenter som medverkat i intervjuer för gott engagemang och värdefulla bidrag. Vi vill också tacka ansvariga i Säby för möjligheten till platsbesök samt tillgång till relevant material.

Därutöver vill vi tacka Brandforsk och Brandskyddsföreningen för att vi fick möjlighet att delta på några seminarier på temadagen *Brandsäkra den gröna omställningen*.

Slutligen vill vi rikta ett tack till medarbetarna på Brandskyddslaget i Uppsala för deras hjälp och vägledning gällande beräkningar.

Uppsala juni 2026

Hilda Bjurström & Matilda Sandlund

Den här rapporten har skrivits självständigt av Hilda Bjurström och Matilda Sandlund och inget innehåll har skapats av generativa AI-verktyg. AI har ej använts för transkribering av intervjuer men det har använts för språklig granskning via Universitetets Copilot.

Ansvarsfördelning (X) = Stort bidragande, (O) = Mindre bidragande, (-) = Inget bidragande		
Kapitel och rubrik	**HB**	**MS**
1 Introduktion	X	X
2 Bakgrund	X	X
3 Metod	X	O
4 Nulägesanalys	O	X
5 Genomförande	X	X
6 Resultat	X	X
7 Känslighetsanalys	X	X
8 Analys	X	X
9 Diskussion	X	X
10 Slutsatser	X	X
11 Referenser	X	X

Innehållsförteckning

1. INTRODUKTION 1
1.1. Problembeskrivning 2
1.2. Syfte 2
1.3. Frågeställningar 2
1.4. Avgränsningar 2
2. BAKGRUND 3
2.1. Förvaltning av landets kyrkor 3
2.2. Brand i kyrkor 4
2.3. Utrymningsvägar och dörrens tekniska egenskaper 6
2.4. Lagstiftning 8
2.5. Åtgärder utrymningssäkerhet 11
3. METOD 12
3.1. Undersökningsmetod 12
3.2. Litteraturgenomgång 13
3.3. Fallstudie och platsbesök 14
3.4. Intervjuer 14
3.5. Beräkning 14
3.6. Simulering 16
3.7. Studiens validitet och reliabilitet 17
3.8. Forskningsetiska ställningstaganden 17
4. NULÄGESANALYS 18
4.1. Byggnadsinformation 18
4.2. Byggnadsdelar 19
4.3. Föreläggande och beslut 22
5. GENOMFÖRANDE 23
5.1. Platsbesökets upplägg 23
5.2. Tillvägagångsätt intervjustudie 27
5.3. Analytisk dimensionering av brandskydd 29
5.4. Modellering och simulering av utrymning 31
6. RESULTAT 35
6.1. Statistiska data från intervjuer – intervjudel 1 35
6.2. Respondenternas perspektiv – intervjudel 2 38

6.3. Resultat från utrymningssimulering 43
6.4. Handberäkningar samt brandplatser i kyrkan 52
6.5. Tillämpning av fönsterutrymning i kyrkor 55
7. KÄNSLIGHETSANALYS 57
7.1. Beräkningar och känsliga parametrar 57
7.2. Simuleringar och känsliga parametrar 58
8. ANALYS 59
8.1. Målkonflikten mellan brandskydd och kulturvärden 59
8.2. Kyrkdörrens egenskapers betydelse för utrymning 60
8.3. Alternativa utrymningsvägar 61
8.4. Utrymningstid i Säby 62
9. DISKUSSION 63
9.1. Reflektion över resultaten 63
9.2. Metoddiskussion 67
9.3. Vidare studier 68
10. SLUTSATSER 69
11. REFERENSER 70

Tabellförteckning

Tabell 3.1 Metod för respektive frågeställning 12

Tabell 3.2 Kriterier för kritiska utrymningsförhållanden 15

Tabell 5.1 Riskanalys utifrån kyrkans förutsättningar kopplat till brand 26

Tabell 5.2 Riskanalys för kyrkans förutsättning kopplat till utrymning och hinder 27

Tabell 5.3 Respondenter med yrkestitel, företag, utbildning och erfarenhet inom bransch 28

Tabell 6.1 Resultat vid olika tidpunkter för 30 personer 43

Tabell 6.2 Resultat vid olika tidpunkter för 80 personer 44

Tabell 6.3 Resultat vid olika tidpunkter för 100 personer 44

Tabell 6.4 Resultat vid olika tidpunkter för 160 personer 44

Tabell 6.5 Resultat från alla simuleringar vid en utrymningsväg 45

Tabell 6.6 Resultat vid olika tidpunkter för 80 personer 45

Tabell 6.7 Resultat vid olika tidpunkter för 100 personer 46

Tabell 6.8 Resultat vid olika tidpunkter för 160 personer 46

Tabell 6.9 Resultat från samtliga simuleringar med två utrymningsvägar 46

Tabell 6.10 Resultat skillnad mellan en och två utrymningsvägar för 80 personer 47

Tabell 6.11 Resultat skillnad mellan en och två utrymningsvägar för 100 personer 48

Tabell 6.12 Resultat skillnad mellan en och två utrymningsvägar för 160 personer 49

Tabell 6.13 Tider för utrymning med enbart den alternativa utrymningsvägen 50

Tabell 6.14 Procentuella värden för utrymningen under en viss tid 52

Tabell 6.15 Resultat av beräkningar för förflyttningstid 52

Tabell 6.16 Brandgaslagrets nivå efter tid 54

Tabell 6.17 Ett antal kyrkor där fönsterutrymning varit en fråga 56

Figurförteckning

Figur 2.1 Orsaksfördelning bränder kyrkor 5

Figur 4.1 Översiktskarta (Google Maps, 2026) 18

Figur 4.2 Säby kyrka från söder, huvudentré och klockstapel (Bjurström, 2026) 19

Figur 4.3 Vy över kyrkorummet mot koret (Sandlund, 2026) 20

Figur 4.4 Originaldörr (Sandlund, 2026) *Figur 4.5 Nyare ytterdörr (Sandlund, 2026)* 21

Figur 4.6 Norra sidoskeppets fönster, med gångjärn och spanjolett (Bjurström, 2026) 21

Figur 5.1 Mått för beräkning av utrymning (Sandlung, 2026) 23

Figur 5.2 Mått för beräkning av volymer (Sandlund, 2026) 24

Figur 5.3 Modell av Säby kyrka i Pathfinder 32

Figur 5.4 Simulering 30 personer *Figur 5.5 Simulering 80 personer* 33

Figur 5.6 En till utrymningsväg 34

Figur 6.1 Antal ärenden delaktig vid ändring av slagriktning 35

Figur 6.2 Hur de olika lagstiftningarna upplevs prioriteras 36

Figur 6.3 Hur ofta respondenter varit med om att en ny utrymningsväg i kyrka öppnats 36

Figur 6.4 Grafer över hur ofta målkonflikten påverkar beslut om utrymningsvägar 37

Figur 6.5 Nya byggreglernas påverkan på arbetet med brandskydd i kyrkor 37

Figur 6.6 Orsaker till att inte fler åtgärder görs 38

Figur 6.7 Simuleringsresultat av en utrymningsväg 45

Figur 6.8 Simuleringsresultat av två utrymningsvägar 47

Figur 6.9 En väg efter 40 sekunder *Figur 6.10 Två vägar efter 40 sekunder* 48

Figur 6.11 En väg efter 55 sekunder *Figur 6.12 Två vägar efter 55 sekunder* 48

Figur 6.13 En väg efter 70 sekunder *Figur 6.14 Två vägar efter 70 sekunder* 49

Figur 6.15 Resultat av skillnaden i utrymningstid för olika scenarier 50

Figur 6.16 Två vägar efter 10 sekunder *Figur 6.17 Två vägar efter 40 sekunder* 51

Figur 6.18 Utrymning genom den alternativa utrymningsvägen 51

Figur 6.19 Totala förflyttningstiden som funktion av antalet personer i lokalen 53

Figur 6.20 Beräknad brandeffekt vid olika tidpunkter..... 53

Figur 6.21 Resultat från brandgasberäkning..... 54

Figur 6.22 Tänkbara brandplatser i kyrkan..... 55

Figur 6.23 Utrymningsväg via fönster (Bjurström, 2026)..... 56

Terminologi

Utrymningsväg	Den väg som används vid utrymning av byggnaden
Brandskydd	Åtgärder som minskar risken för brand
Egendomsskydd	Skydd av byggnad samt inventarier vid brand
Organisatorisk åtgärd	Icke-teknisk brandskyddsåtgärd, utförs m.h.a. rutiner eller personal
Reversibel åtgärd	Åtgärd utan större åverkan där det är möjligt att återgå till ursprungsskick utan betydliga skador
Brandtillsyn	När räddningstjänsten ser över brandskydd och LSO på sina objekt
Föreläggande	Lägger Räddningstjänsten på objekt när brandskydd behöver bättras
Överklagande	Både Länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet kan överklaga, det vill säga uttrycka att kraven inte är skäliga
Kor(et)	Längst fram i kyrkan där altare är placerat, vanligen något upphöjt
Predikstol	Upphöjd talarplats i främre delen av kyrkan, ofta rundad med trapp
Kyrkorum	Huvuddelen av kyrkan där kyrkbänkarna är placerade
Vapenhus	Entrédelen till en kyrka, där man förr sägs lämnat sina vapen
Sakristia	Längst in i kyrkan där prästen har sina prästkläder bland annat
Klockstapel/torn	Kan vara intill kyrkan eller i kyrkan, där klockan är placerad
Organist	Anställd musiker som spelar orgel i kyrkan, ofta placerad på läktare
KAE	Kyrkoantikvarisk ersättning
MSB	Tidigare namn för dagens Myndigheten för civilt försvar
Räddningsverket	Tidigare namn för dagens Myndigheten för civilt försvar

1. INTRODUKTION

Kyrkor är en del av den byggda miljön som bär på landets historia och de står ofta öppna för allmänheten att besöka. Gudstjänster, bröllop, begravningar och skolavslutningar anordnas ofta i kyrkobyggnader där personantalet emellanåt kan bli stort. Ett stort personantal kan förknippas med en del risker, däribland brand. Bränder sker främst när kyrkorna står tomma men det finns ett förödande exempel från 1822 i Norge där det brann i en välbesökt kyrka. Det var Grue kyrka, en medeltida träkyrka, där uppemot hundra personer brann inne. Bristande utrymningsfunktioner med inåtgående dörrar anses ha haft ett stort bidragande till varför förödelsen blev stor. Katastrofen ledde till att regler kring slagriktning av dörrar skärptes i Norge, där en stor del befintliga dörrar åtgärdades och inte alltid med hänsyn till dörrens kulturvärden (Tandberg Steigan, 2003).

Sveriges kyrkor är sedan 1988 skyddade av kulturmiljölagen, som länsstyrelsen kontrollerar efterlevnaden av, för att skydda och värna om landets kulturarv. Det innebär att det krävs godkännande av länsstyrelsen för att göra åtgärder i kyrkor som är byggda före år 1940 (Boverket, 2024). Andra lagar, såsom krav på att byggnader ska ha ett fullgott brandskydd, kan stå i konflikt med bevarandet av byggnadens kulturhistoriska värde. Det kan därmed bli en slags målkonflikt mellan kulturmiljölagen å ena sidan, å andra sidan arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor (där Boverkets regler kring brandskydd kan användas vägledande). I en äldre kyrka kan dock inte Boverkets regler hävdas strikt eftersom lagstiftningen inte gäller retroaktivt om inte ändringar eller tillägg i byggnaden görs. I stället är det lagstiftningen som gällde vid byggnadens uppförande som gäller (Boverket, 2025). Att poängtera är dock att ett otillräckligt brandskydd kan innebära begränsningar i kyrkans verksamhet och i vissa fall innebära att kyrkan inte får användas alls till följd av lagen om skydd mot olyckor. En brand som för några år sedan delvis förstörde ett kulturarv är branden som skedde i Notre-Dame 2019, ett fall där ingen personskada förekom. Men i värsta fall kan brister i brandskydd försaka både liv och kulturarv.

En lokal räddningstjänst skriver i ett informationsblad om problematiken kring utrymningsvägar och personantal i kyrkor, vilket räknas som en samlingslokal, där en riktlinje om maximalt 50 personer vid en utrymningsväg lyfts (Räddningstjänsten Enköping och Håbo, 2023). Även insamlingsstiftelsen Brandforsk som initierar och finansierar forskning inom brand (2021) påpekar målkonflikten vid brandåtgärder i kyrkor i en nyligen gjord kunskapsöversikt där bland annat utrymningsaspekten lyfts. Där återkommer frågan om utrymningsvägen eftersom äldre kyrkor ofta endast har en, entrén där besökarna både går in och ut. Brandskyddskraven som byggnader omfattas av kommer från ett regelverk som kontinuerligt uppdateras och där en ny version nu trätt i kraft, de nya byggreglerna där projektet med att ta fram dessa har kallats Möjligheternas byggregler. De nya byggreglerna är avsedda att ge större möjlighet till alternativa och innovativa lösningar, något som de tidigare byggreglerna inte var lika tillgängliga för (Boverket, 2026b).

1.1. Problembeskrivning

Problemområdet är att brandskyddskrav kan utmana bevarandet av kulturvärden i kyrkor. Dörrar och utrymningsvägar är av utformning som kommer från en tid där säkerhetstänket inte var lika utvecklat gällande brand i byggnader. Lagstiftningar kring brandskydd och personsäkerhet har idag krav som kan vara motstridiga till vad kulturmiljölagen säger. Därmed skapas en målkonflikt där samverkan mellan de olika disciplinerna krävs för ett optimalt utfall. I detta arbete vill vi därför undersöka målkonflikten som uppstår vid utrymning i äldre kyrkor och se vilka lösningar som kan vara aktuella i ett fall där frågan varit på tal tidigare. Lösningarna kommer även ta de nya byggreglerna BBR 31 i beaktning eftersom dessa nu snart blir skarpt gällande.

1.2. Syfte

Syftet med examensarbetet är att få klarhet i problem och lösningar kring utrymningsvägar och personantal i kyrkor. Vidare kommer målkonflikten mellan brandskyddslagstiftning och kulturvärden beaktas, liksom vilka intressen som ställs mot varandra.

1.3. Frågeställningar

För att uppnå studiens syfte utreds följande frågeställningar:

1. Vilka målkonflikter kan uppstå mellan brandskydd och kulturvärden i äldre, mindre kyrkor med särskilt fokus på utrymningsvägar?

2. Hur påverkar kyrkdörrens tekniska egenskaper utrymningen vid brand och vilka åtgärder kan förbättra säkerheten?

3. Hur kan alternativa utrymningsvägar se ut, hur påverkas personantalet samt vad är avgörande i de fallen?

1.4. Avgränsningar

Arbetet avgränsas till att endast behandla delar av brandskyddet som är relevant för utrymning eftersom utrymning är ett problemområde som räddningstjänst ofta påtalar i dessa objekt. En annan avgränsning för arbetet är att den endast omfattar svensk lagstiftning och svenska förhållanden eftersom den analyserade kyrkan har en sådan geografisk placering. En tredje avgränsning handlar om att arbetet avgränsats till att endast analysera en äldre mindre stenkyrka för att hålla ett tydligt fokus i studien samt att problematiken lyfts i just en sådan kyrka.

2. BAKGRUND

Här presenteras en bakgrund till rapportens ämnesområde där bland annat kyrkobyggnadens förutsättningar samt förvaltningen av kyrkor beskrivs. Vidare följer statistik om bränder, tidigare forskning samt en översiktlig genomgång av lagar som berör brandskyddsprocessen i kyrkor.

2.1. Förvaltning av landets kyrkor

Sveriges kulturarv i form av kyrkor hade en annan betydelse förr och berättar idag om landets historia, vilket beskrivs översiktligt i detta avsnitt.

2.1.1. Historiskt och nutid

Förr och under många århundranden var det staten som ägde Sveriges kyrkor. Detta hade att göra med kristendomen som kom till Sverige under 800-talet, något som sedan kom att bli en stor del av samhällets identitet. Kring 1000-talet blev kungen kristen och under 1250-talet byggs kyrkans ekonomi upp av naturtillgångar, kyrkoskatt samt avkastning från större jordegendomar. I den första regeringsformen 1634 är kyrka och stat i princip en enhet där religionen ses som en av samhällets grundpelare. I slutet av 1700-talet kommer en skiftning i Sverige med ökad religionsfrihet. Under 1800-talets slut och i början av 1900-talet är religionsfrihetsfrågan uppe för diskussion i större omfattning och 1952 kom religionsfrihetslagen. Under millenniumskiftet bryts relationen mellan kyrkan och staten där Svenska kyrkan som tidigare var statskyrka nu bli ett trossamfund med samma namn (Sandberg, 2023).

Vid millenniumskiftet 2000, övergår förvaltningen av omkring 3 400 kyrkor till trossamfundet Svenska kyrkan, en förvaltning som till stor del handlar om Sveriges historia och kulturarv. Förvaltningen av kyrkorna sker i samarbete med kulturmiljövården (Svenska kyrkan, 2025c). Detta med hjälp av länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som är de instanser som har hand om tillsynen av kulturarvet, RAÄ på nationell nivå och länsstyrelsen på regional. När staten och kyrkan går isär fattas även ett beslut kring Svenska kyrkans rätt till kyrkoantikvarisk ersättning, ett bidrag som staten ger för underhåll av kulturarvet (Nyberg, 2010).

Svenska kyrkan finns över hela landet och är uppdelat i tretton geografiska stift. I varje stift ingår ett antal församlingar där stiftens övergripande uppgift är att stödja församlingarna (Svenska kyrkan, uåc). I Uppsala finns det till exempel sex församlingar och i dessa totalt arton kyrkor (Svenska kyrkan, uåa). I Svenska kyrkan har församlingarna självstyre men är också del av ett stift och trossamfundet. Församlingar kan samarbeta i så kallade pastorat där arbetsuppgifter och roller kan samordnas som till exempel ekonomi, förvaltning eller personal. Alla församlingar tillhör inte ett pastorat utan kallas då för en-församlingspastorat. Svenska kyrkan består av 1 364 församlingar och 286 pastorat (Svenska kyrkan, 2017). Det juridiska ansvaret för att följa regelverk och lagar åligger kyrkorådet, en styrelse som bär ansvaret att förvaltningen sköts på ett bra sätt (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, uåd).

Utöver de kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan tillhör en handfull kyrkor fortfarande staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV). SFV förvaltar bland annat nio medeltida kyrkor utspridda geografiskt i Sverige, däribland Källa gamla kyrka på Öland och Arnö kyrka i Uppsala län (Statens Fastighetsverk, 2017).

2.1.2. Ekonomi i förvaltningen

Svenska kyrkan skriver på sin webbplats att ekonomin hos församlingarna påverkas av det minskade antalet medlemmar. De menar att det finns en ekonomisk utmaning i det förändrade användandet. Trots detta behöver förvaltningen av kyrkorna fortgå för att bevara den egendom som de utgör (Svenska kyrkan, uåb). Ekonomin för det dagliga arbeten inom kyrkan kommer från medlemmarnas kyrkoavgift (Svenska kyrkan, 2025a). När det kommer till ekonomi för större insatser kring vård och underhåll finns det något som kallas Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), den ersättning som staten avtalat bidra med efter kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000. Syftet med ersättningen är att kunna bevara de kulturhistoriska värden genom varsam och väl genomförd förvaltning (Svenska kyrkan, 2025b).

2.1.3. Tillsynsprocessen brandskydd

Församlingarna med dess kyrkor kan få avisering om tillsynsbesök som räddningstjänsten gör. Ett tillsynsbesök innebär att räddningstjänsten kommer ut på plats och gör en översiktlig bedömning om byggnadens brandskydd. Tillsyn görs eftersom räddningstjänsten arbetar med lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor och att dessa efterlevs. Observationer från ett tillsynsbesök kan leda till att räddningstjänsten gör en bedömning om att brandskyddet är bristfälligt och ger då även åtgärdsförslag. Vid större brister kan även ett föreläggande skrivas, där det som inte åtgärdas kan innebära förbud eller förbud med vite. Ett sådant förbud kan innebära att byggnaden inte får användas eftersom den anses utgöra en säkerhetsrisk för besökande. Tillsynsbesöket är även förenat med en avgift (Uppsala brandförsvar, uå).

2.2. Brand i kyrkor

Behovet och förutsättningarna för utrymning är något som blir högt aktuellt vid händelse av brand i en kyrka. I detta avsnitt ges en översikt av hur ofta bränder sker i kyrkor, orsaker till kyrkobränder i Sverige samt hur brand förväntas spridas i kyrkomiljöer.

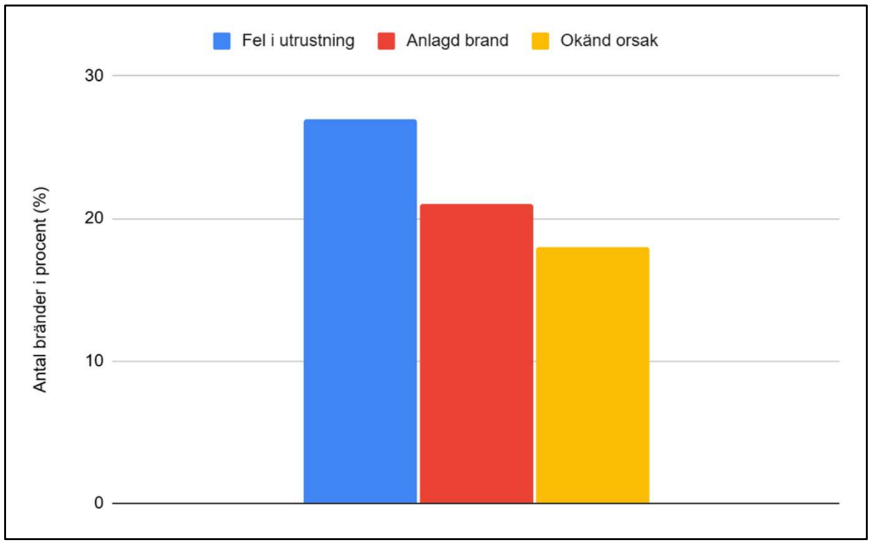
2.2.1. Förekomst och konsekvenser av brand i kyrkor

I Sverige sägs det att en kyrka om året brinner och att det har varit så i ungefär hundra års tid. Kyrkor är viktiga symbolbyggnader då de bidrar till den svenska historian och det kulturhistoriska värdet är högt och anses ofta vara ett oersättligt värde (RAÄ, 2004). Många kulturhistoriska byggnader är byggda under tider som inte präglades av samma tekniska lösningar eller tänk kring säkerhet. Det gör att många byggnader med ett sådant värde riskerar att inte bara förstöras estetiskt på utsidan utan också förstöra interiör och föremål med en särskilt värdefull kulturhistoria vid en brand. Även om det går att bygga upp så är det svårt att återskapa känslan och värdefulla föremål. Utformningens brister gällande säkerhet utgör ett hot mot människor som befinner sig i lokalerna, det finns alltså både risker för värdefull egendom och för människoliv (Brandforsk, 2021).

2.2.2. Brandorsaker i kyrkor

I boken *Brandskydd i kyrkor* (Rang, 2012) nämns några av de vanligaste orsakerna till brand samt vilka riskfaktorer det kan vara särskilt viktigt att vara uppmärksam på. Det framkommer även att anlagda bränder är ett problem i Sverige och det gäller inte bara för kyrkor. Statistiken visar dessutom på en ökning av antalet anlagda bränder. Dessa bränder involverar ofta olika typer av byggnader och föremål, där bland annat papperskorgar, soptunnor, bostäder och skolor är några. När en anlagd brand sker i Sverige rubriceras de alltid som antigen mordbrand eller grov

mordbrand. I boken tas förslag på åtgärder för att undvika anlagda bränder upp, där bland annat belysning nattetid och att undvika att ha brännbart material runt fasaden nämns. Det framkommer att bränder även ofta uppstår i följd av fel på elektrisk materiel och utrustning. Sådana bränder kan bero på slitage, glappa kontakter, överbelastning eller felmontering. Bränder till följd av elektriska fel utgör ungefär en tredjedel av alla kyrkobränder som sker i Sverige. Kyrkor har även ofta höga torn vilket ger en förhöjd risk att träffas av blixtnedslag, vilket kan orsaka brand via elektronik och den blixtöverspänning som då sker kan ge upphov till både brand och personskador. Många kyrkor är dock försedda med åskskydd vilket gör denna typ av brand ovanlig. Vanliga råd för att minimera brandrisker i en kyrka är att hantera levande ljus med särskild aktsamhet och se till att det inte finns så mycket damm som är lättantändligt om man använder levande ljus eller utför en renovering med så kallade heta arbeten (Rang, 2012). I en motion till ett kyrkomöte (Karlsson 2022) där ett bättre brandskydd i kyrkor föreslås framgår det att räddningstjänsten under de senaste decennierna i snitt gjort 26 insatser per år för brand i kyrkor. Orsaksfördelningen kring bränder i Sverige visas i Figur 2.1 (Karlsson 2022).



Figur 2.1 Orsaksfördelning bränder kyrkor

2.2.3. Spridning av brand

En brands spridning i en kyrka ser olika ut beroende på dess storlek och material och dessa är faktorer som är avgörande för hur omfattande branden kan bli. Typiska byggnadsmaterial i Sveriges kyrkor är natursten, tegel eller trä. Träkyrkor är de kyrkor som ofta totalförstörs vid brand och även om de inte brinner ner till grund så skadas ofta dem stort av rök och släckvatten vid brand. Tegel- och naturstenskyrkor har däremot bättre förutsättningar där många delar av stommen klarar av en brand. Delar som kan ta skada är dock takbjälklag och takstolar vilka ofta är i trä, ett brännbart material som tappar sin bärförmåga efter en tid av brand. Vissa delar går att återanvända eller rädda efter en brand men skador på interiören kan variera och är i många fall omfattande (Riksantikvarieämbetet, 2004).

En orsak till att kyrkor och kulturhistoriska byggnader i mindre utsträckning kan räddas vid brand jämfört med moderna byggnader är att de uppfördes under en period då brandcellsindelning ännu

inte tillämpades. Brandcellsindelning hjälper byggnader att stänga inne bränder och minska spridning vilket ger räddningstjänst mer tid att arbeta med släckning (Ovesson, 2011).

Enligt Ovesson (2011) har kyrkor specifikt svårt att klara sig vid brand eftersom branden och rökutvecklingen är svår att begränsa och kontrollera inom byggnaden. När en brand uppstår kommer den kunna spridas genom byggnaden på grund av den stora öppna volymen och de höga taken (Ovesson, 2011). En annan aspekt som Riksantikvarieämbetet skriver om är konsekvenserna av rökutvecklingen. De nämner att även om branden inte sprider sig fort så är det viktigt att ta hänsyn till hur fort rökutvecklingen sker eftersom den har en direkt påverkan på interiöra delar som målningar, trädetaljer, inventarier och andra kulturhistoriskt värdefulla element som kan skadas eller förstöras (Riksantikvarieämbetet, 2004).

2.2.4. Brandgas och lokalutformning

Vid brand utvecklas brandgas vilken är en parameter att ta hänsyn till vid utrymning eftersom människor bland annat upplever irritation i både ögon och lungor vilket kan leda till andningssvårigheter när de vistas i brandgasfyllda miljöer. Brandgaser kan även försämra förutsättningar gällande sikt i lokalen där en sikt om 8 meter fram är ett riktvärde där personer fortfarande är beredda att fortsätta ta sig fram genom rök och brandgas. Brandgas innehåller toxiska partiklar men det är sällan dessa når kritiska nivåer i ett initialt utrymningsskede. Snarare är sikten ofta den faktor som i regel blir dimensionerande vid utrymning (CIBSE, 1995). Kritisk nivå eller kritisk påverkan kallas den nivå som anges i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering BBRAD 3, där bland annat brandgasnivåer är ett av kriterierna med en angiven tolerans (Boverket, 2013). För beräkning av brandgas är det vanligt att tillämpa tvåzonsmodeller där brandgasen antas bilda två skikt med ett undre kallare lager och ett övre varmt lager brandgas. Brandgasberäkningen görs antingen för hand eller via programvara där det senare ger mer noggranna och träffsäkra resultat medan handberäkningarna tillåter utföraren att reflektera mer över indata och dess påverkan (Karlsson & Quintiere, 2022). Vidare har stenkyrkor generellt stora volymer och hög takhöjd vilket ger gynnsamma förutsättningar vid brandutrymning. Även brandbelastning i kyrkor anses gynnsam och begränsad, i och med obrännbar konstruktion och begränsat med inredning utöver kyrkbänkar, läktare och predikstol. Särskild hänsyn bör dock tas till var kläder förvaras och brandrisker i anslutning till läktare då denna ofta är placerad vid den primära utrymningsvägen (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024).

2.3. Utrymningsvägar och dörrens tekniska egenskaper

Tidigare forskning kring brandutrymning i kyrkor finns till viss del. För att orientera den föreliggande studien och identifiera befintliga kunskapsluckor har tidigare forskning och andra vetenskapliga källor studerats. Studien bygger därmed vidare på etablerad kunskap inom området. I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning som är relevant för studiens syfte.

2.3.1. Utrymning i kyrkor

Gällande utrymning i kyrkor är det största problemet för befintliga kyrkor från förr antalet utrymningsvägar och dörrens tekniska egenskaper. Vanligtvis utvärderas brandsäkerheten genom krav på gångavståndet till närmsta utrymningsdörr, antalet besökare, dörrens bredd samt tekniska egenskaper. Kyrkor med läktare har ytterligare en förutsättning att ta hänsyn till gällande utrymning. Detta eftersom läktaren ligger på en höjd och kräver trappor, något som försvårar en

utrymning. Läktarens höga placering gör även att personer som vistas på denna påverkas av rök tidigare jämfört personer som vistas på markplanet i kyrkan. Dessa faktorer påverkar utrymningsituationen och kan vara ett försvårande moment för räddningstjänsten när de ska rädda personer inne i byggnaden. Utrymningsförfarandet kan även påverkas av vilka personer som befinner sig i byggnaden och vilka behov dessa har. Utrymningen kan alltså påverkas och försvåras av ett antal faktorer men där målet alltid är att alla ska ta sig ut och att personskador ska undvikas (Brandforsk, 2021).

I ett avsnitt om inåtgående dörrar från Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift (Ericsson, 2026) finns information om att väga kulturarv mot säkerhet där de tar upp särskilt viktiga aspekter för säker utrymning. Säker utrymning sägs där vara beroende av:

- Hur långt besökarna har till dörren från startposition
- Om det finns naturliga personflödesbegränsningar fram till dörr
- Hur dörrens handtag och öppningsmekanismer fungerar
- Hur snabbt branden kan utvecklas i lokalen
- Hur många som vistas i kyrkan och på hur stor area dessa är fördelade
- Hur många utrymningsvägar det finns från lokalen
- Att byggnaden är tillgänglig för alla att utrymma

Här anser man att kyrkor ofta uppfyller många av det positiva förutsättningarna och därav har goda förutsättningar till att behålla de historiska dörrarna (Ericsson, 2026).

2.3.2. Personers förmåga och egenskaper vid utrymning

Enligt Brandforsk finns det tre huvudsakliga faktorer som är viktiga när det gäller utrymning. Dessa handlar om hur människor agerar vid upptäckt av brand, tolkning och förberedelser av situationen samt hur förflyttningen för att ta sig ut ur byggnaden går till (Brandforsk, 2021). En funktionsvariation innebär enligt Brandforsk en mängd olika faktorer som exempelvis personers ålder, syn eller hörselnedsättningar, förmågan att ta till sig information och olika anledningar till försämrad rörelseförmåga. Studier visar att det ofta inte finns tillräckligt med stöd för personer med funktionsvariationer vid utrymning vilket ger en längre utrymningstid (Brandforsk, 2021).

2.3.3. Dörrar och öppningar

I äldre byggnader är det vanligt att dörren antingen är smalare än vad som kravställs för en godkänd utrymningsväg eller att den har en inåtgående slagriktning (Brandforsk, 2021). Brandskyddslaget skriver att byggreglerna kräver att utrymningsdörrar ska öppnas i utrymningsriktningen eftersom personantalet blir begränsat när dörren öppnas inåt. Detta kan leda till problem för äldre kyrkor eftersom besöksantalet kan bli begränsat till 30 personer vid inåtgående dörr. Brandskyddslagets studie visar dock att inåtgående dörrar inte alltid har denna begränsning och kan användas säkert under vissa förutsättningar. I studien framkommer det att persontätheten framför dörren är en avgörande faktor för användningen av inåtgående dörrar. Det framkommer att om dörren kan öppnas utan problem kommer personflödet genom dörren vara lika stort oavsett om den har en slagriktning inåt eller utåt (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024).

I Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift (Ericsson, 2026) finns det ett avsnitt om inåtgående dörrar i kyrkor. Där beskrivs den inåtgående dörren enligt ett kulturarvsperspektiv och funktionen

av en inåtgående dörr. En av förklaringarna är att kyrkan förr kunde fungera som skydd för personer och var en plats man skulle kunna fly till och vara trygg på. Anledningen till att dörren därför går inåt är för att den skulle gå att förregla från insidan och hålla hot utanför. En annan förklaring är att dörren fungerade som symbol för att öppnas in till gud och där av riktning in mot kyrkorummet (Ericsson, 2026).

2.3.4. Räddningstjänstens arbete

I Brandskyddslagets rapport om utrymning betonas att räddningstjänstens möjligheter att genomföra en säker insats beror på planeringen av lokalen (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024). Räddningstjänsten skriver själva att problemet med de äldre kyrkorna är att det bara har en utrymningsväg ofta i form av huvudentrén. Risken är då att utrymningsvägen blir otillräcklig beroende på dörrens slagriktning eller om dörröppningen är för liten. Detta kan leda till trängsel och riskera att inte alla hinner utrymma, vilket understryker vikten av att gällande krav följs trots kyrkornas viktiga kulturvärden (Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet, 1997). En risk Brandskyddslaget skriver om i sin rapport är risken av att den inåtgående dörren blockeras om många personer samlas framför dörren eller om inredning faller och blockerar utrymningsvägen. Det finns alltså vid en nödsituation risk att en eller flera av utrymningsvägarna inte går att använda och att det då inte finns fler utrymningsvägar att nyttja. Enligt rapporten blir svårigheten för räddningstjänsten att ta sig in i byggnaden, vilket får stora konsekvenser då deras arbete inte går att utföra (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024). Enligt räddningstjänsten bör kyrkor med enbart en utrymningsväg max tillåta 50 personer i lokalen. Om fler personer ska vistas i kyrkan bör minst en extra utrymningsväg tillsättas (Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet, 1997).

2.4. Lagstiftning

Lagstiftningen i Sverige består av flertalet lagar som berör frågan om brandskydd i kyrkobyggnader. Den lag som främst rör kyrkors kulturvärde är kulturmiljölagen, därutöver finns även plan- och bygglagen som syftar till att det sker en god samhällsutveckling som Boverkets byggregler bygger vidare på mer praktiskt. Vid brandtillbud och vid förebyggande av dessa kommer lagen om skydd mot olyckor in och författningssamlingen systematiskt brandskyddsarbete. Kort nämns även arbetsmiljölagen eftersom kyrkor utgör en arbetsplats för bland annat präst, organister och vaktmästare.

2.4.1. Kulturmiljölagen (1988:950), KML

Lagens syfte är att de kulturmiljöer som finns ska kunna bevaras till nutida och kommande generationer. Kulturmiljölagen (1988:950) inleds med att konstatera att det är allas ansvar likväl enskildas som myndigheters att ansvara för kulturmiljön. KML täcker flertalet olika områden kring kulturmiljöer där kyrkor tilldelats ett eget kapitel. Ett kapitel döpt Kyrkliga kulturminnen, kapitel 4. Kapitlet täcker både byggnaderna, dess tomter, begravningsplatser, beredskapsförberedelser, ersättning och hur ingripande samt överklagande bör gå till. Särskilt intressant för detta arbete är enligt Bilaga 3, fjärde kapitlet paragraferna 2, 3 samt 16- 18. I dessa går det att läsa att byggnaderna bör förvaltas så att det kulturhistoriska värdet bibehålls där utseende och karaktär lyfts som extra viktigt. Definitionen av kyrkobyggnader för lagtexten är de som innan millenniumskiftet invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och som den 1 januari 2000 antingen ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan. I KML framgår det även att kyrkobyggnader äldre än från 1939 inte får väsentligt

ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen är även begränsade av att endast kunna ställa de villkor som är skäliga för ändringen utifrån de specifika förhållandena.

Gällande ersättning står det i KML att Svenska kyrkan får ersättning i viss mån från staten för förvaltning av kyrkobyggnader och dess kulturhistoriskt motiverade kostnader. Svenska kyrkan får fördela denna ersättning mellan stiften och därefter fördelar stiften ersättningen. RAÄ kan yttra sig gällande fördelningen i landet och länsstyrelsen över fördelningen i länet. När det kommer till ingripande och överklagande gällande kyrkobyggnader har länsstyrelsen rätt att lägga föreläggande med eller utan vite för att se till att lagtexten i KML efterlevs. Föreläggandet kan innebära att en rättelse ska vidtas eller att pågående åtgärder avbryts i en kyrkobyggnad (SFS, 1988:950).

2.4.2. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Plan- och bygglagens syfte är att främja en god samhällsutveckling för alla individer. I andra kapitlet Allmänna och enskilda intressen paragraf 6 står det att i ärenden om bygglov och åtgärder som inte kräver lov ska dessa byggnader utformas på ett sätt som bland annat både tar hänsyn till dess kulturvärde och dess skydd mot uppkomst mot brand. I åttonde kapitlet står det att byggnadens tekniska egenskaper ska bestå av goda egenskaper gällande säkerhet vid brand. I samma kapitel i paragraf 7 framgår det dock att man inte kan hävda att alla byggnader ska uppfylla kraven om det inte anses skäligt. I avsnittet om underhåll och varsamhet lyfts kulturvärdebevarandet återigen och att byggnaden ska underhållas så att dess tekniska egenskaper enligt kapitel åtta paragraf 4 bibehålls (SFS, 2010:900).

2.4.3. Boverkets byggregler (BFS 2024:7), BBR

Syftet med Boverkets byggregler är att utgöra minimikrav utifrån plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Boverket har kommit ut med nya byggregler som haft en övergångsperiod som slutar 1 juli 2026 och där dessa därefter börjar gälla skarpt. Det är inget nytt att Boverket kontinuerligt uppdaterar sitt regelverk men något som skiljer de nya reglerna åt dem äldre är att de allmänna råden tas bort och låter sektorn få mer frihet gällande vägen fram till att uppfylla funktionskrav (RISE, 2026). I den nya utformningen är byggreglerna uppdelade i ett flertal författningar och där dessa både innehåller generella och specifika krav. Den författning som är intressant ur ett brandperspektiv är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7). I författningen kring brand går det bland annat att hitta premisser kring analytisk dimensionering vilket innebär att funktionskrav kan uppnås med alternativ utformning. Detta kräver att lösningar verifieras genom en absolut eller en jämförande analys där den absoluta uppfyller kraven medan den jämförande kan påvisa säkerhet genom att belysa en tidigare liknande lösning (BFS, 2024:7). Den analytiska dimensioneringen kan verifieras med hjälp av Boverkets specifikt inriktade allmänna råd gällande verifiering av en sådan dimensionering, BBRAD. Analytisk dimensionering görs antingen genom scenarioanalys, kvalitativ bedömning, kvantitativ bedömning eller en kombination av dessa (Boverket, 2026a). Vilka delar av brandskyddet som tagits fram via analytisk dimensionering bör ingå i en brandskyddsdokumentation är något som framgår av BFS 2024:7.

2.4.4. Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO

Lagens syfte är att se till att människans liv och hälsa, egendom och miljö får ett tillräckligt och likvärdigt skydd mot olyckor. Bland annat är för detta arbete relevant med kapitel ett paragraf 3 och 3a som handlar om hur räddningstjänst ska planeras och hur stat och kommun genom

förebyggande verksamhet bidrar till att förebygga olyckor och bränder och särskilt förhindra personskador (SFS, 2003:778). I andra kapitlet Enskildas skyldigheter går det att läsa i paragraf 2 att ägare eller nyttjandehavande är i skälig omfattning skyldig att vidta åtgärder för att skador som kan uppkomma till följd av brand. I femte kapitlet som handlar om tillsyn framgår det att regeringen eller en av regeringen bestämd myndighet får ge ut föreskrifter hur tillsyn ska planeras och genomföras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (numera Myndigheten för civilt försvar) skrev 2015 ett dokument som tar upp flertalet fall gällande personsäkerhet vid brand enligt LSO. Inledande i dokumentet står ”Vid tillsyn enligt LSO får som regel ett föreläggande inte meddelas som ställer högre krav än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes”. Det finns dock flertalet skäl till att kunna kräva mer där bland annat nyvunnen kunskap gällande bränder kan motivera åtgärden eller att brister i brandskyddet är så stora att de äventyrar personsäkerheten.

I dokumentet återfinns kyrkor under kapitlet om publika lokaler. Flertalet fall kring kyrkor tas upp där räddningstjänsten påpekat bland annat iordningställande av ny utrymningsväg och breddning av utrymningsväg. Ett av fallen avser Turinge kyrka där Kammarrätten menar på att kyrkans kulturhistoriska värde gör att en ny utrymningsväg ej kan upptas trots att kyrkan endast har två utrymningsvägar i samma del av kyrkan. I Taxinge kyrka menade Kammarrätten på att instruktioner kring att dörrar ska stå öppna vid arrangemang är en lämplig åtgärd i fallet i stället för breddning av dörr i sakristia. I detta dokument med dessa fall lämnar MSB en kommentar att samråd med kulturvårdande myndigheter såsom länsantikvarier, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelser bör genomföras i liknande fall. I dessa miljöer trycker de även på alternativa lösningar som antingen är tekniska eller organisatoriska. De skriver även om vikten av att ha en upprättad plan för hur organisationen ska fungera vid olika tillställningar och vid händelse av brand eller annan olycka (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015).

2.4.5. Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), SBA

Statens räddningsverk (numer Myndigheten för civilt försvar) utformade allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete i sin författningssamling. Ett systematiskt brandskyddsarbete även kallat SBA handlar om att ha en struktur i arbetet med brandskyddsfrågor i verksamheten. Omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet är olika beroende på verksamheten eller byggnadens behov och nyttjande. Vid vissa verksamheter kan organisatoriskt brandskydd innebära att personal vid utrymning har uppgifter som underlättar en sådan. Vid ett sådant organisatoriskt brandskydd är det viktigt att personal har rätt förutsättningar att utföra sin uppgift. Tillsynsmyndigheten kan be om en dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet, en dokumentation det dock inte finns något formkrav för (Myndigheten för civilt försvar, 2025). Ett bra stöd för arbetet kring SBA har föreningen SVEBRA, som är skapad för brandsäkerhetsföretag, tagit fram som utgår från *Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete* (SRVFS, 2004:3).

2.4.6. Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

Lagen om skydd mot olyckor handlar om att skydda människors liv och hälsa genom en rad bestämmelser. Denna beskriver skyldigheter och ansvar på olika nivåer för att förhindra att olyckor sker som kan skada liv och hälsa (Rang, 2012). Arbetsmiljölagen säger även att en arbetsplats

behöver omfattas av brandskyddande åtgärder, detta i 2 kap. 4 § "Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande" (Rang, 2012).

2.5. Åtgärder utrymningssäkerhet

För att förbättra utrymningssäkerheten i en kyrka listas här ett antal åtgärder som kan vidtas, både tekniska och organisatoriska. Ett generellt grundkrav i utrymningssäkerhet handlar om att ha minst två oberoende utrymningsvägar från utrymmen där personer förväntas vistas mer än tillfälligt. Utöver det mest optimala alternativet med utrymning via dörr finns det även alternativ där fönsterutrymning kan tillämpas (Boverket, 2006). Brand- och utrymningslarm kan även förbättra en utrymningssituation då dessa uppmärksammar personer för fara. Installation av brandlarm kan ingå i ett så kallat tekniskt byte där denna kompenserar ett annat byggnadstekniskt brandskrav. Utrymningslarm krävs i Boverkets byggregler för bland annat samlingslokaler, hotell och bostäder där utrymningslarmet för bostäder kan bestå av ett brandlarm (Brandskyddsföreningen, uå). En annan del av åtgärder inom utrymningsäkerhet handlar om hur utbildad personal kan vara en del av utrymningssäkerheten där dessa tidigt kan hänvisa människor och rätt håll samt använda verksamhetens släckmateriel. Dörrar i utrymningsvägar ska vara utåtgående och utformade så att de är lätta att identifiera och öppna. (Boverket, 2006).

3. METOD

Detta kapitel berättar om vilka sätt data har insamlats och bearbetats. Först beskrivs undersökningsmetoden, därefter beskrivs de olika delarna det vill säga litteraturstudie, fallstudie och platsbesök, intervjuer, beräkning och simulering. Sedan diskuteras studiens validitet och reliabilitet och slutligen beskrivs forskningsetiska ställningstaganden.

3.1. Undersökningsmetod

I detta avsnitt beskrivs metodvalet för arbetet först genom vilka frågeställningar som besvarats med vilka metoder och sedan vilka delar som klassas som kvalitativa respektive kvantitativa.

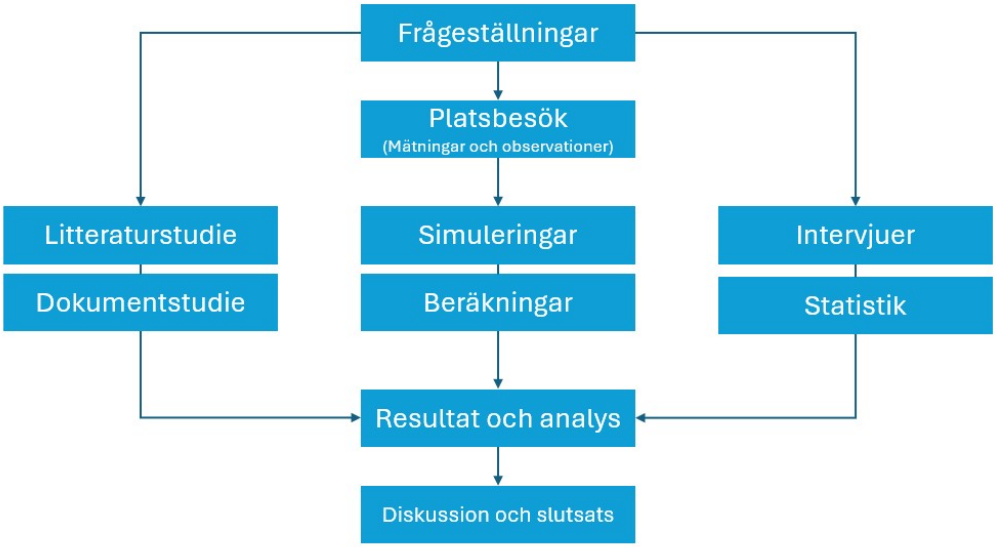
3.1.1. Frågeställningar och metodval

I denna studie användes ett flertal olika metoder för att besvara arbetets frågeställningar. En fallstudie av Säby kyrka användes i arbetet där ett platsbesök ägde rum med tillhörande mätningar och observationer. Utifrån detta material gjordes sedan beräkningar och simulering av utrymningsalternativ i byggnaden. Nedan i Tabell 3.1 redovisas använda metoder för arbetets tre frågeställningar.

Tabell 3.1 Metod för respektive frågeställning

Frågeställning	Metod
1. Vilka målkonflikter uppstår mellan brandskydd och kulturvärden i äldre mindre kyrkor med särskilt fokus på utrymningsvägar?	- Intervjuer med yrkesverksamma inom kulturvård, brand och förvaltning för att identifiera vilka målkonflikter som upplevs i praktiken - Dokumentstudie av lagstiftning samt riktlinjer från RAÄ och Räddningsverket, för att relatera praktiken till regelverk och tidigare forskning
2. Hur påverkar kyrkdörrens tekniska egenskaper utrymningen vid brand och hur kan lösningar se ut som också kan användas i praktiken?	- Intervjuer av yrkesverksamma inom kulturvård, brand och förvaltning för att få höra om praktiska exempel - Mätningar och observationer vid platsbesök och följande beräkningar och simulering för att se problemen i en specifik kyrka
3. Hur kan alternativa utrymningsvägar se ut, hur påverkas personantalet samt vad är avgörande i de fallen?	- Intervjuer av yrkesverksamma inom kulturvård, brand och förvaltning för att höra erfarenheter - Mätningar och observationer vid platsbesök och därefter beräkningar och simulering för praktisk förståelse av utrymning - Dokumentstudie av underlag från tidigare utrymningsärenden i kyrkor

Användandet av mer än en metod för att besvara forskningsfrågor gav en bättre robusthet i studien. För att få en översiktlig bild över arbetets metoder har en illustrativ översikt gjorts i Figur 3.1.



Figur 3.1 Översikt forskningsmetod

3.1.2. Kvalitativ och kvantitativ metod

För arbetet användes intervjuer, observationer och dokumentstudie som kvalitativ metod. För kvantitativa delar användes i stället mätningar, simulering samt sammanställning av vissa intervjudata till deskriptiv statistik. Mätningarna användes för att kunna göra olika jämförelser och förenklade analyser av utrymningskapacitet.

3.2. Litteraturgenomgång

För rapporten användes en litteraturgenomgång för att ge en översiktlig bild över vad som publicerats inom ämnet och vilka kunskapsluckor som fanns (Säfsen & Gustavsson, 2023). Ett flertal olika databaser användes med varierande sökord både på svenska och engelska. Källorna granskades kritiskt utifrån vilket år den publicerats samt om källan andrapartsgranskats.

Litteraturgenomgången inkluderar källor som skriver om byggnader som inte är kyrkor för att bredda underlaget samt för att kunna jämföra skillnader beroende på byggnadstypen. Databaser som användes för litteratursökning var Scopus, Google Scholar, Web of Science och DIVA Portal. Även myndighetskällor som MCF (Myndigheten för civilt försvar), tidigare MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Riksantikvarieämbetet har använts som betydande källor till rapporten.

3.3. Fallstudie och platsbesök

En fallstudie innebär att ett fall studeras närmare för att ge en djupare förståelse inom det undersökta ämnesområdet. Forskningsstrategin möjliggör studier i en naturlig miljö där god möjlighet för att djupdyka i detaljer finns (Säfsen & Gustavsson, 2023). I det aktuella ämnet med kyrkobyggnader krävs ofta fallspecifik bedömning vilket gjorde en fallstudie lämplig då de unika egenskaperna skiljer sig från varje enskild kyrkobyggnad. För arbetet användes en retrospektiv fallstudie från 2022 där Säby kyrka i Västmanland ålades med föreläggande från räddningstjänst på grund av otillräckliga utrymningsvägar. Länsstyrelsen avslog sedan föreläggandet men påpekade att räddningstjänsten hade rätt i att brandskyddet var oskäligt men att åtgärden att ta upp en ny dörr inte var rimligt med hänsyn till kulturvärdena. Fallstudien konkretiserade målkonflikten i brandskyddskrav och bevarandekrav. Genom fallstudien gjordes platsbesök, intervjuer och dokumentstudier för fördjupning i det specifika fallet.

3.4. Intervjuer

Med hjälp av intervjuer som forskningsverktyg kunde erfarenheter, kunskaper och ståndpunkter samlas från olika personer om hur saker fungerar och sköts i praktiken. Semistrukturerade intervjuer användes inom studien där en intervjuguide låg till grund för utförandet. Intervjuerna gav material som är specifikt för arbetet och är av typen primärdata (Säfsen & Gustavsson, 2023). Intervjuer gjordes med inblandade från fallstudien men även med ytterligare experter inom området brandskydd i kyrkor med specifikt fokus på utrymningsvägar. Byggnadsantikvarier, brandskyddsexperter och förvaltare inom kyrkan var några intressanta yrkesgrupper för intervjuer.

3.5. Beräkning

För att dimensionera brandskydd i en byggnad kan både förenklad och analytisk dimensionering användas där den förenklade handlar om att följa de allmänna råd som finns till föreskrifterna i BBR. Den analytiska dimensioneringen är ett annat sätt att uppnå kraven men handlar om att kunna bevisa fallspecifika förutsättningar vilket även ger fallspecifika krav (Boverket, 2026c). Genom analytiska beräkningar skapades en grundläggande förståelse för brandförlopp och rökutveckling inom en byggnad. Beräkningen omfattade bland annat en uppskattning av tiden till dess att kritiska förhållanden uppnås. Kritiskt förhållande avser den tidpunkt då förhållandena i byggnaden inte längre möjliggör en normal utrymning, exempelvis på grund av förhöjd temperatur, dålig sikt och rökutveckling. Vidare genomfördes beräkningar av förflyttningstid för personer inom en byggnad, med utgångspunkt i antagande om gånghastighet, avstånd och tillgängliga utrymningsvägar. Sammantaget bedömdes den totala utrymningstiden i relation till de kritiska förhållandena och med utgångspunkt i förflyttningstiderna kunde ett lämpligt personantal för byggnaden och verksamheten fastställas.

3.5.1. Förflyttningstid

Ekvationen är hämtad från kapitel 3.2.4 i Boverkets författningssamling - Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. (Boverket, 2011, kap.3.2.4)

Förflyttningstiden (s) genom en lokal beräknades enligt ekvation (3.5.1).

$$t_{förf} = \frac{l}{v} + \frac{n}{b \times f} \tag{3.5.1}$$

där l är längsta gångavstånd (m), v aktuella gånghastigheten (m/s), n antal personer som passerar en dörr, b dörrens bredd (m) och f personflödet genom dörren (p/sm).

I denna rapport jämfördes beräknade förflyttningstider med förflyttningstid erhållna genom simuleringar. Jämförelsen genomfördes i syfte att verifiera resultat samt för att motivera och utvärdera förslagna åtgärder. Vidare analyserades om förflyttningstiden håller sig inom den kritiska tidsgränsen.

3.5.2. Brandförlopp och kritiska nivåer vid utrymning

Brandförlopp beräknades enligt följande formel:

$$Q(t) = \alpha t^2 \tag{3.5.2}$$

där $Q(t)$ motsvarar brandeffekt, α är tillväxthastigheten (kW/s^2) och t är tid (s).

I BBRAD 3 finns även en tabell gällande kritisk nivå vid analys av utrymningssäkerhet, se Tabell 3.2. Denna består av fem kriterier där kriteriet 1 eller 2 bör vara uppfyllda samt 3-5.

Tabell 3.2 Kriterier för kritiska utrymningsförhållanden

Kriterium	Nivå
1. Brandgaslagrets nivå ovan golv	Lägst 1,6 + (rumshöjden (m) x 0,1)
2. Siktbarhet, 2,0 ovan golv	10,0 m i utrymmen > 100m^2 5,0 m i utrymmen ≤ 100 m^2. Kriteriet kan även tillämpas för situationer där köbildning inträffar u ett tidigt skede vid den plats kön uppstår.
3. Värmestrålning/värmedos	Max 2,5 kW/m^2 eller en kortvarig strålning på max 10 kW/m^2 i kombination med max 60 kJ/m^2 utöver energin från en strålningsnivå på 1 kW/m^2
4. Temperatur	Max 80 °C
5. Toxicitet, 2,0 m ovan golv	Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2 000 ppm Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % Syrgaskoncentration (O2) > 15 %

För att beräkna brandgaslagrets nivå användes följande formler från CIBSE:s Technical Memoranda med titeln Relationships for Smoke Control Calculations (1995):

$$\frac{dZ}{d\tau} + \frac{M}{\rho_0 (g\,h)^{1/2} h^2} + Q^* = 0 \tag{3.5.3}$$

där ingående parametrar togs fram enligt nedan:

$$Z = z/h \tag{3.5.4}$$

$$Q^* = Q/(1100h^{\frac{5}{2}}) \tag{3.5.5}$$

$$\tau = (3{,}13th^{\frac{3}{2}})/A_f \tag{3.5.6}$$

där M är massflöde av medryckt luft (kg/s), ρ_0 densiteten hos omgivande luft (kg/m^3), g acceleration på grund av gravitationen (m/s^2), h rummets golv-till-takhöjd eller takhöjd över brandbasen (m), Q värmeavgivningshastighet (kW), z fri höjd till rök (m) och A_f golvyta (m^2).

För att sedan få fram en kritisk brandgasnivå användes formeln:

$$x = Q^{*1/3} \cdot \tau \tag{3.5.7}$$

vilken gav ett värde som användes för att utläsa Z från en graf i CIBSE:s Technical Memoranda som sedan multiplicerades med takhöjden i byggnaden för att få fram en nivå på brandgasen.

3.5.3. Brandscenarion

Enligt BBRAD 3 (Boverket, 2013) ska även tre olika brandscenarion beaktas. Dessa är följande:
1. En allvarlig brand, troligt värsta fall. Tekniska skyddssystem antas fungera som vanligt.
2. Brand i utrymme där det normalt inte vistas personer men som ligger i utrymme placerat nära där det brukar vistas personer. Tekniska skyddssystem antas fungera som vanligt.
3. Brand som innebär en mindre påfrestning av byggnadens brandskydd. Tekniska system ska i detta scenario inte fungera och ska testas där var och ett görs otillgängliga.

3.6. Simulering

Simulering användes som ett komplement till de analytiska beräkningarna för att studera hur personer rör sig och beter sig vid utrymning. Genom simuleringen kunde rörelsemönster, köbildning samt förflyttningstider analyseras för individer med olika förutsättningar, exempelvis varierande gånghastighet eller begränsad rörlighet. Simuleringarna var särskilt viktiga för att analysera ansamlingar vid utrymningsvägar, risken för att dörrar blockeras exempelvis till följd av inåtgående slagriktning eller svåröppnade dörrar, samt hur utrymningstiden kunde reduceras genom alternativa utrymningsvägar.

Simuleringar genomfördes i programvaran Pathfinder då många från branschen rekommenderade programmet. På deras hemsida beskrivs programvaran som särskilt utvecklat för att modellera personflöden och utrymningsförlopp i komplexa byggnadsmiljöer. Programmet använder en agentbaserad modell där varje individ anpassar sig efter omgivningen och reagerar på faktorer som dörrars tillgänglighet, skyltning och andra miljömässiga signaler. Pathfinder möjliggjorde analys av hur byggnadens utformning och potentiella flaskhalsars påverkan på utrymningsförloppet. Genom att skapa flera scenarier i samma projektmodell kunde olika förutsättningar jämföras, såsom varierande personantal, alternativa utrymningsvägar eller förändrade startförhållanden. Simuleringsresultatet användes för att bedöma rimligheten i att begränsa personantalet samt för att identifiera områden där köbildning eller blockeringar riskerade att uppstå (Thunderhead Engineering, 2026).

3.7. Studiens validitet och reliabilitet

Tillförlitliga resultat är viktigt vid forskningsarbete, och därmed är forskarnas medvetenhet kring validitet och reliabilitet av stor vikt. I denna studie genomfördes en fallstudie, vilket gav fördjupning i ett specifikt fall av just kyrkor vilket arbetet avsåg att undersöka. För att stärka studiens trovärdighet och även intern validitet skedde en triangulering med dokumentstudie, intervjuer samt en litteraturgenomgång. Studiens reliabilitet stärktes genom att beprövade metoder användes (Säfsen & Gustavsson, 2023). Dessa metoder har även beskrivits utförligt för att ge förutsättningar för reproducerbarhet av studien, exempelvis genom användandet av en intervjuguide. För rapporten har triangulering använts, för att stärka studiens resultat. Detta genom att med tre olika datainsamlingsmetoder öka rapportens validitet (Säfsen & Gustavsson, 2023).

3.8. Forskningsetiska ställningstaganden

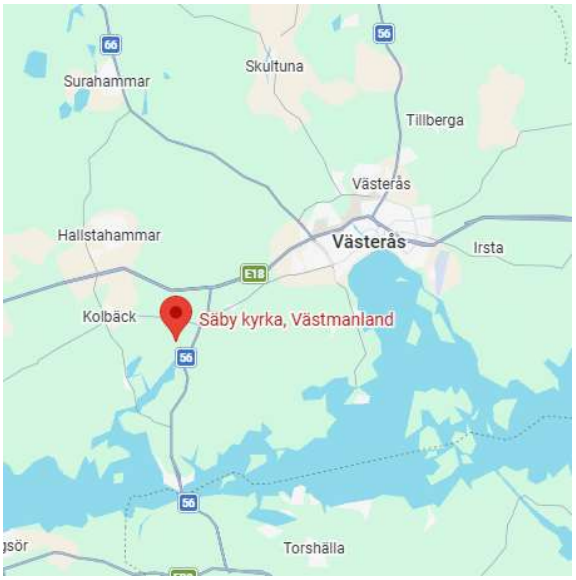
För studien har ett antal forskningsetiska ställningstaganden tagits i beaktning. För det första skedde intervjuer där flertalet respondenter deltog, vilket krävde ställningstagande kring risker och respekt för dessa. För dessa intervjuer informerades syftet och samtyckte efterfrågades för att dessa skulle delta i forskningen, vilket gjordes via en intervjublankett se Bilaga 1. Med respekt för respondenternas integritet framställs materialet från intervjuerna anonymiserat.

För det andra genomfördes ett platsbesök inom ramen för fallstudien. Vid platsbesöket tog författarna hänsyn till att det studerade objektet, en kyrkobyggnad, omfattades av kulturmiljöskydd. På grund av kulturmiljöskyddet skedde observationer och mätningar på ett icke-förstörande sätt och med särskild respekt för byggnaden.

För det tredje och sista har författarna inte haft några identifierade intressekonflikter som påverkat studiens genomförande eller resultat (Vetenskapsrådet, 2017).

4. NULÄGESANALYS

I följande avsnitt presenteras data om Säby kyrka som ligger i Hallstahammars kommun ca 2 mil sydväst om Västerås. Figur 4.1 visar en karta där Säby kyrka är markerad med en röd pil.



Figur 4.1 Översiktskarta (Google Maps, 2026)

Adress	**Säby 21, 734 93 Kolbäck**
Kommun	Hallstahammar
Fastighetsbeteckning	Säby prästgård 3:1
Byggnadsår	Mellan 1290 och 1310

4.1. Byggnadsinformation

Säby kyrka är en av fem kyrkor som ingår i Hallstahammar-Kolbäcks församling. Idag tillåter kyrkan 80 besökare. Kyrkan byggdes som ett långhus med tunnvalvstak mellan 1290 och 1310. Kyrkan utvidgades sedan på 1300 och 1400-talet med en sakristia och ett vapenhus. Klockorna är från medeltiden och ringer från en klockstapel från 1700-talet utanför (Svenska kyrkan, 2026).

4.1.1. Klassning enligt BBR

I Boverkets byggregler klassas olika typer av verksamheter och byggnader in i olika klasser. Utifrån de kriterier som finns kan Säby kyrka klassa in som byggnadsklass 3 byggnaden består av ett plan ovan mark. Gällande verksamhetsklass är det inte lika uppenbart. Kyrkan räknas till verksamhetsklass 2A – Publika utrymmen. Publika utrymmen får max innefatta 150 personer och dessa förutsätts inte ha god lokalkännedom. Säby kyrkas utformning med stort öppet kyrkorum ger däremot bättre förutsättningar kring lokalkännedom. Gällande Säby kyrkas verksamhetsklass kan

det i vissa fall vara väsentligt att beakta aspekten att det kan antas att en större andel äldre och funktionsnedsatta i verksamheten, något som kan påverka bland annat utrymningsscenarion.

4.2. Byggnadsdelar

Här presenteras kyrkans olika byggnadsdelar, dess material, när det byggdes samt om det skett någon renovering. All information om kyrkan är hämtad från Svenska kyrkans egen *Kulturhistorisk karakterisering* från 2005.

4.2.1. Klockstapel

Klockstapeln ligger intill den västra gaveln och grundmuren består av stora gråstenar sammanfogade i murverk. Kapellets ytterväggar är klädda med tjärad locklistpanel. Yttertaket är valmat och spåntäckt. På södra sidan finns en rak trappa som går upp till ingångsdörren med smidda beslag. I samband med ombyggnad år 1831 utvidgades den bärande konstruktionen och panelväggar restes, vilket gav byggnaden en mer massiv och sluten karaktär (Västerås stift, 2005).

4.2.2. Fasad

Murarna är uppförda av stora gråstensblock, vilka avtecknar sig genom fasadputsen samt tegel i muröppningar. Fasadytorna utgörs av grov vitkalkad spritputs medan muröppningarna är slätputsade, vilket framgår i Figur 4.2. Vid en renovering år 1912 avlägsnades sockelns puts och den har sedan dess lämnats oputsad med synliga fogar. Västerås stift, 2005).



Figur 4.2 Säby kyrka från söder, huvudentré och klockstapel (Bjurström, 2026)

4.2.3. Tak

Kyrkan är täckt av ett brant sadeltak, vilket bidrar till byggnadens höga och resliga uttryck. Taket är täckt med tjärat kyrkspån. Taket avslutas mot gavlarna med smidda kors och kulor av koppar. På den norra sidan är sakristia och sidokapell utbyggda och integrerade under samma sammanhängande takfall (Västerås stift, 2005).

4.2.4. Kyrkorummet

Entrén in i kyrkan sker genom vapenhuset, som är täckt av ett flackt tunnvalv klätt med panel. Väggarna är slätputsade och täckta av en kalkfärg, längst rummets sidor finns väggfasta bänkar. Golvet är belagt med hårdbränt skånskt tegel. Vapenhusets välvda takpanel och väggfasta bänkar tillkom i samband med en renovering 1816.

Kyrkorummets murar är putsade med fint bruk som följer murverkets medeltida ojämnhet. I långhuset är valvribborna försedda med dekorativt måleri. Kyrkorummets muralmålningar från 1600-talet överkalkades 1769 och frilades åter 1931. Bänkinredningen är sluten och placerad på brädgolv. Mittgången är belagd med samma skånska hårdbrända tegel. Orgelläktaren avskärmas av en barriär av släta, hyvlade bräder som dekorativt måleri. Orgeln från 1901 har en bemålad och delvis förgylld fasad.

Sakristian nås genom en stickbågig portal med järndörr. Rummets ytor är slätputsade och vitkalkade utan dekorativa inslag. Sakristians valv slogs omkring år 1300 (Västerås stift, 2005). I Figur 4.3 syns kyrkorummet från orgelläktaren.



Figur 4.3 Vy över kyrkorummet mot koret (Sandlund, 2026)

4.2.5. Dörrar

I vapenhusets stickbågiga portal är en serietillverkad dörr från 1986 insatt. Dörren är klädd med panel i fiskbensmönster och målad med mörkbrun oljefärg. Innanför vapenhusets modernare ytterdörr finns en äldre dörr bevarad. Utformningen med dubbeldörr beskrivs i den kulturhistoriska karakteriseringens del om viktiga händelser som ”Ny utåtgående ytterdörr blev insatt i vapenhuset, utanför den befintliga, inåtgående. Åtgärden skedde av brandtekniska skäl” (Västerås stift, 2005). I Figur 4.4 syns den gamla dörren som nu alltid står uppställd och Figur 4.5 visar den nya dörren som blev insatt av de brandtekniska skälen år 1986.



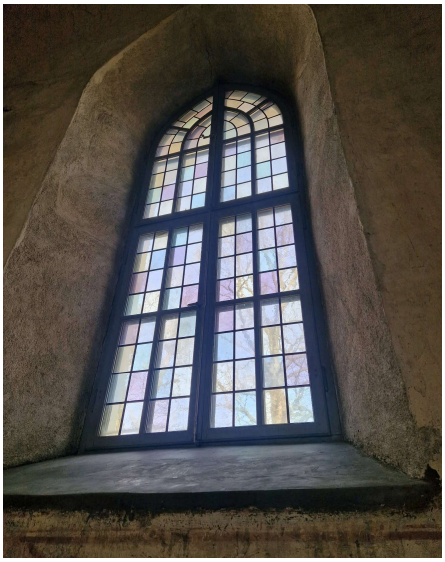
Figur 4.4 Originaldörr (Sandlund, 2026)



Figur 4.5 Nyare ytterdörr (Sandlund, 2026)

4.2.6. Fönster

Fönsteröppningarna i långhusets sidor och i koret är rundbågiga och försedda med grå målade snickerier utan beslag. De fasta fönsterbågarna är indelade i avlånga rutor med spröjsverk av trä. Norra sidokapellets enda fönster är spetsbågigt och försett med utåtgående fönsterbågar. Fönstren är försedda med inre bågar med små blyinfattade rutor av antikglas i rosa, gröna och gula nyanser. Fönsteröppningarna erhöll sin nuvarande storlek och sina snickerier under år 1868 - 1672, med undantag för det norra sidokapellets fönster, som år 1936 omgestaltades till spetsbågig form som syns i Figur 4.6 (Västerås stift, 2005).



Figur 4.6 Norra sidoskeppets fönster, med gångjärn och spanjolett (Bjurström, 2026)

4.3. Föreläggande och beslut

Säby kyrka fick för ett antal år sedan ett föreläggande från räddningstjänsten. Där påtalades brister i och med en utrymningsväg och att en föreslagen åtgärd var att ta upp en ny dörr i motsatt ände av byggnaden än var utrymningsväg finns idag. I föreläggandet står det att ”Eftersom lokalen är kyrkligt kulturminne kan tillstånd för ändringen behöva sökas hos Länsstyrelsen. Det finns därför möjlighet att välja annan lösning än nämnd ovan, om det kan visas att funktionen av åtgärden är att likställa med den presenterade”. För åtgärden gavs en tidsfrist på 7 månader där tillsynen gjordes i mars, förelägganden kom i slutet av april där åtgärden begärdes vara klar senast sista januari, året därefter. Ärendet togs vidare till länsstyrelsen och därifrån kom ett överklagande på föreläggandet i mitten av oktober. Länsstyrelsen påpekar dock i överklagandet att de delar räddningstjänstens uppfattning angående att utformningen av brandskyddet kan anses oskäligt men att de föreslagna åtgärderna skulle kunna vara mindre ingripande. ”Det överklagade föreläggandet upptar en möjlighet till sådana alternativa åtgärder utan att närmare specificera dessa”. Därefter åter hänvisades ärendet till räddningstjänsten för vidare utredning.

5. GENOMFÖRANDE

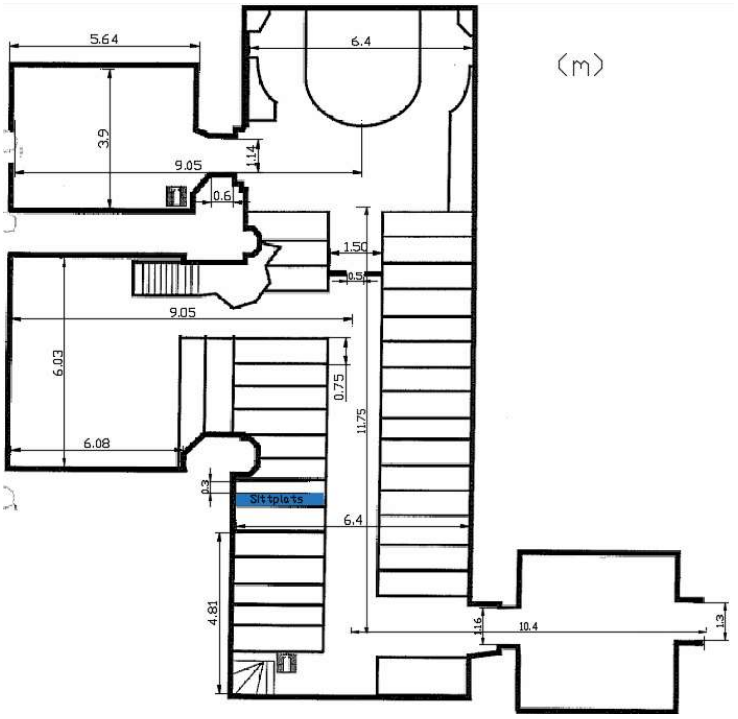
I detta kapitel beskrivs genomförandet av platsbesöket, intervjustudien, den analytiska dimensioneringen samt modellering och simulering av utrymning. Detta kapitel ämnar ge liv åt metoden där de olika tillvägagångsätten beskrivs mer i rapportens kontext.

5.1. Platsbesökets upplägg

Följande avsnitt beskriver hur platsbesöket gick till samt redovisar insamlat material i form av mätningar och observationer. Även en reflektion om kyrkans förutsättningar kopplat till den analytiska brandskyddsdimensioneringen redovisas.

5.1.1. Mått för utrymning

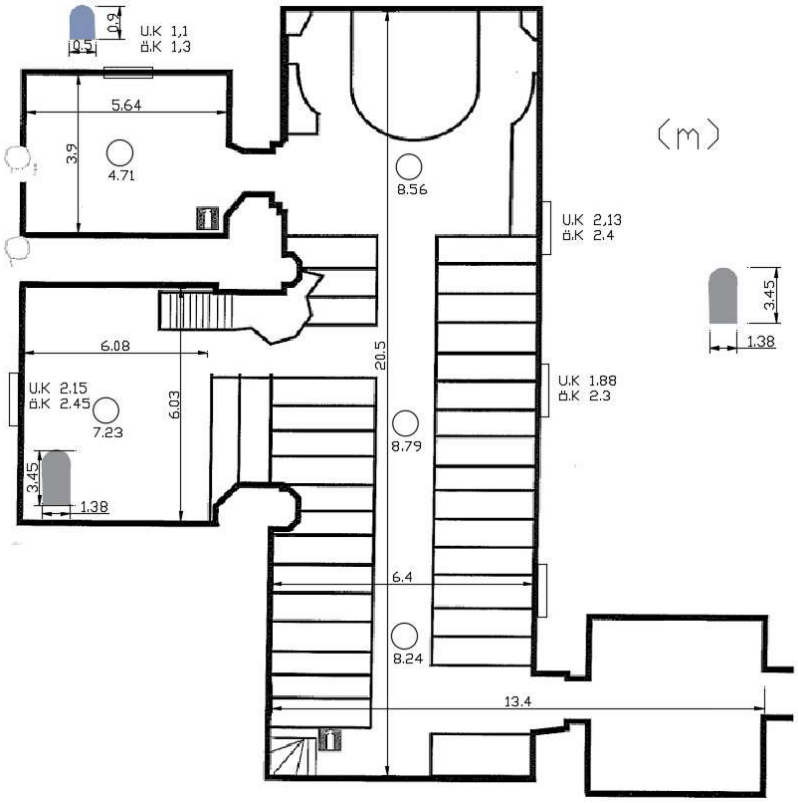
För att möjliggöra simulering och beräkning på förutsättningarna i byggnaden avseende förflyttningstid och rörelsemönster krävdes mått av gångbredder och avstånd inom byggnaden. Mätningarna genomfördes på avstånd från olika startpositioner till ordinarie utrymningsväg samt till alternativ utrymningsväg med start från mittgången. Vidare uppmättes bredd på dörrar och öppningar, liksom fria gångbredder inom bänkrader och mellan bänkrader i kyrkans mittgång samt då dörrarna till bänkarna är öppnade. Samtliga uppmätta mått med relevans för utrymning är inlagda med hjälp av AutoCad och redovisas i Figur 5.1 nedan som är utrymningsplanen från Säby kyrka.



Figur 5.1 Mått för beräkning av utrymning (Sandlung, 2026)

5.1.2. Mått på byggnadsdelar

För att kunna tillämpa olika tekniska lösningar för en ny alternativ utrymningsväg, samt göra beräkningar för rökutveckling och brandrisk krävs kunskap om olika byggnadsdelars mått och materialegenskaper även dessa illustrerade med hjälp av AutoCad. Geometriska mått såsom inbördes väggavstånd och takhöjd uppmättes. För fönster uppmätes bredd, höjd samt höjd över mark, då dessa parametrar är av betydelse för en alternativ utrymning genom fönster. En sammanställning av de uppmätta måtten presenteras i Figur 5.2.



Figur 5.2 Mått för beräkning av volymer (Sandlund, 2026)

5.1.3. Dörrens tröghet

Test gällande tröghet av den äldre inåtgående dörren i utrymningsväg gjordes. Mätningar gjordes till värdet stabiliserade sig och därefter noterades fem försök. Dessa noterade mätningar varierade mellan 46,8 och 58,1 N med en hängvåg. För att vågen skulle hållas på plats användes ett mindre spännband som virades runt dörrens knoppvred.

5.1.4. Frågor inför analytisk dimensionering

För att säkerställa en trygg och effektiv utrymning används de principer som beskrivs i avsnitt 2.3.1 som analysunderlag vid platsbesöket. Dessa principer redovisas nedan och utgör därmed en central del av bedömningen av kyrkans förutsättningar gällande brandskydd och utrymning.

- Hur långt besökarna har till dörren från startposition?

- Om det finns naturliga personflödesbegränsningar fram till dörr.
- Hur dörrens handtag och öppningsmekanismer fungerar.
- Hur snabbt branden kan utvecklas i lokalen.
- Hur många som vistas i kyrkan och på hur stor area dessa är fördelade.
- Hur många utrymningsvägar det finns från lokalen.
- Att byggnaden är tillgänglig för alla att utrymma.

Vid platsbesöket genomfördes en analys av kyrkans förutsättningar där ovanstående principer användes för att systematiskt utvärdera brandskyddet och göras en riskanalys. I analysen ingick även identifiering och bedömning av olika relevanta brandscenarion. Bedömningen omfattade sannolikheten för branduppkomst, möjliga brandplatser samt vilka material som förekommer i olika delar av byggnaden. Utifrån den analysen identifierades risker varefter Säby kyrkas förutsättningar utifrån principerna och ett möjligt brandförlopp. Riskanalysen beskrivs av Tabell 5.1 med tanken att det finns människor i kyrkan som ska utrymma och specifikt kopplat till brand.

Nedan förklaras varför olika delar utgör en risk:

- Antändningskälla är värmarna under bänkarna. Kontinuerlig värmepåverkan, dammsamling eller tekniska fel kan leda till överhettning och antändning.
- Elskåpet är placerat i en garderob av trä med intilliggande textiler och sädprodukter. Elfel, överbelastning eller gnistbildning kan snabbt antända omgivande material.
- Träbänkar samt ett trätak kan innebära brand vid enda utrymningsvägen
- Levande ljus är en öppen låga. Bristande rutiner vid tändning och släckning ökar risken för brand samt om ljusen står ostadigt.
- Träkonstruktion som är placerad högt upp vilket vid brand påverkar utrymning. Branden kan vara svår att upptäcka tidigt. Finns elektriska element som kan fatta eld.
- Hela klockstapeln är uppfört i trä och genomdras av el. Brand kan få snabb spridning innan upptäckt då kapellet inte är bemannat och sedan lätt sprida sig till kyrkans tak. Brand kan uppstå av kabeldragning mellan kyrka och klockstapel i kombination med fåglar.
- Kyrkor är ofta väldigt otäta vilket ger möjlighet för möss att komma in och även fåglar. Skadedjur kan gnaga på ledningar, isolering och stearin, vilket kan leda till kortslutning och utspritt material i dolda utrymmen.

Tabell 5.1 Riskanalys utifrån kyrkans förutsättningar kopplat till brand

Riskområde	Möjlig brandplats och möjligt brännbart material	Sannolikhet för brand	Konsekvens
Bänkinredning med infravärmare	Under bänkarna i hela kyrksalen. Träbänkar med sittdynor av textil	Hög	Hög då personer befinner sig i bänkraderna
Sakristia - elskåp och förvaring	Sakristian, elskåp i garderob. Elkablar, trägarderob, kläder intill och städmaterial	Medel - Hög	Medel då det finns tid för upptäckt och säker utrymning
Vapenhus	Träbelagt tak och möblering	Låg	Hög då det är enda utrymningsvägen
Levande ljus i kyrkorummet	I takkronor och längs väggar. Snabb spridning i material runt omkring. Stearin, textiler, trädetaljer gaständaren	Låg	Hög då levande ljus finns bland gäster
Orgelläktar-konstruktion	Läktare och orgel. Träkonstruktion, orgelkomponenter, elinstallationer	Låg - Medel	Hög då en brand på läktaren riskerar konstruktionens hållfasthet och kan blockera den enda utrymningsvägen
Klockstapel	Byggnaden, intilliggande tak och kabeldragning. Kablar och trä	Låg	Medel, en brand i klockstapeln orsakar ingen personskada så länge den inte sprider sig till kyrkans tak. Då kan den vara svår att stoppa samt upptäcka
Skadedjur	Golv, väggar samt dolda och trånga utrymmen. Kablar, träkonstruktion, damm	Låg	Medel då trånga utrymmen med elkablar kan vara svåra att hitta och förutspå vilket gör att branden kan spridas utan begränsning

Sedan görs en riskanalys på de delar som handlar om utrymning. Vilka problemområden och hinder som finns vid utrymning tex dörrarnas öppningsförmåga samt begränsningar vid personflöden vilket presenteras i Tabell 5.2.

Nedan förklaras varför olika delar utgör en risk:

- I kyrkor kan dörrar vara stora och tunga. I Säbys fall är ytterdörren utbytt men dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet har ett gammalt beslag, är inåtgående och tung. Vid stress,

rökutveckling eller panik kan dörren bli svår att öppna särskilt för äldre personer med nedsatt styrka. Vid mätning blev medelvärdet 52 N vilket enligt PBL är godkänt.
- Mittgången svänger 90 grader mot vapenhuset vilket kan skapa en flaskhals vid utrymning. Detta förvärras vid hög personbelastning.
- Dörrar från bänkrader öppnas ut mot mittgången och begränsareffektiv bredd. Detta försvårar passage och utrymning.

Tabell 5.2 Riskanalys för kyrkans förutsättning kopplat till utrymning och hinder

Problemområde	**Vad som kan ske vid en brand**	**Påverkat område**	**Konsekvens**
Dörrar	Fördröjd utrymning, trängsel och ökad risk för personskada och blockering av utrymningsväg	Utrymningsvägen	Hög, kan leda till personskada om inte dörren går att öppna på ett säkert sätt
Personflödes-begränsning	Trängsel, och försämrad utrymningshastighet	Mittgång och passage mot vapenhuset	Medel för att det kommer ta lägre tid och personer riskerar att bli kvar i en farlig miljö för länge
Bänkraders dörrar	Ökar risk för trängsel särskilt för bakomvarande personer	Kyrkans mittgång	Medel för det kommer fördröja och försämra flödet ut och begränsa tiden för utrymning

5.2. Tillvägagångsätt intervjustudie

Intervjustudiens genomförande genomsyrades till stor del av att kontaktade personer gav vidare tips på relevanta personer inom ämnet där vår handledare var med och gav goda råd om vilka personer som kan vara relevanta att intervjua. Personerna kontaktades sedan via mejl där en kort beskrivning av arbetet gav tillsammans med en fråga om eventuell intervju. De flesta tillfrågade personer tackade ja till intervju och sedan genomfördes majoriteten av dessa på Zoom eller Microsoft Teams. En av intervjuerna genomfördes via mejl. Inför intervjuernas genomförande skickades en intervjublankett med information om syfte, anonymitet, frivilligt deltagande och liknande, se Bilaga 1a för mallen som användes till detta. Även intervjufrågor skickades i förväg för att respondenterna skulle kunna förbereda sig. Samtliga respondenter godkände intervjublanketten.

Intervjuerna tog i snitt cirka en timme att genomföra där del 1 först behandlades och sedan del 2. Efter genomförd intervju transkriberades dessa manuellt och sedan skickades till respondenterna för granskning och möjlighet att ta tillbaka eller ändra uttalanden. Respondenterna döptes sedan efter lämpligt namn utifrån kompetensområde se nedan i Tabell 5.3. Även en intervjusammanfattning gjordes för att kunna se viktiga bidrag på ett överskådligt sätt, denna intervjusammanfattning går att läsa i Bilaga 1b. Materialet från intervjuerna sammanställdes utifrån olika teman i resultatet för att se hur respondenterna svarat på diverse ämnen.

Tabell 5.3 Respondenter med yrkestitel, företag, utbildning och erfarenhet inom bransch

Respondent	Yrkestitel	Företag	Utbildning	Erfarenhet inom bransch*
Respondent brand 1	Forskare och projektledare	Forskningsinstitut	Brandingenjör med licentiatexamen	40 år
Respondent brand 2	Brandingenjör	Brandkonsult	Brandingenjör, Civilingenjör i riskhantering	10 år
Respondent brand 3	Brandingenjör	Brandkonsult	Civilingenjör i väg och vatten	25 år
Respondent brand 4	Förebyggande chef	Räddningstjänst	Brandingenjör	15 år
Respondent brand 5	Lektor	Universitet	Teknisk doktor i stålbyggnad mot brandteknik	15 år
Respondent brand 6	Brandingenjör	Brandkonsult	Brandingenjör	15 år
Respondent brand 7	Förebyggande chef	Räddningstjänst	Brandingenjör	30 år
Respondent kulturvärden 1	Byggnadsantikvarie	Konsultföretag	Fil.kand. konstvetenskap påbyggd med kulturmiljö och byggnadsvård	25 år
Respondent kulturvärden 2	Byggnadsantikvarie	Konsultföretag	Bebyggelseantikvarie	30 år
Respondent kulturvärden 3	Utredare	Myndighet	Arkeolog, påbyggnadskurser andra	30 år
Respondent kulturvärden 4	Utredare	Myndighet	Konservator	30 år
Respondent förvaltning 1	Samordnad fastighetsförvaltare	Svenska kyrkan	Byggingenjör	15 år
Respondent förvaltning 2	Fastighetsförvaltare	Svenska kyrkan	Praktiskt utbildad genom arbete men även kurser och utbildningar	20 år

* avrundat till 5-årsintervall.

5.3. Analytisk dimensionering av brandskydd

En analytisk dimensionering av brandskydd gjordes för fallobjektet Säby kyrka för att se hur utrymningsförhållanden i en kyrkobyggnad påverkas vid brand och hur en alternativ lösning skulle kunna utformas. Den analytiska dimensioneringen jämför tiden för förflyttning mot den kritiska utrymningstiden, det vill säga när förhållandena blir för svåra för utrymning av byggnaden.

5.3.1. Varseblivningstid och förberedelsetid

Innan beräkningar påbörjas finns det faktorer som inte alltid kan kvantifieras men som ändå bör beaktas. En sådan faktor är varseblivningstid, det vill säga tiden det tar att upptäcka en brand och påbörja åtgärder. Enligt BBR bör denna tid inte var mindre än 30 sekunder. Därutöver anges i en tabell en specifik förberedelsetid för kyrkor där branden inte är synlig, vilken uppgår till 1 minut. Vi anser att Säby kyrka har goda förutsättningar för upptäckt av brand och därav sätts den totala tiden för varseblivning och förberedelse till 60 sekunder när brandlarm fungerar. Vid ett scenario där brandlarm inte fungerar men där en person placerats längst bak i lokalen för organisatoriskt brandskydd antas branden upptäckas snabbt eftersom lokalen har god överblickbarhet. I BBRAD 3 framgår ingen föreslagen förberedelsetid när branden är synlig i en kyrka därav antas en ytterligare tid på 15 sekunder i det fallet.

5.3.2. Förflyttningstid

Här presenteras de värden som använts vid beräkning och hur dessa motiveras. Förflyttningstiden beräknas från den punkt som är längst bort från utrymningsvägen och ger en tid på hur lång tid det tar att komma ut genom kyrkan via utrymningsdörren.

Av ritningen i genomförandekapitlet (5.1.3) kan mått för gångavstånd, gångbredd och öppningsbredd utläsas och ger värden på följande:

$l =$ 22,15 m

$b_{gång} =$ 1,5 m

$b =$ 1,16 m (dörrens fria bredd)

Enligt BBRAD 3 anges det normala personflödet genom dörr till 1,1 person per sekund och meter dörrbredd för lokaler med hög persontäthet. En hög persontäthet motsvarar ca två personer per kvadratmeter. Eftersom kyrkan endast har en utrymningsväg antas samtliga personer ha god kännedom om dörren och utrymningsvägen. Vidare beaktas att kyrkobesökarna kommer att röra sig tätt ihop vilket kan medföra ett varierande gångtempo som påverkar flödet och därav motiveras ett värde för lokaler med stor persontäthet. Med denna bakgrund används värdet 1,1 p/sm som dimensionerande personflöde i beräkningarna (Boverket, 2011, kap.3.2.4).

$f =$ 1,1 p/sm

Den horisontella gånghastigheten för personer varierar normalt mellan 0,6 m/s och 1,3 m/s beroende på individernas förutsättningar och de omgivande förhållandena. För områden med hög persontäthet anges i BBRAD 3 en horisontell gånghastighet på 0,6 m/s. Valet av lägre gånghastighet motiveras även av att en betydande andel av personerna som vistas i kyrkan kan vara

äldre, vilket generellt medför lägre rörelsehastighet och ett varierande tempo. Genom att använda ett lägre värde införs en säkerhetsfaktor i beräkningen vilket bidrar med en säkrare bedömning av utrymningstiden (Boverket, 2011, kap.3.2.4).

$v =$ 0,6 m/s

Beräkningarna genomförs för fyra olika personantal om 30, 80, 100 respektive 160. Detta motiveras av att kyrkans maximala tillåtna personantal vid tidigare tillsyn begränsades till 30 personer, men den nuvarande användningen medger cirka 80 personer. Vidare utformas ett scenario med 160 personer, vilket motsvarar kyrkans ursprungliga personantal innan tillsynsärendet, ett slags maxantal för kapaciteten fysiskt i kyrkan. Genom att inkludera flera olika personantal möjliggörs en analys av olika belastningsfall och hur mycket antalet påverkar förflyttningstiden. Enligt BBRAD 3 bör kötider inte överstiga åtta minuter, vilket beräkningar och analys kommer att hjälpa till med (Boverket, 2011, kap.3.2.4).

5.3.3. Dimensionerande brandförlopp

Beräkningar genomförs med ekvation (3.5.2) för olika tider där resultatet visar vilken brandeffekt som uppnås vid vilken tid. I Boverkets allmänna råd (Boverket, 2013) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd anges dimensionerande tillväxthastighet, effektutveckling och förbränningsvärme. Från den tabellen är en tillväxthastighet på 0,012 kW/s^2 tagen från, vilken gäller kontor och skolor (Boverket, 2013). Värdet för samlingslokaler som ligger på 0,047 kW/s^2 anses inte vara rimligt i fallet för en stenkyrka då brännbart material endast är begränsat till träinredning och där konstruktionen ej bidrar till vidare brand. I en rapport angående möjligheternas byggregler framgår det att dimensionerande värdet 0,047 kW/s^2 är ett värde som är snabbare än 90-97% av alla bränder (Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, 2023). Vad som kan skilja en stenkyrkas utformning i skillnad mot en vanlig lokal idag är att det i samlingslokaler kan finnas brännbar konstruktion och plast i större utsträckning som gör brandförloppet värre än i en stenkyrka med träinredning av fallstudien i Säbys typ.

När brandeffekten är känd används ekvationer (5.3.3-5.3.6) för att beräkna brandgaslagrets nivå. I dessa används tider och effekter från brandförloppsberäkningen. Andra värden som används är takhöjden som räknats till ett medelvärde på 8,21 meter och golvarean som är 167,38 m^2.

5.3.4. Brandscenarion

Av de tre dimensionerande brandscenarier som nämndes i metod analyseras endast scenario 1 och 3 i detta arbete. I BBRAD 3 står det att brandscenario 2 inte beräknas om automatiskt brand- och utrymningslarm finns, vilket finns i Säby kyrka. De brandscenarion som används i analysen är:

- 1. En allvarlig brand (troligt värsta fall), där de tekniska systemen antas fungera enlig avsedd funktion.
- 3. Brand som innebär en mindre påfrestning av byggnadens brandskydd. Tekniska system ska i detta scenario inte fungera och ska testas där var och ett görs otillgängliga.

För bägge scenarion som analyseras används samma brandförlopp eftersom brandförloppet är beräknat utifrån en generell brand och inte en platsspecifik brand. Det som skiljer de två scenarierna handlar snarare om antaganden om tekniska skyddssystem och dess inverkan. Det beräknade brandgaslagrets nivå används därefter för att bestämma tid för kritiska förhållanden, vilka sätts i perspektiv till simulerad utrymningstid för att uppskatta rimliga personantal i kyrkan.

5.4. Modellering och simulering av utrymning

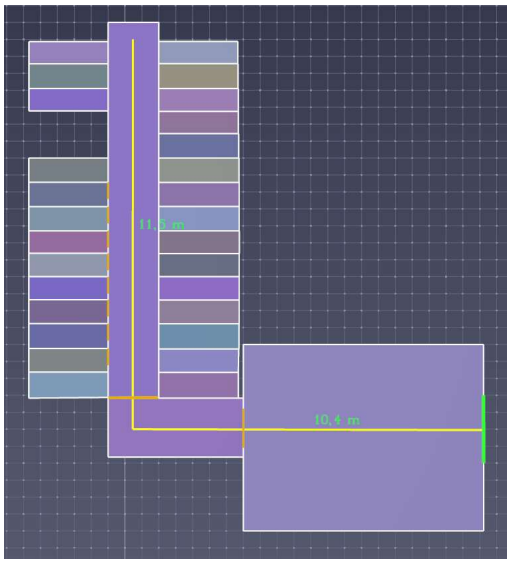
I detta avsnitt presenteras hur simuleringen kring utrymningen i kyrkan byggts upp i simuleringsprogrammet Pathfinder. Först ges en bakgrund om tillgängligheten och användandet av programmet som följs av hur processen kring modellens uppbyggnad skedde, därefter beskrivs hur personer och egenskaper valdes. Slutligen beskrivs simuleringsprocessen kort därefter hur en tillagd utrymningsväg skapades och hur simulering gjordes för scenario där endast alternativ utrymningsväg fanns tillgänglig.

5.4.1. Att använda programmet

Programvaran *Pathfinder* laddades ned i en kostnadsfri 30 dagarsversion, vilket möjliggjorde att simuleringar kunde genomföras inom ramen för projektet. På utvecklarnas webbplats Thunderhead Engineering finns omfattande utbud av lättillgängliga handledningar som beskriver programmets funktioner och grundläggande arbetsflöden. Dessa material användes som stöd för att snabbt tillägna oss de centrala momenten i modellbyggande och personanpassning, då projektets tidsram inte medgav en fullständig genomgång av samtliga funktioner. Programmet är lätt att använda och förstå och med hjälp av hemsidan fick vi vägledningen som vi behövde (Thunderhead Engineering, 2026).

5.4.2. Uppbyggnad av modell

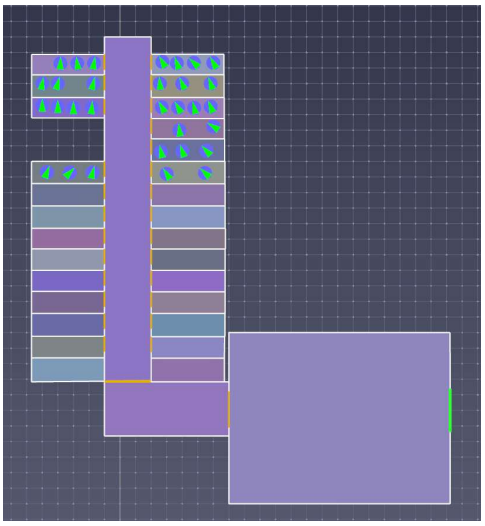
Vid uppbyggnaden av modellen i Pathfinder användes programmets verktyg för att rita upp golvytor i olika volymer. Det går att importera befintliga ritningar i DWG-format, exempelvis från Revit. Eftersom syftet med simuleringen var att analysera tid för utrymning, personers rörelsemönster vid olika avstånd och genom specifika öppningar valdes en egen modell att ritas direkt i Pathfinder. Modellen konstruerades med exakta gångavstånd och mått på byggnadsdelarna samt dörrbredder och öppningar. Figur 5.3 visar gångavståndet från entrédörren in i kyrksalens mittgång och vidare upp genom kyrkorummet till den bakersta bänkraden. Vid bygge av modell hämtades alla mått från Figur 5.1 i Kapitel 5.2.3 där både gångavstånden och dörröppningarna framgår tydligt. Entrédörren modellerades med samma mått som den nuvarande dörren på 1,3 meter och den inre dörren i vapenhuset gav en bredd på 1,16 m. Bänkraderna modellerades som separata små rum för att möjliggöra simulering av hur personer rör sig ut från bänkarna. Dörröppningarna från bänkraderna gav en bredd på 0,5 meter, i enlighet med de uppmätta måtten från Figur 5.1 i Kapitel 5.2.3. Den färdiga modellen omfattar enbart de gångstråk som naturligt används i kyrkorummet och ut samt bänkraderna, vilka har återskapats i en förenklad modell enligt Figur 5.3 där gångavstånden är markerade.



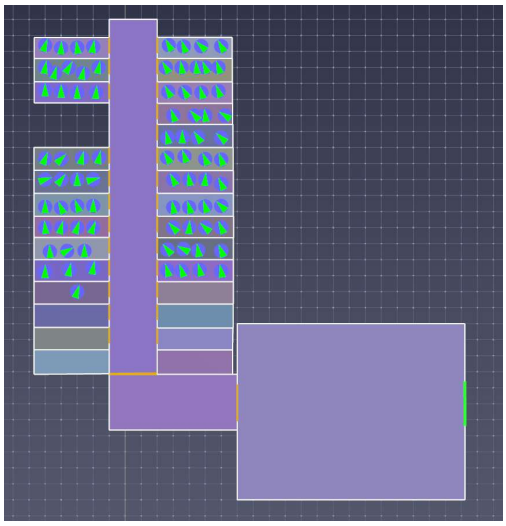
Figur 5.3 Modell av Säby kyrka i Pathfinder

5.4.3. Personer och egenskaper

Personer placerades i bänkraderna, och i enlighet med beräkningarna genomfördes simuleringar med 30, 80, 100 respektive 160 personer för att analysera tiden som krävs för utrymning. I simuleringsprogrammet Pathfinder finns möjlighet att lägga in individuella personer eller att skapa grupper av personer. Figur 5.4 illustrerar placeringen av 30 personer, vilket i modellen presenteras av blå cirkulära markörer med en grön pil. Figur 5.5 visar hur individer läggs till på samma sätt för 80 personer. De cirkulära markörerna motsvarar en individ, medan pilen visar vilken riktning individen står i. Samtliga individer orienterades i framåtriktning och gånghastigheten justerades till ett intervall mellan 0.6 och 1.1 m/s för att möjliggöra en mer realistisk bedömning av personflödet. Det kan antas att vissa individer inleder en snabbare förflyttning, exempelvis genom att springa mot utrymningsvägen, de antalet individer tilldelades en högre gånghastighet för att representera en nödsituation. Ursprungligen var standardgånghastigheten i programmet i inställd på 1,19 m/s, vilket justerades för samtliga individer. Justeringen baserades på antagandet att en kyrkomiljö ofta inkluderar äldre personer med lägre gånghastighet, samtidigt som rörelsemönstret vid en nödsituation kan präglas av ökad förflyttningshastighet samt att vissa rör sig snabbare. Även om simuleringarna genomförs för en nödsituation är de utplacerade individerna enbart programmerade att förflytta sig mot utgångarna, vilket innebär att beteenden såsom knuffning eller panik inte kan observeras. Simuleringen möjliggör därmed endast analys av personflödet genom justering av gånghastigheter.



Figur 5.4 Simulering 30 personer



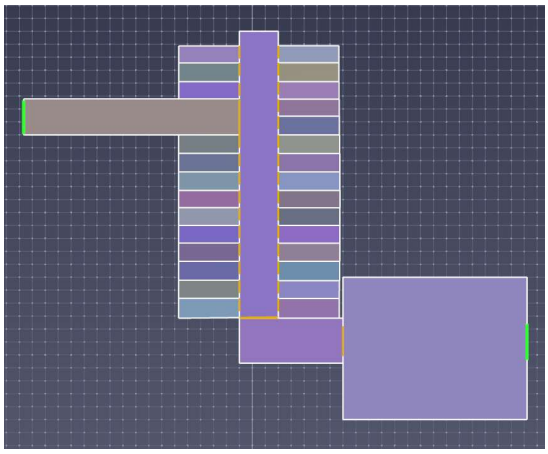
Figur 5.5 Simulering 80 personer

5.4.4. Simulering

Vid simuleringen visualiseras utrymningsförloppet genom en animerad sekvens som visar hur personerna rör sig genom lokalen. När simuleringen avslutas erhålls den totala utrymningstiden, samtidigt som personflöden och eventuella trängselområden kan analyseras visuellt.

5.4.5. Tillagd utrymningsväg

På motsvarande sätt som grundmodellen konstrueras infördes även en alternativ utrymningsväg. Denna åtgärd tillämpades enbart vid simulering med 80, 100 och 160 för att undersöka om åtgärden ger skillnad. Med alternativ utrymningsväg ser modellkroppen ut enligt Figur 5.6 och i den verkliga kyrkan motsvarar denna utrymningsväg ett fönster placerad på en viss höjd. Av denna anledning har personflödet reducerats genom utrymningsvägen i avseende att bättre spegla realistiska förhållanden. Det krävdes även ett ställningstagande avseende vilka individer som skulle använda respektive utrymningsväg. Detta gjordes eftersom programmets automatiska fördelning av individer inte resulterade i val av den snabbaste eller mest lämpliga utrymningsvägen. Vid genomförda tester uppstod långa köer vid den alternativa utrymningsvägen, vilket berodde på att denna hade ett reducerat flöde. Därför fattades beslut på individnivå om vilka individer som skulle välja de olika utrymningsvägarna. I programmet finns möjlighet att namnge utrymningsvägarna som exempelvis exit 1 och exit 2, för att därefter specificera vilken väg som individerna ska använda samt om de har tillgång till båda. Ställningstagandet baserades på tidigare simuleringar där det framgick vilka individer som fick lång kötid trots att ena utrymningsvägen var mindre belastad. Genom flera tester uppnåddes slutligen ett flöde genom båda utrymningsvägarna där den sista individen lämnade byggnaden vid ungefär samma tidpunkt.



Figur 5.6 En till utrymningsväg

5.4.6. Utrymning genom enbart den alternativa utrymningsvägen

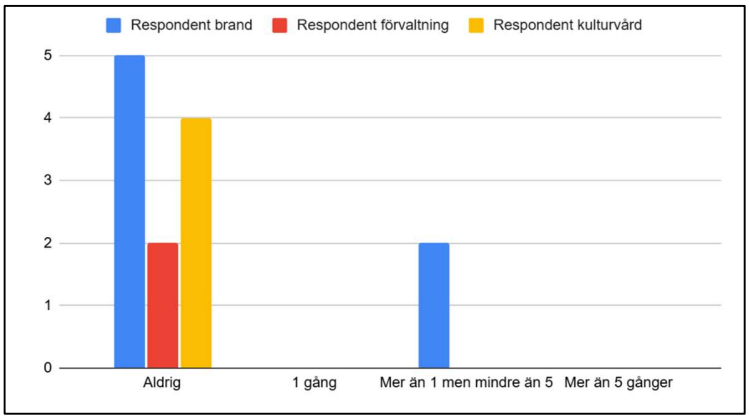
För att analysera hur utrymningstiderna påverkas av olika scenarier genomfördes simuleringarna även med endast den alternativa utrymningsvägen tillgänglig. Detta gjordes med hänsyn till att kyrkans bänkrader är tillverkade av trä, vilket innebär att en brand kan uppstå i närheten av entrédörren och därmed blockera den primära utrymningsvägen. För att simulera ett sådant scenario togs entrédörren bort helt i modellen, vilket medförde att samtliga individer hänvisades till den alternativa utrymningsvägen.

6. RESULTAT

Här presenteras resultat från genomförda intervjuer, simuleringar och beräkningar. Först redovisas resultat från intervjustudie del 1 i form av grafer som visualiserar respondenternas svar, därefter följer en sammanställning i teman från intervjuerna del 2. Vidare följer resultat från utrymningssimulering och därefter handberäkningar samt brandplatser i kyrkan. Slutligen avslutas resultatkapitlet med ett avsnitt om tillämpning av fönsterutrymning i kyrkor där ett exempel på en sådan lösning redovisas.

6.1. Statistiska data från intervjuer – intervjudel 1

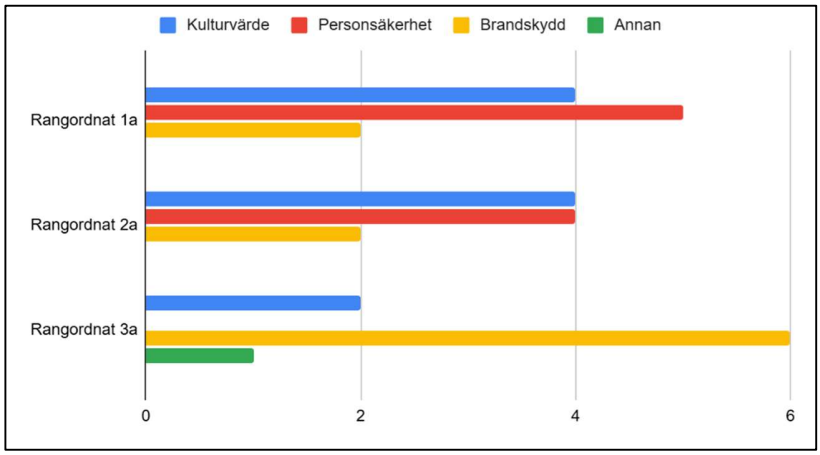
Här presenteras resultat från del 1 av de intervjuer som genomförts där syftet var att samla in statistiskt underlag samt skapa en övergripande förståelse för hur olika parter uppfattar problematik kring brandskydd i kyrkor. Fråga 1: Har du varit med i något ärende där ändring av slagriktningen på dörr skett i kyrka? Hur många gånger i sådana fall?



Figur 6.1 Antal ärenden delaktig vid ändring av slagriktning

Resultatet i Figur 6.1 visar att en stor del av respondenterna inte varit med om en sådan ändring.

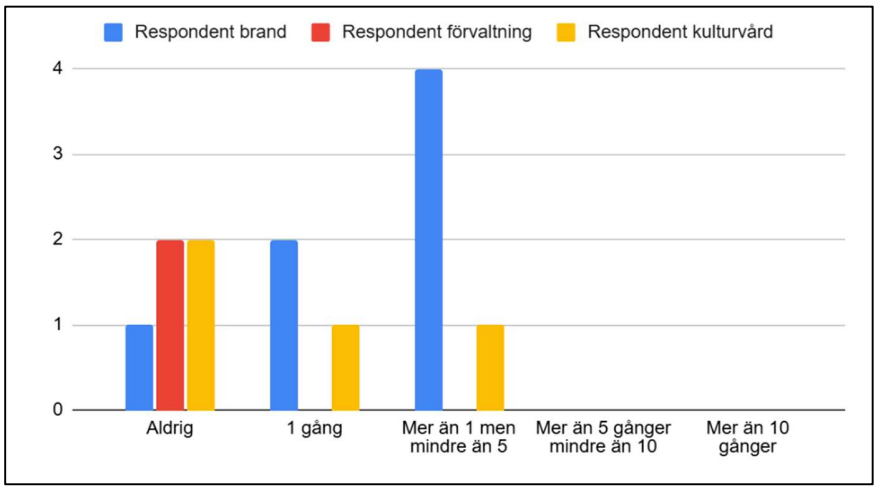
Fråga 2: Vilken är din generella uppfattning om vilken lagstiftning som oftast går först?



Figur 6.2 Hur de olika lagstiftningarna upplevs prioriteras

Resultatet i Figur 6.2 visar att majoriteten av respondenterna tycker att lagstiftning om kulturvärde och personsäkerhet tenderar att få mest gehör. I figuren visas hur respondenterna har rangordnat de olika lagstiftningarna utifrån vilken som anses ha störst inverkan på beslut. Motiveringen kopplad till personsäkerhet var att om kraven inte uppfylls behöver verksamheten ofta anpassas därefter.

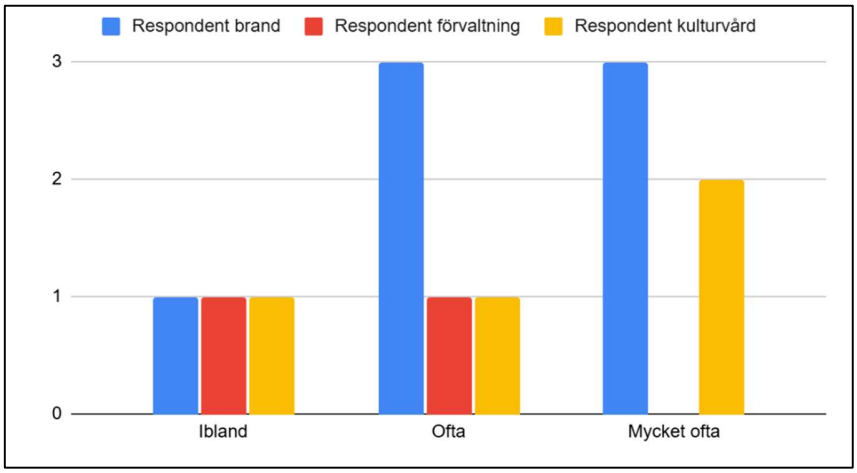
Fråga 3: Har du varit med om något ärende där en ny utrymningsväg i en kyrka öppnats? I sådana fall hur många?



Figur 6.3 Hur ofta respondenter varit med om att en ny utrymningsväg i kyrka öppnats

I Figur 6.3 går det att avläsa att åtta av respondenterna varit med om öppning av ny utrymningsväg i kyrka antingen 1 gång eller mellan 1 och 5 gånger. Till utrymningsväg kan även fönster räknas.

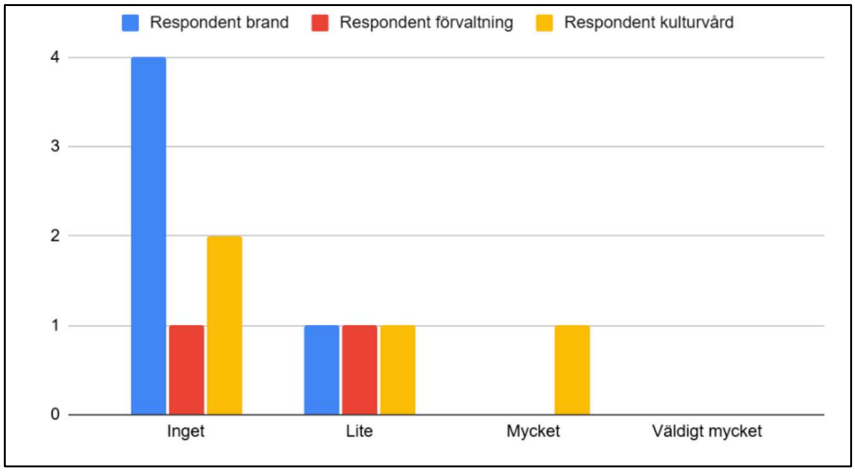
Fråga 4: Hur ofta påverkar konflikten beslut om utrymningsvägar i kyrkor?



Figur 6.4 Grafer över hur ofta målkonflikten påverkar beslut om utrymningsvägar

Resultatet i Figur 6.4 visar att ofta respektive mycket ofta är högt representerade svar från respondenterna. I ett antal intervjuer efterfrågades alternativet alltid.

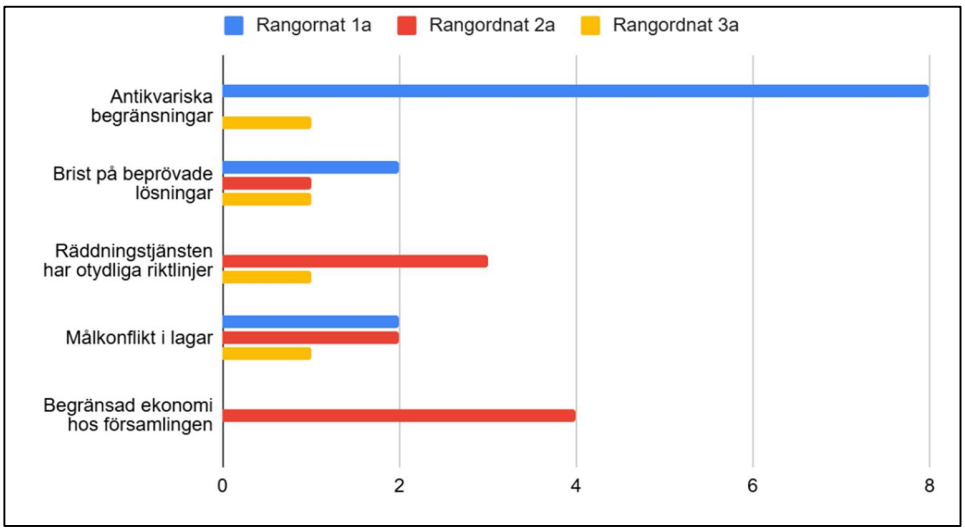
Fråga 6: Hur mycket kommer det nya byggreglerna påverka arbetet med brandskydd?



Figur 6.5 Nya byggreglernas påverkan på arbetet med brandskydd i kyrkor

Resultatet från Figur 6.5 visar att synen bland respondenterna är att de nya byggreglerna inte kommer att påverka arbetet med brandskydd i kyrkor avsevärt. Motiveringen bakom detta är att en kyrka inte behöver förhålla sig till nybyggnadskrav. Den respondent som svarat mycket påpekar att funktionskraven skulle kunna innebära en eventuell möjlighet att frångå strikta måttkrav för bland annat fönsterutrymning.

Fråga 7: Vilka anser du är de största orsakerna till att fler ändringar inte görs?



Figur 6.6 Orsaker till att inte fler åtgärder görs

I Figur 6.6 innebär de olika färgerna vilken rangordning valet fick. De blå valdes som första anledning, röd som andra anledning och gul som tredje anledning. Från resultatet går det att utläsa att respondenterna anser att de antikvariska begränsningarna är den största orsaken till att inte fler ändringar görs. Det är dock tydligt att även de andra alternativen kan bidra som orsak till att inte fler ändringar görs. Någon respondent uttryckte det även som att det är en bra sak att inte fler ändringar görs.

6.2. Respondenternas perspektiv – intervjudel 2

Nedan visas en sammanställning av intervjusvaren från del 2 av intervjuerna. Intervjuernas frågor var uppdelade i tre teman utifrån frågeställningarna, där målkonflikten av kulturmiljö och brandskydd först behandlades, därefter dörrens tekniska egenskaper vid utrymning och slutligen hur processen kring nya utrymningsvägar i kyrkor hanteras samt övriga reflektioner.

6.2.1. Föreläggande och process kring brandskyddskrav i kyrkor

I intervjuerna framkom det att majoriteten av respondenterna hört talas om brandskyddsföreläggande i kyrkor och att flertalet av respondenterna upplevt dessa som något strikta och regelstyrda. En aspekt som lyftes av en brandrespondent är att kyrkor är fel miljö att göra avslag på om syftet är att rädda liv i samlingslokaler. Respondenten menade att fokus istället hellre skulle ligga på förebyggande åtgärder på nattklubbar och diskotek. I intervjuerna diskuteras även hur processen upplevs fungera där en brandrespondent uttryckte det som att processen ofta fungerar bra med brandskydd i kyrkor men att det kan variera beroende på region, beställare och vilka personer som är inblandade. Denna aspekt lyftes även i en intervju med en kulturvärdesrespondent, att processen varierar beroende på ort och inblandade parter. En av intervjufrågorna gällde 1997 års handbok om brandskydd i kulturbyggnader från Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet vilken många hade hört talas om och några haft god användning av. Det

framkommer dock i intervjuerna att en uppdaterad variant varit uppskattat eftersom ett behov av aktuell samlad kunskap inom området finns. En av brandrespondenterna som arbetar inom Räddningstjänsten upplever att processen kring brandskyddskrav i kyrkor fungerar bra i föreläggandeprocessen men trycker på komplexiteten som blir i och med kulturmiljövärdena som finns i en kyrka. Liv och hälsa som i allmänhet prioriteras högt får ett hinder i och med kyrkans kulturvärden. Räddningstjänstrespondenterna nämner hur lagstiftnings- och föreskriftsförändringar påverkat arbetet med brandskydd, både med att kulturbyggnader ingår i de byggnader som de bör göra tillsyn vid, men även att samråd behöver ske vid eventuella åtgärder. Samrådet upplevs dock ibland som ett moment 22 då Länsstyrelsen inte kan ge besked i förväg.

Flera brandrespondenter lyfter även otydligheten som begreppet skälighet för med sig, ett begrepp som återfinns i lagen om skydd mot olyckor (LSO). För att kunna tolka otydligheten i begreppet blir domstolsavgörande vägledande, där utfallen i domarna kan motivera fall som uppkommer därefter. En av brandkonsulterna lyfter även den förändring som gjorts i tillsynen i och med MSB:s (nuvarande myndigheten för civilt försvar) vägledning, som tydliggjort Räddningstjänstens mandat att ställa krav kopplat till egendomsskydd i kulturarvet. Egendomsskyddet som är det skydd som syftar till att bevara byggnaden i skillnad mot personskydd och personsäkerhet även om dessa ofta kan ha sammanstrålande funktioner.

Något som även återkommer i intervjuerna är den speciella förutsättning de äldre kyrkorna besitter i att vara del av ett redan byggt bestånd. Det innebär att lagarna kring brand inte strikt kan hävdas eftersom lagarna är formulerade utefter nybyggnation. Även faktumet att kyrkor ofta är tomma när brand uppstår i dessa diskuteras och att brandskyddsfokuset på grund av det istället borde ligga på egendomsskyddet snarare än utrymningsmöjligheterna. En av kulturvärdesrespondenterna som varit med om brandskydd i andra kulturbyggnader än kyrkor berättade att processen kring brandskyddskrav skiljer sig mellan dessa och kyrkor där beslutsunderlagen för kyrkor ofta ligger på en bättre nivå. En annan kulturvärdesrespondent berättade om en process där ett föreläggande kom tidigt och att Räddningstjänstens krav låg på nybyggnationsnivå. Samma respondent berättade även om en process i en befintlig byggnad som visar på att beslut ibland kan vara beroende på inblandade parter. I processen denne berättade om krävde den första brandkonsulten flertalet omfattande åtgärder och där det senare togs in en annan brandkonsult som var mer restriktiv kring åtgärder som trots det kunde bevisa att dennes åtgärder gav ett tillräckligt brandskydd, ett skäligt brandskydd. I intervjuerna lyfts även av kulturvärdesrespondenter att tidig samverkan är viktigt för en bra process men att det då krävs att alla parter anstränger sig för att det ska bli bra. Även perspektivet med att det är viktigt att kyrkorna behålls funktionella och inte riskerar att bli museala endast för att kulturvärdet ska bevaras tas upp. Vid frågan om förbättringspotentialer i processen lyfte en brandrespondent att det i sådana fall kunnat vara om förvaltaren skulle ägna mer tid att identifiera brister i förväg för att därmed kunna få mer tid att komma fram till bra lösningar.

Vid intervju med förvaltare berättades det om en process där en kyrka fick ett föreläggande gällande sitt brandskydd, ett föreläggande som därefter överklagades med hjälp av Länsstyrelsen (med hänsyn till KML) eftersom föreslagna åtgärder ansågs ej skäliga på grund av stora föreslagna ingrepp. Processen kring brandskyddet för den kyrkan stannade därefter av. Föreläggandet pekade på en personbegränsning på 30 personer, något som påverkade kyrkans verksamhet stort. Förvaltaren berättade att istället för den större föreslagna åtgärder har så kallade organisatoriska

åtgärder vidtagits. Med de organisatoriska åtgärder har även ett personantal om 80 personer satts i kyrkan där förslaget skickats till Räddningstjänsten, där dock återkoppling inte har skett ännu.

6.2.2. Olika former av specialistkunskap

För ett gott brandskydd i en kyrka krävs flertalet olika aktörer med olika specialistkunskaper, däribland personer med förståelse för kulturvärde, kyrkans användning och brandskydd. För en smidig process krävs ett bra samarbete mellan dessa och att olika parter har förståelse för varandra. I intervjuerna berättade en av kulturvårdsrespondenterna att andra parters förståelse för kulturmiljölagen (KML) kan vara varierande. Denne berättade dock att det är stor skillnad om man jämför med 20 år sedan, där skillnaden är att allt fler värnar om kulturmiljö. En annan kulturvärdesrespondent uttryckte att andra parters förståelse för KML ofta är bristande och att lagtexten för brandskydd kan tyckas vara lättare att hävda till följd av mer konkreta siffror jämfört med lagarna kring kulturmiljö. Att förståelsen mellan disciplingränser ofta är begränsad från bägge håll i början men att det brukar bli bättre under processens gång är något som en respondent från brand lyfter i sin intervju. Både kulturvärde och brand har alltså stött på svårigheterna i processen och samarbetet. En annan aspekt är maktbalansen och ansvar som delas mellan de olika parterna. En av respondenterna från Räddningstjänsten förklarar att brandingenjören (som utför tillsynen) har fullt ansvar inom tillsynsrätten att fatta beslut även om interna diskussioner kan behövas innan beslut tas. Något som en annan brandrespondent trycker på är att ansvaret hos brandingenjören blir stort när föreläggandet läggs eftersom många församlingar inte vågar säga emot tillsynsförrättarna. I intervjuerna uppmärksammades även att det finns olika nätverk med syfte att underlätta samarbetet mellan och inom de olika disciplinerna. Två av kulturvårdsrespondenterna berättar om ett nätverk där frågor kring brandskydd i kyrkor lyfts och trycker på att det är ett givande arbete där det bildas en värdegemenskap inom nätverket eftersom frågor kan diskuteras med allas perspektiv. Även en av brandrespondenterna som jobbar på Räddningstjänsten berättar om ett nationellt nätverk som syftar till kunskapsutbyte.

6.2.3. Faktorer som påverkar genomförandet

Några fler faktorer som påverkar processen presenteras här. En sådan är att det upplevda styrkeförhållandet är viktigt där den enskilda församlingen kan tänkas uppfatta sig själv som svag, något som en respondent inom kulturvård tog upp i sin intervju. En annan kulturvårdrespondent uttryckte att olika församlingars olika ekonomiska förutsättningar även kan spela roll. Frågan kring installation av brandlarm är ett sådant exempel, som kan ha mer ekonomiska motstånd än antikvariska eftersom brandlarmet innebär kostnader kopplat till underhåll och eventuellt vidarekoppling till Räddningstjänst. Installation av brandlarm kan alltså bli mer av en ekonomisk fråga än att det påverkar kulturvärdet i praktiken. En annan faktor är kunskapsbrist där en av brandrespondenterna nämner att denne upplevt detta hos vissa församlingar, där det funnits tillfällen där brist av kunskap lett till att församlingen inte kunnat vara kritiska till dåligt fungerande lösningar. Ytterligare en faktor som kan påverka genomförandet är användandet av Räddningsverkets tidigare riktlinje, vilken en av brandrespondenterna uttryckte vara betydelsefull för att det inte ska ställas högre krav på kulturbyggnader.

6.2.4. Inåtgående portar

Majoriteten av respondenterna har hört talas om att frågan kring inåtgående portar i kyrkor. Fenomenet lyfts generellt som problematiskt i brandskyddssynpunkt där utrymningsdörrar i regel ska vara utåtgående. Flertalet av respondenterna ger dock en mer nyanserad bild av frågan och lyfter bland annat nyligen gjord forskning inom ämnet. I flertalet intervjuer lyfts och förespråkas organisatoriska åtgärder med rutiner och uppställda dörrar. En av brandrespondenterna lyfter att kyrkor ofta har gynnsamma förhållanden med långa gångavstånd och utformning med vapenhus som strukturerar upp utrymningssituationen. En annan brandrespondent menar även att det oftast endast är dörren mellan kyrkorummet och vapenhuset som är inåtgående och att det därmed inte skulle vara så många dörrar att vända på. Något dock en kulturvärdesrespondent problematiserar eftersom det ofta är svåra omständigheter att vända på just den dörren, dörren mellan vapenhus och kyrkorummet. Ytterligare en brandrespondent är inne på samma spår som den först nämnda, med att det finns andra aspekter som bör vägas in så som lokalens storlek och olika brand- och utrymningsscenarion. Faktumet och faktorn att kyrkor sällan är fullsatta nu för tiden vilket leder till att stockning vid utrymning är begränsad är något som lyfts av en av kulturvärdesrespondenterna. I intervjuerna med brand framkommer även bland annat åsikten att organisatoriska åtgärder är rimligare än att bygga om en kyrka. Slutligen berättar en respondent som arbetar på Räddningstjänsten att det är just organisatoriska åtgärder som i regel tillämpas vid dörrfrågor när det gäller kyrkor.

6.2.5. Beslagets påverkan

Fortsatt på dörrtemat lyfts här kyrkportens beslag, och dess påverkan på utrymningssituationen. I intervjuer med brandrespondenter nämndes det att beslag är viktigt vid utrymning och att det i kyrkor kan handla om mycket komplicerade smidda beslag från till exempel 1100-tal. Ytterligare poängteras även utrymningen via dörr lätt ska kunna ske med en manöver och att beslaget måste vara utformat för att möjliggöra det. Även samhällsutvecklingen i frågan lyftes i en intervju där det framkom att man allt mer i högre grad tänker på de som har det sämre, till exempel personer med nedsatt rörelse och deras tillgång till olika byggnader. Två kulturvårdsrespondenter rekommenderade i sin gemensamma intervju en nyligen släppt rapport från Statens Fastighetsverk (2026), en rapport som tar upp en rad goda exempel hur bland annat beslag kan lösas i kulturmiljöer. När det i en intervju med en av kulturvärdesrespondenterna frågades om denne varit med om att beslag bytts så hade det skett, dock främst av tillgänglighetsskäl och inte brandskyddsskäl. Något som hänger ihop med den mer inkluderande samhällsutvecklingen som brandrespondenten ovan nämnde. En brandrespondent uttryckte det som att beslag ska vara lätta att använda men att dessa bedöms ha mindre betydelse än dörrens dimensioner i många fall. Ytterligare en brandrespondent nämner att dörrens bredd ofta är avgörande men att det i kyrkor oftast inte är ett problem då även små kyrkor har stora portar.

Gällande kyrkporten visar intervjuerna att organisatoriska åtgärder ofta är en lösning vid inåtgående portar. Kyrkportens beslag och tyngd är faktorer som utöver slagriktning spelar stor roll vid utrymning, något som bland annat flertalet brandrespondenter beskrev i sina intervjer. Även låsfunktionens betydelse och att lagstiftningar kring slagriktning skiljer sig i olika länder lyfts av brand i intervjuerna. I intervjun med en av brandrespondenterna lyfts att analyser visat på att dörrbredden ofta har störst påverkan på utrymning och att slagriktning främst är en fråga vid hög

persontäthet. Ytterligare en brandrespondent poängterar detsamma kring persontäthet, att det inte enbart är slagriktning som ska vägas in, utan även lokalens storlek och brand- och utrymningscenarier. I intervjuerna framkommer det även att även små kyrkor ofta har stora portar vilket underlättar utrymning.

En av kulturvärdesrespondenterna hade varit med om att beslag i kyrkport bytts och en annan hade sett fall där en magnetöppnare installerats i syfte till att hålla porten uppställd. Två kulturvärdesrespondenter nämner att frågan kring hur lättförståeliga beslag är har förekommit och tycker att SFV publicerat en bra publikation med råd och erfarenheter kring brandskyddsåtgärder som fungerar i kulturkänsliga miljöer. De nämner ett bra forskningsprojekt kring inåtgående dörrar i kyrkor som Brandskyddslaget tagit fram. Gällande tillgänglighet poängterar först nämnda kulturvärdesrespondent vikten av att en tillgänglighetsentré måste ge ett lika värdigt sätt att ta sig in i kyrkan som en vanlig entré.

6.2.6. Byggnadstekniska förutsättningar

En av brandrespondenterna menar att problemet kring utrymningsvägar i kyrkor särskilt gäller mindre kyrkor med en enda dörr ofta med orgelläktare och garderob i direkt anslutning. En annan brandrespondent påpekar att det i kyrkorum ofta har lite brännbart material medan vindar med träkonstruktioner ibland förses med sprinkler för att skydda byggnaden. En tredje brandrespondent uttrycker det som att det är de äldre medeltida kyrkorna som får problematik med utrymning då det ofta bara finns en dörr.

6.2.7. Fönsterutrymning

I intervjuerna behandlades fönsterutrymning, något som respondenterna dock hade varierande erfarenhet av. En av brandrespondenterna berättade att fönsterutrymning skulle kunna uppskattas användas i cirka 10% av fallen där lösningen då skapats med en sakkunnig. En annan brandrespondent menade att fönster sällan används som alternativa utrymningsvägar eftersom de ofta inte är öppningsbara och möter motstånd i publika miljöer. En tredje brandrespondent menade att kyrkfönster ofta blir svårt gällande mått och att man ofta får bygga om dessa. Ytterligare en brandrespondent var inne på samma spår med att utrymningen via fönster är svår att utforma och att fönstren har en svårighet i att de ofta sitter för högt. I intervjuerna lyftes även att ett kyrkfönsters beslagning ofta är utformat att det inte går att öppna i sin ursprungliga form och behöver då modifieras. Vidare framkom det i intervjuer med brand att fönstren bör vara öppningsbara, helst utåtgående, inte sitta för högt och ha tillräckliga mått där byggregler används som vägledning, för att kunna användas för utrymning. Både respondenter inom brand och kulturvärde hade varit med om att fönsterutrymningslösningar med trappa gjorts. En av lösningarna var placerad fram i koret där trappen även kunde användas som läktare när den inte användes skarpt för utrymning. Vid diskussion om öppningsbara fönster i kyrkor hade en kulturvärdesrespondent en uppfattning om att icke-öppningsbara fönster förekommer men att det kan handla om ungefär en av tio kyrkor.

6.2.8. Läktare och utrymningsskyltning

Ytterligare ett problemområde är utrymning från läktare som diskuterades som ett sidospår i ett par av intervjuerna. En av kulturvärdesrespondenterna menar att de flesta församlingar är okej med att ha ett begränsat personaantal på läktare. Något som två andra respondenter inom kulturvärde tar

upp är att organisten ofta är den som vistas uppe på läktaren och att det då är arbetsmiljölagen (AML) som påverkar situationen. I några av intervjuerna tas det upp att det förr användes en repstege som skulle kunna utnyttjas som alternativ utrymningsväg vid brand i trappen som hör till läktaren. Det framkom dock att dessa inte anses tillräckligt säkra idag att ens öva utrymning på och därför inte bör användas. Något som även lyftes i intervjuerna är utformning av utrymningskyltar, skyltarna som används för att vägleda personer till utrymningsväg. Utrymningskyltar behöver vara i kontrastfärger och ibland även upplysta, något som flera respondenter inom kulturvärde och brand nämner som en kompromiss som behöver göras i en kyrka, där alternativa material eller att skyltarna görs portabla kan vara lösningar.

6.3. Resultat från utrymningssimulering

Här redovisas simuleringsresultatet i form av bilder vid olika tidpunkter för att se personflödet och sedan den totala tiden innan alla har utrymt. Det kommer även att läggas till en utrymningsväg via ett fönster för att se om det blir en förbättring. För att visa hur personer rör sig och hur flödet ser ut finns Bilaga 4 där olika personantal och tider presenteras. Resultaten för utrymningstiderna inkluderar inte tiden för förberedelse- och varseblivningstid utan dessa läggs på i ett senare skede.

6.3.1. Resultat en utrymningsväg

Resultat av simuleringarna visar utrymningstiden och redovisas i tabellerna 6.1 – 6.4 för det olika personantalen 30, 80, 100 respektive 160 personer. I Tabell 6.5 redovisas resultaten för alla simuleringarna samlat. Figur 6.7 visar resultatet för utrymningsförloppet med ett diagram där y-axeln är antal personer och x-axeln är tiden det tar att utrymma. Där grafernas linje planar ut betyder att alla tagit sig ut. Tydligare illustrationer av utrymningsförloppet finns i Bilaga 4.

Tabell 6.1 Resultat vid olika tidpunkter för 30 personer

Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	0	0 %
25	5	17 %
40	16	53 %
55	28	93 %
70	30	100 %

Tabell 6.2 Resultat vid olika tidpunkter för 80 personer

Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	0	0 %
25	6	8 %
40	19	24 %
55	32	40 %
70	50	63 %
85	70	88 %
95	80	100 %

Tabell 6.3 Resultat vid olika tidpunkter för 100 personer

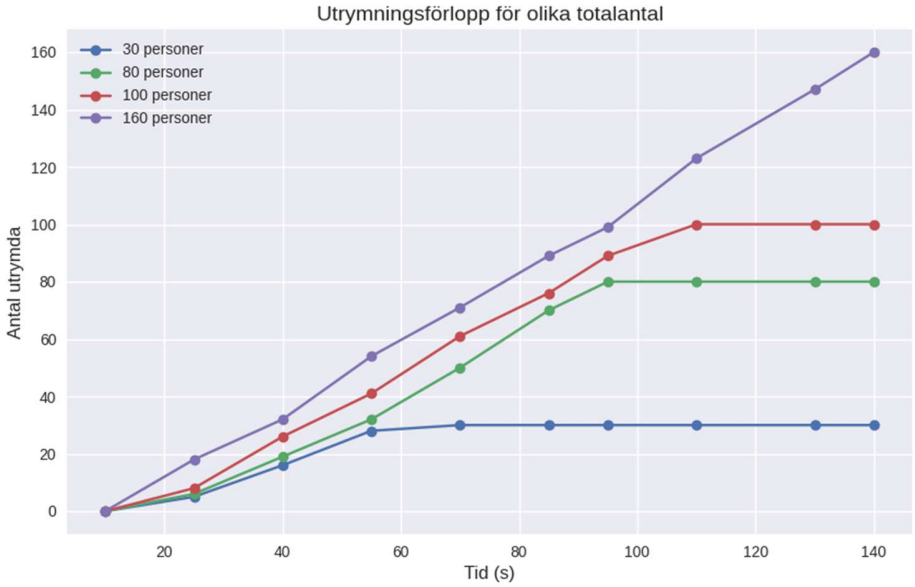
Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	0	0%
25	8	8%
40	26	26%
55	41	41%
70	61	61%
85	76	76%
95	89	89%
110	100	100%

Tabell 6.4 Resultat vid olika tidpunkter för 160 personer

Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	0	0 %
25	18	11 %
40	32	20 %
55	54	34 %
70	71	44 %
85	89	56 %
95	99	62 %
110	123	77 %
130	147	92 %
140	160	100 %

Tabell 6.5 Resultat från alla simuleringar vid en utrymningsväg

Personantal i simulering	Andel utrymna personer efter 40 sekunder	Total tid för utrymning av samtliga personer
30	53 %	62 s
80	23 %	93 s
100	26 %	109 s
160	20 %	140 s



Figur 6.7 Simuleringsresultat av en utrymningsväg

6.3.2. Resultat två utrymningsvägar

Här presenteras simuleringsresultatet för utrymningstiden då det finne två oberoende utrymningsvägar. För att visa hur personer rör sig och hur flödet ser ut finns Bilaga 5 där olika personantal och tider presenteras. Resultatet är insamlat vid olika tidpunkter och redovisas i Tabell 6.6-6.8 för det olika personantalen 80, 100 respektive 160. Den exakta totala tiden och en procentuell mätning vid 40 sekunder för personantalen redovisas i Tabell 6.9. Figur 6.8 visar resultatet för utrymningsförloppet med ett diagram där y axeln är antal personer och x axeln är tiden det tar att utrymma.

Tabell 6.6 Resultat vid olika tidpunkter för 80 personer

Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	1	1 %
25	13	16 %
40	26	33 %

55	49	61 %
70	72	90 %
85	80	100 %

Tabell 6.7 Resultat vid olika tidpunkter för 100 personer

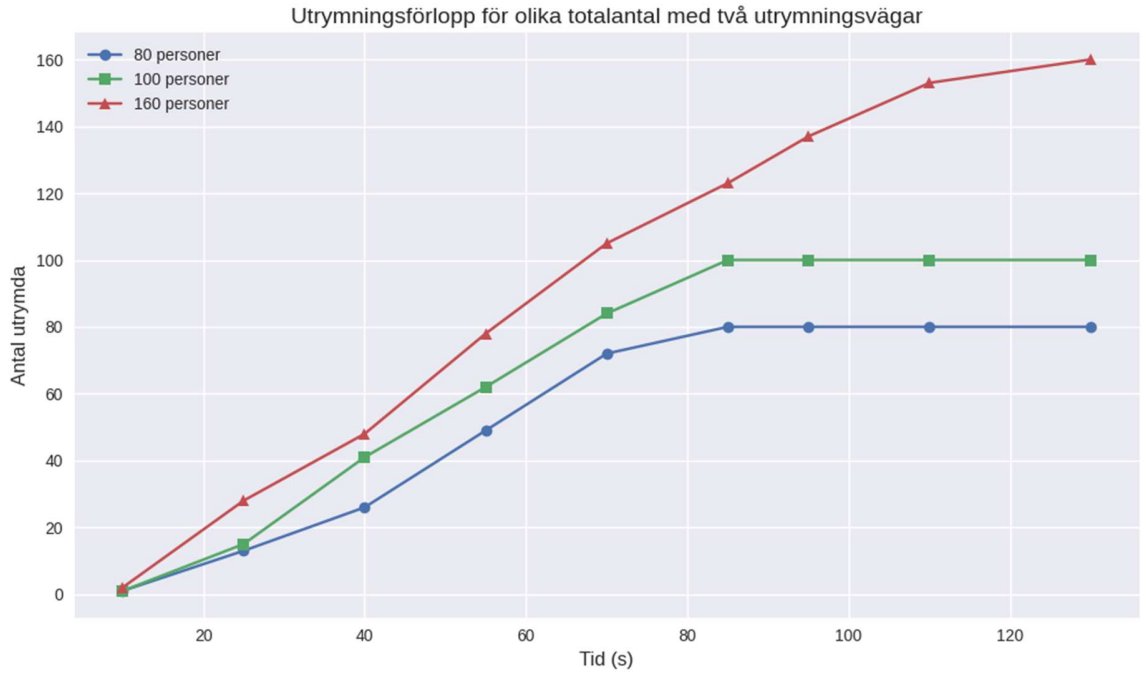
Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	1	1 %
25	15	15 %
40	41	41 %
55	62	62 %
70	84	84 %
85	100	100 %

Tabell 6.8 Resultat vid olika tidpunkter för 160 personer

Tid (s)	Antal personer som utrymt	Motsvarande i procent
10	2	1%
25	28	18 %
40	48	30 %
55	78	49%
70	105	66 %
85	123	77 %
95	137	86 %
110	153	96 %
130	160	100 %

Tabell 6.9 Resultat från samtliga simuleringar med två utrymningsvägar

Personantal i simulering	Andel utrymna personer efter 40 sekunder	Total tid för utrymning av samtliga personer
80	32 %	75,5
100	41 %	83,4
160	30 %	116



Figur 6.8 Simuleringsresultat av två utrymningsvägar

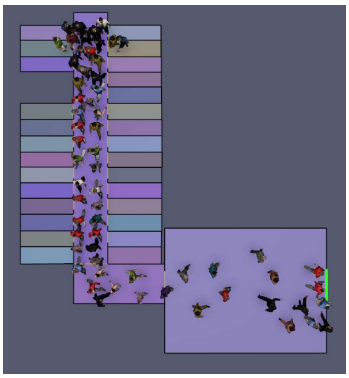
6.3.3. Jämförelse mellan en och två utrymningsvägar

Tabell 6.10 redovisar resultaten för simuleringen med 80 personer och visar hur stor andel av personerna som, vid olika tidpunkter, har utrymt lokalen i fallet med en respektive två utrymningsvägar.

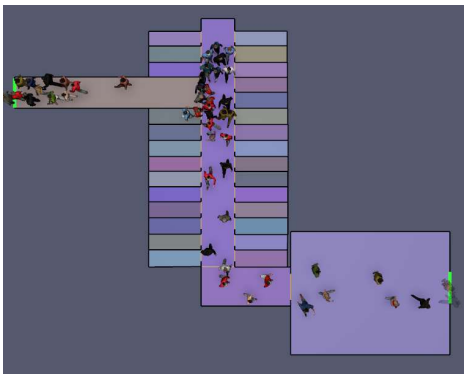
Tabell 6.10 Resultat skillnad mellan en och två utrymningsvägar för 80 personer

Tid (s)	Andel personer som utrymt: En väg (%)	Andel personer som har utrymt: Två vägar (%)
10	0 %	1 %
25	8 %	16 %
40	24 %	33 %
55	40 %	61%
70	63 %	90 %
85	88 %	100 %
95	100 %	

Figur 6.9 och 6.10 visar skillnaden i personantal och flöde efter 40 sekunder för 80 personer. I figurerna kan man se att det i a är högre persontäthet än i b men i b är fler personer samlade framför den alternativa utrymningsvägen.



Figur 6.9 En väg efter 40 sekunder



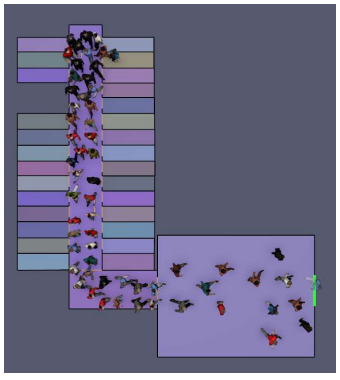
Figur 6.10 Två vägar efter 40 sekunder

Tabell 6.11 redovisar resultaten för simuleringen med 100 personer och visar hur stor andel av personerna som, vid olika tidpunkter, har utrymt lokalen i fallet med en respektive två utrymningsvägar.

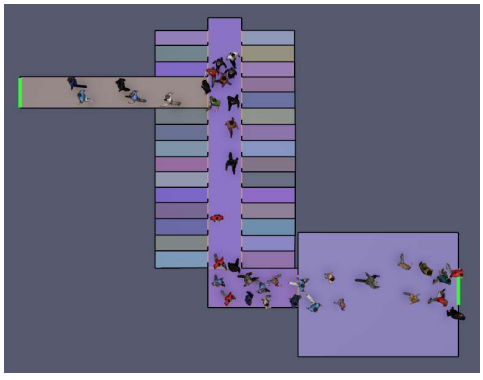
Tabell 6.11 Resultat skillnad mellan en och två utrymningsvägar för 100 personer

Tid (s)	Andel personer som utrymt: En väg (%)	Andel personer som utrymt: Två vägar (%)
10	0 %	1 %
25	8 %	15 %
40	26 %	41 %
55	41 %	62 %
70	61 %	84 %
85	76 %	100 %
95	89 %	
110	100 %	

Figur 6.11 och 6.12 visar skillnaden i personantal och flöde efter 55 sekunder för 100 personer. I dessa blir det tydligt att en extra utrymningsväg påverkar mycket och persontätheten blir mindre.



Figur 6.11 En väg efter 55 sekunder



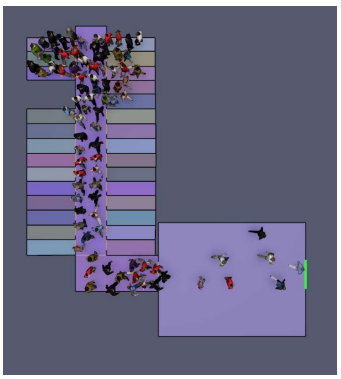
Figur 6.12 Två vägar efter 55 sekunder

Tabell 6.12 redovisar resultaten för simuleringen med 160 personer och visar hur stor andel av personerna som, vid olika tidpunkter, har utrymt lokalen i fallet med en respektive två utrymningsvägar.

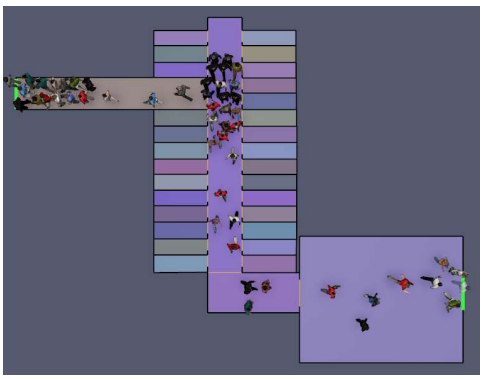
Tabell 6.12 Resultat skillnad mellan en och två utrymningsvägar för 160 personer

Tid (s)	Andel personer som utrymt: En väg (%)	Andel personer som utrymt: Två vägar (%)
10	0 %	1 %
25	11 %	18 %
40	20 %	30 %
55	34 %	49 %
70	44%	66 %
85	56 %	77 %
95	62 %	86 %
110	77 %	96 %
130	92 %	100 %
140	100 %	

Figur 6.13 och 6.14 visar skillnaden i personantal och flöde efter 70 sekunder för 160 personer. Samma som tidigare blir flödet bättre men i detta fall fastnar många runt den alternativa utrymningsvägen. Dock visar resultatet stor skillnad på personantal vid denna tidpunkt.

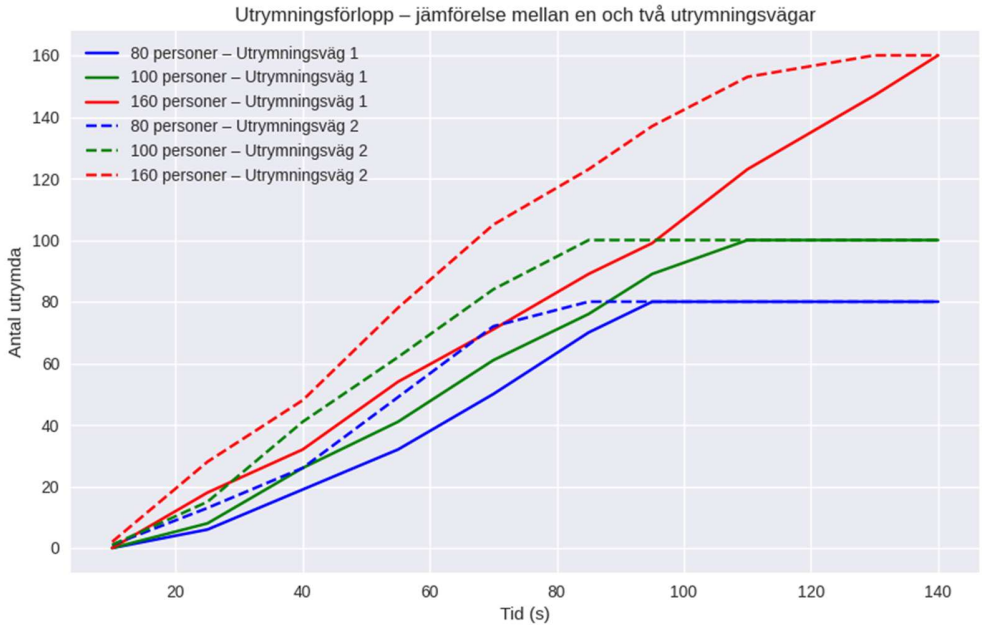


Figur 6.13 En väg efter 70 sekunder



Figur 6.14 Två vägar efter 70 sekunder

Figur 6.15 visar resultatet för utrymningsförloppet med ett diagram där y axeln är antal personer och x axeln är tiden det tar att utrymma. Där det streckade linjerna är med två utrymningsvägar och heldragna med en utrymningsväg. Där största skillnaden i tid tydligt syns vara vid ett antal av 100 personer där förändringen är 25 sekunder även kring 160 personer skiljer det 24 sekunder.



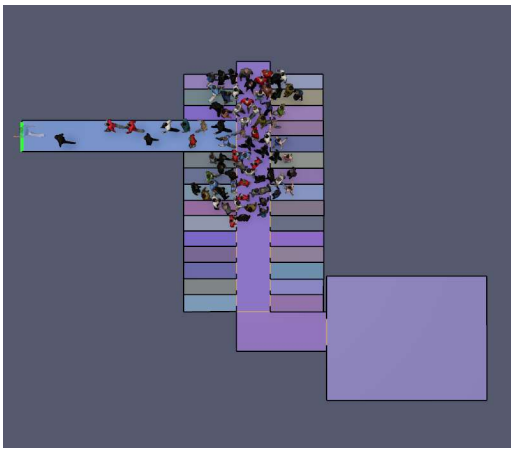
Figur 6.15 Resultat av skillnaden i utrymningstid för olika scenarier

6.3.4. Enbart den alternativa utrymningsvägen

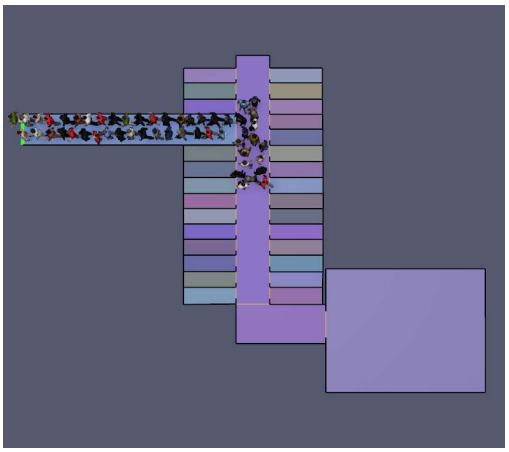
I ett fall där den ordinarie utrymningsvägen är blockerad och enbart den alternativa kan användas ser tiderna ut som i Tabell 6.13.

Tabell 6.13 Tider för utrymning med enbart den alternativa utrymningsvägen

Antal	Total tid
30	63,8
80	141,5
100	175.3
160	273,3

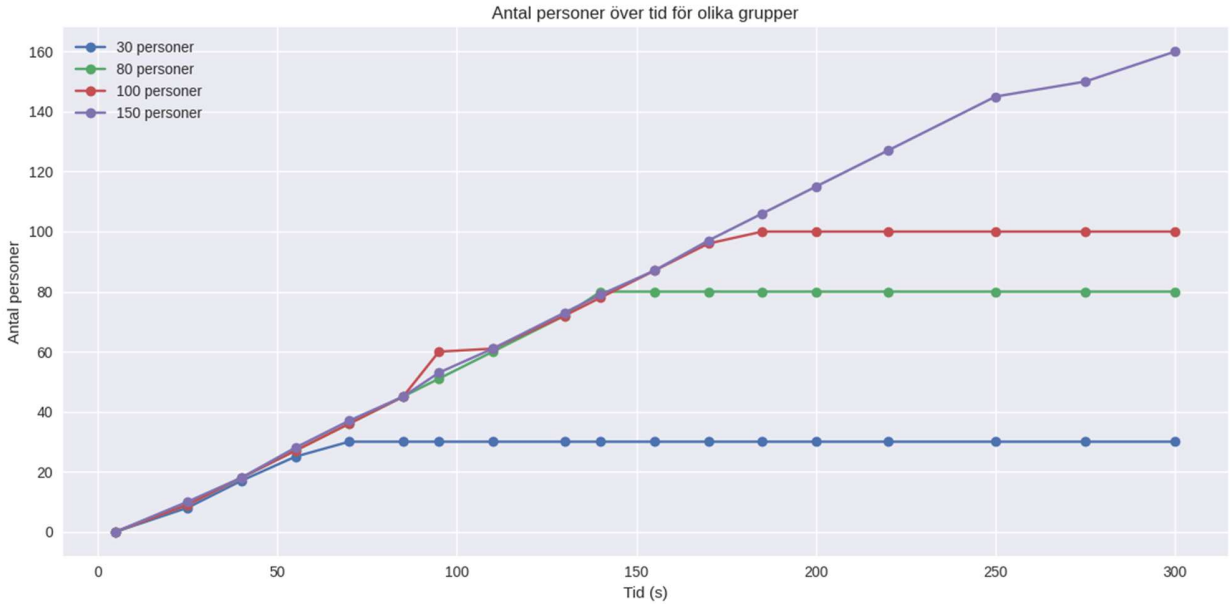


Figur 6.16 Två vägar efter 10 sekunder



Figur 6.17 Två vägar efter 40 sekunder

Figur 6.16 och 6.17 illustrerar hur personflödet fördelar sig mot den alternativa utrymningsvägen. Flödesförloppet uppvisar stora likheter mellan de olika fallen. Simuleringarna visar genomgående likartade resultat, främst till följd av betydande köbildning vid fönstret. Detta framgår även av Figur 6.18 där det tydligt kan observeras att flödet är nästintill identiskt mellan scenarierna. Tabell 6.14 redovisar den procentuella andelen individer som har utrymt i respektive scenario.



Figur 6.18 Utrymning genom den alternativa utrymningsvägen

Tabell 6.14 Procentuella värden för utrymningen under en viss tid

Procent	30 pers	80 pers	100 pers	150 pers
5 %	9 s	14 s	16 s	20 s
10 %	12 s	23 s	27 s	34 s
20 %	20 s	37 s	43 s	58 s
30 %	27 s	50 s	60 s	85 s
40 %	32 s	63 s	77 s	108 s
50 %	37 s	77 s	88 s	133 s
60 %	42 s	90 s	95 s	159 s
70 %	48 s	103 s	126 s	183 s
80 %	53 s	117 s	143 s	208 s
90 %	61 s	130 s	160 s	233 s
100 %	70 s	140 s	185 s	275 s

6.4. Handberäkningar samt brandplatser i kyrkan

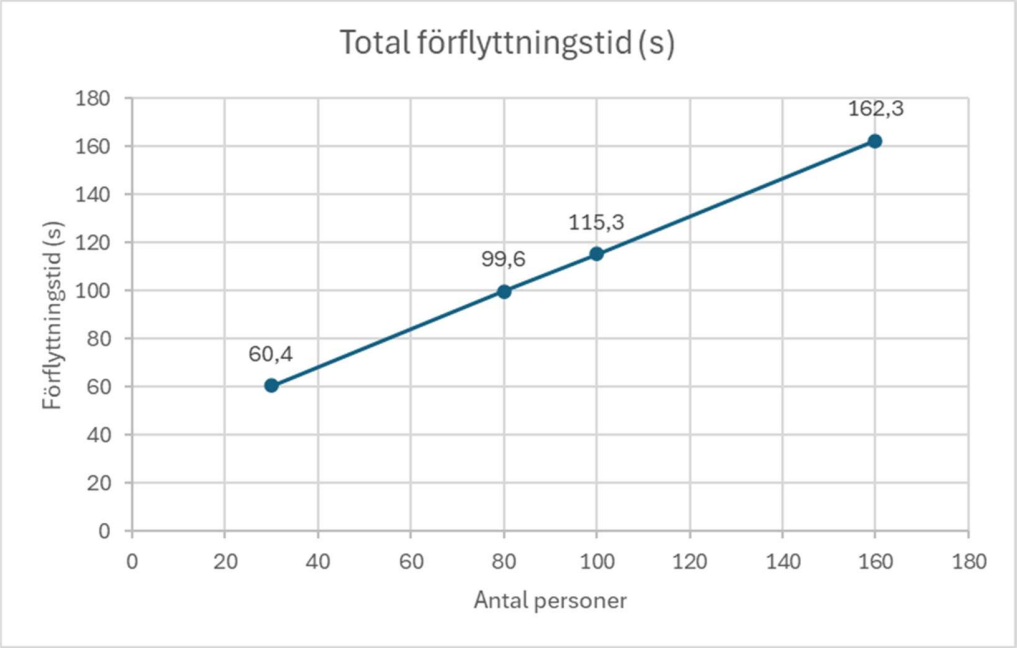
I detta avsnitt presenteras resultat från genomförda handberäkningar för förflyttningstid och brandgaslagrets nivå. Brandplatser identifierade från riskanalys och platsbesök redovisas även som sista del i detta avsnitt.

6.4.1. Förflyttningstid

Värden och tillvägagångsätt beskrivs och motiveras i Kapitel 5.5.2. Uppdelningen av ekvation (5.3.1) beräknas resultat för förflyttningstid redovisas i Tabell 6.15. Figur 6.19 visar den totala förflyttningstiden som funktion av antalet personer i lokalen. På den horisontella axeln redovisas antalet personer, medan den vertikala axeln visar förflyttningstiden i sekunder. Resultaten indikerar ett tydligt samband där förflyttningstiden ökar med ett ökande personantal. I dessa beräkningar framgår inte varseblivningstid och förberedelsetid vilket kan öka tiderna.

Tabell 6.15 Resultat av beräkningar för förflyttningstid

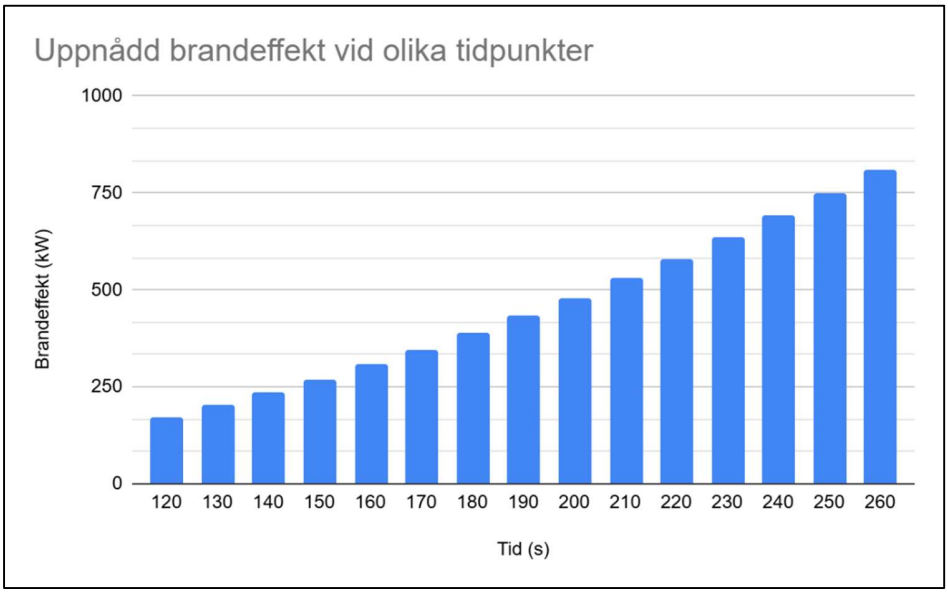
Antal	Gångtid	Dörrkapacitet	Kö/passagetid	Total förflyttningstid = gångtid + passagetid
30 st	36,9 s	1,276 p/s	23,5 s	60,4
80 st	36,9 s	1,276 p/s	62,7 s	99,6
100 st	36,9 s	1,276 p/s	78,4 s	115,3
160 st	36,9 s	1,276 p/s	125,4 s	162,3



Figur 6.19 Totala förflyttningstiden som funktion av antalet personer i lokalen

6.4.2. Brandgaslagrets nivå

Brandförloppet beräknas följa utvecklingen enligt Figur 6.20 där brandens effekt under det initiala brandförloppet redovisas från den 120e sekunden tills att 260 sekunder passerat.



Figur 6.20 Beräknad brandeffekt vid olika tidpunkter

Brandeffekterna används därefter i beräkningarna av brandgaslagrets nivå som görs i Tabell 6.16. Först beräknas dock den lägst godtagbara brandgasnivån för lokalen där ekvation (3.5.2) används enligt nedan.

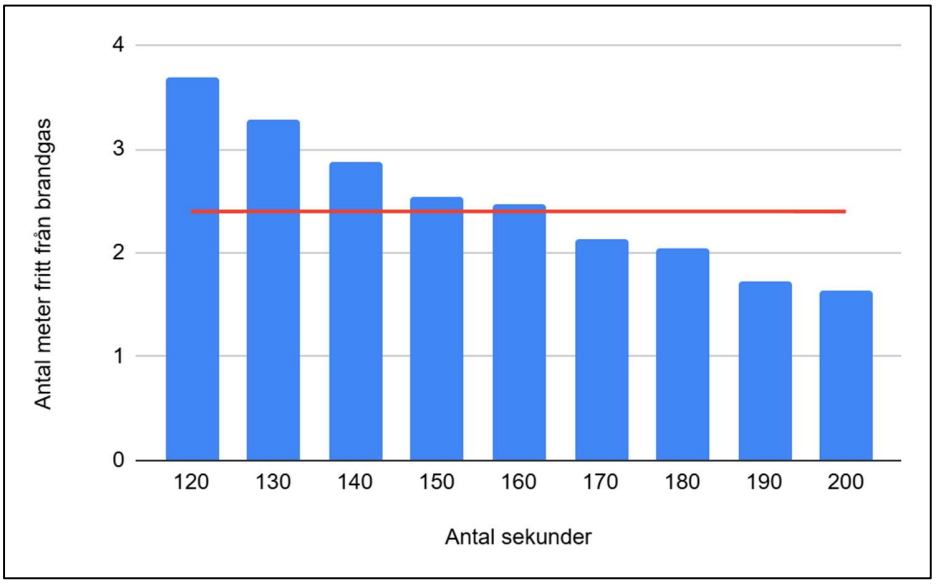
1,6 + 8,21 x 0,1 = 2,42 m lägsta godtagbara brandgasnivå

För att se när denna lägst godtagbara brandgasnivå nås gjordes därefter beräkningen enligt Tabell 6.16 där bland annat brandeffekt vid olika tidpunkter används för att få fram brandgaslagrets nivå vid olika tidpunkter.

Tabell 6.16 Brandgaslagrets nivå efter tid

Tid t	$Q^* = Q/1100h^{5/2}$	$\tau = (3{,}13th^{3/2})A_f$	$x = (Q^{*\frac{1}{3}}\tau)$	Avläst Z ur graf (med x och Q^*)	h · Z = z (höjd på brandgaslager)
120 s	0,0008	52,79	4,93	0,45	3,69
130 s	0,0010	57,19	5,63	0,40	3,28
140 s	0,0011	61,59	6,37	0,35	2,87
150 s	0,0013	65,99	7,15	0,31	2,54
160 s	**0,0014**	**70,38**	**7,96**	**0,30**	**2,46**
170 s	0,0016	74,78	8,81	0,26	2,13
180 s	0,0018	79,18	9,69	0,25	2,05
190 s	0,0020	83,58	10,60	0,21	1,72
200 s	0,0023	87,98	11,54	0,20	1,64

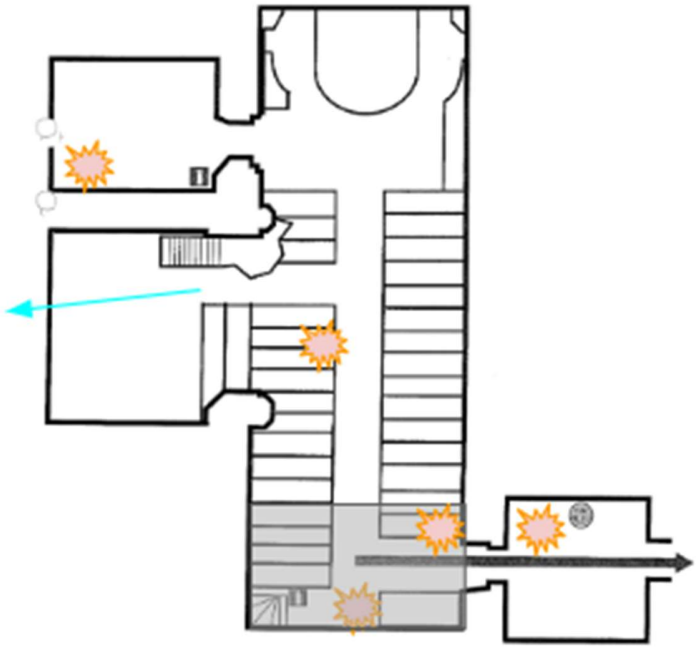
Enligt dessa beräkningar tar det cirka 160 sekunder att kritiska nivåer av brandgas ska uppnås i Säby kyrka. Nedan i Figur 6.21 redovisas resultatet visuellt i ett diagram där den röda linjen motsvarar den kritiska nivån för brandgaslagret i Säby kyrka.



Figur 6.21 Resultat från brandgasberäkning

6.4.3. Olika tänkbara brandplatser i kyrkan

Nedan i Figur 6.22 redovisas några tänkbara bränder som riskanalysen utgett underlag för.



Figur 6.22 Tänkbara brandplatser i kyrkan

För brandscenario 1 används 160 sekunder tills kritiska förhållanden för utrymning beräknas inträffa. Därutöver läggs varse- och förberedelsetid till, vilket innebär att 60 sekunder av den tillgängliga tiden går åt för att bli medveten och börja agera. Tiden som blir kvar för utrymning blir således 100 sekunder. För brandscenario 3 räknas en ytterligare tid på för att besökarna ska upptäcka branden. För detta scenario blir total varse- och förberedelsetid 75 sekunder vilket ger 85 sekunder kvar till utrymning. Säby kyrka tillämpar redan idag organisatoriska åtgärder kopplat till den innersta dörren i vapenhuset där det även finns tillgång till släckmaterial. De mest kritiska bränder som identifierats är bränder i närhet till entrévägen vilka till stor del kan hanteras genom det organisatoriska brandskyddet. Den brand som skulle kunna ske och bli problematisk vid sen detektion är en brand som startar uppe på läktaren, och som eventuellt innan alla besökare tagit sig ut skulle kunna orsaka blockering av den enda tillgängliga utrymningsvägen.

6.5. Tillämpning av fönsterutrymning i kyrkor

Vi fick tidigt i intervjustudien upp ögonen för tillämpningen av fönsterutrymning i kyrkor. Detta väckte ett intresse som medförde att ett platsbesök vid en sådan lösning gjordes. Installationen är endast infäst nedtill med totalt fyra infästningar, två utomhus i stenblock och två inomhus i trälist. Fönsterutrymningslösningen går att se i Figur 6.23 och fler bilder på bland annat infästningar går att hitta i Bilaga 2.



Figur 6.23 Utrymningsväg via fönster (Bjurström, 2026)

Utöver denna lösning har även andra fall stötts på. Av dessa bland annat en kyrka som utreddes mellan 2019 och 2022 där fönsterutrymning i tre av kyrkans fönster föreslogs för att uppnå ett personantal om 120 personer i kyrkan. När församlingen kontaktades via mejl för att undersöka hur lösningen såg ut fick vi dock till svar att fönsterutrymningsprojektet inte är klart. Samma sak gäller för två andra kyrkor vi stött på under arbetets gång där fönsterutrymning varit uppe på tal och ambitionen finns men där ingen bra lösning har hittats att gå vidare till Länsstyrelsen med. Ytterligare en kyrka där frågan varit aktuell har personantalet blivit begränsat till 50 personer vilket påverkar olika evenemang som tidigare genomförts i lokalerna. Tabell 6.17 sammanfattar dessa fall.

Tabell 6.17 Ett antal kyrkor där fönsterutrymning varit en fråga

Kyrka	**Status**
Kyrka 1	Tillämpat fönsterutrymning från någon gång innan 2019 enligt bilder
Kyrka 2	Ambition om tre fönster som ska utformas som utrymningsvägar för att få ett tillåtet antal om 120 personer. Ärenden utreddes mellan 2019-2022 men ingen åtgärd är genomförd ännu
Kyrka 3 och 4	Fönsterutrymning har varit på tal men ingen bra lösning har hittats
Kyrka 5	Personantalsbegränsning om 50 som påverkar evenemang men där ingen åtgärd vidtagits ännu

7. KÄNSLIGHETSANALYS

I detta kapitel görs en känslighetsanalys för beräkningar (7.1.) och simulering (7.2.). Syftet med en känslighetsanalys är att bedöma modellens robusthet och tillförlitlighet. Känslighetsanalysen görs genom att variera centrala indata och resultaten påverkas vilket skapar en större förståelse för de olika parametrarnas inverkan på resultatet.

7.1. Beräkningar och känsliga parametrar

Känslighetsanalys görs nedan för både förflyttningstid och brandsgaslagrets nivå. Analysen kring utrymning är mer resonerande och kortfattad eftersom den senare kompletteras med simulering. I brandgaslagrets känslighetsanalys testas och undersöks tre olika parametrar i beräkningen.

7.1.1. Förflyttningstid

Beräkningarna för förflyttningstid tar endast i hänsyn förflyttningstiden mellan en punkt A och en punkt B. Viktigt i beräkningen är även att beakta faktorer som varseblivningstid och förberedelsetid, samt att alla individer vid utrymning påbörjar förflyttningen från samma punkt så som en punkt A i beräkningen. En skillnad som ses från simulering och beräkning är att individerna kan placeras ut på ett realistiskt sätt i de olika bänkraderna vilket gör att vissa personer från ett längre och andra ett kortare avstånd till närmaste utrymningsväg. Med dessa förutsättningar i åtanke bedöms de beräknade förflyttningstiderna för Säby kyrka som rimliga men där simuleringarna utgör ett kompletterande underlag. Detta eftersom de möjliggör att aspekter som inte fångas i de förenklade beräkningarna kan beaktas.

7.1.2. Brandgaslagrets nivå

Vid beräkning av när brandgaslagret når kritisk nivå finns flertalet parametrar som påverkar resultatet. Vid känslighetsanalysen varierades därmed parametrar så som takhöjden i lokalen, lägsta godtagbara brandgasnivå och tillväxthastigheten i det tidiga brandförloppet.

Utfallet blev att takhöjdens roll anses vara en avgörande parameter då en minskning av takhöjden gav kritisk tid för utrymning på 180 sekunder medan en meters högre takhöjd visar på en kortare utrymningstid på 150 sekunder. En lägre takhöjd ger även en lägre acceptabel kritisk nivå av brandgas. För takhöjden på 8,21 meter är lägsta godtagbara brandgasnivå 2,42 meter medan en takhöjd på 7,23 meter ger en lägsta godtagbar brandgasnivå på 2,32 meter. En lägre takhöjd ger således en lägre godtagbar brandgasnivå. För en vanlig takhöjd i en samlingslokal på 2,7 meter ges en kritisk nivå för brandgaser på 1,87 meter. Hade den höjden använts i Säby kyrkas beräkningar hade en utrymningstid på 180 sekunder getts. Beräkningar som gjordes vid en tillväxthastighet på 0,047 kW/s^2, vilket motsvarar en snabbt växande brand, gav en kritisk tid på 130 sekunder vilket är 30 sekunder kortare och sämre än resultatet vid den dimensionerande beräkningen.

Vid beräkning av brandgas har även aspekten kring ventilation och läckage-bidrag varit en parameter vi övervägt men som vi bestämt oss att utelämna för vår beräkning eftersom det är svårt att avgöra hur stor yta som kan antas utgöra totalt läckage. Kyrkan har självdrag och läckage från otätheter så som hål för ljuskronor och en otät vägg- och takkonstruktion, detta bidrag anser vi dock är litet. Otätheternas och ventilationens bidrag hade potentiellt kunna ge en längre utrymningstid eftersom rök kan ta sig ut, dock troligen i en mycket begränsad omfattning.

7.2. Simuleringar och känsliga parametrar

De olika värden som användes vid simulering valdes med hjälp av tidigare forskning eller svensk praxis och dessa värden, antaganden och bedömningar är avgörande för resultatet. Antagandet om hur folk beter sig vid brandutrymning är ett antagande som anses ha stor påverkan på resultatet. Den simulering som gjorts är beroende av att alla uppfattar branden exakt samtidigt.

7.2.1. Parametrar för simulering

Indatat för olika parametrar har valts noggrant där endast ett fåtal inte var fastställda från början, så som dörrars mått samt avstånd till utrymningsväg. Parametrar som beaktades i simuleringen var gånghastighet, personantal, fördelning mellan utrymningsvägar, dörr- och passagekapacitet samt nedsatt rörelseförmåga. Simuleringsprogrammet hanterade inte reaktionstid och fanns därför inte att lägga till i simuleringen. Inåtgående dörrar antas stå öppna och eventuell öppningstid inkluderas ej. Ytterligare en parameter är antalet tillgängliga utrymningsvägar där en av simuleringarna antar ett värsta fall där endast den alternativa utrymningsvägen finns tillgänglig.

En parameter som testades var gånghastigheten, där olika individer tilldelades olika hastigheter. Syftet var att öka realism och relevans, även om hastigheterna slumpades mellan individerna och inget exakt antal personer med nedsatt rörelseförmåga fastställdes. Fördelningen av gånghastighet sattes till ungefär en tredjedel långsamma, medelsnabba och snabba individer samt några få som skulle springa för att representera ett rimligt utfall. När fönstret användes som utrymningsväg antogs en låg genomtränglighet för att motsvara ett realistiskt flöde, även om detta inte kunnat verifieras genom praktiska försök. Därför genomfördes tester där den alternativa utrymningsvägen tilldelades olika flödesvärden för att bedöma rimliga antaganden. Resultaten från simuleringstesterna visade skillnaden mellan det lägsta och högsta testade flödesvärdet, 0,4 respektive 0,8, uppgick till cirka 5 sekunder. Mot denna bakgrund valdes ett mellanliggande värde om 0,6 för de fortsatta simuleringarna.

Vid användning av en extra utrymningsväg genomfördes flera simuleringar för att undvika att programvaran automatiskt styrde individerna. På grund av den låga kapaciteten hos fönstret uppstod betydande köbildning, trots att den primära utrymningsvägen fortfarande var tillgänglig. Av denna anledning genomfördes flera försök där individer manuellt tilldelades olika utrymningsvägar. Slutligen erhölls ett scenario där den sista individen som utrymde genom fönstret och den sista individen som utrymde genom dörren lämnade byggnaden vid ungefär samma tidpunkt, vilket bedömdes som en optimal fördelning. Resultatet visade att cirka 30 % av individerna använde fönstret som utrymningsväg, vilket bedöms som rimligt.

7.2.2. Parametrarnas inverkan på resultatet

Resultatet påverkas av svårigheten att bedöma hur individer hade agerat vid skarp utrymning. Trots detta uppvisar resultaten ett tydligt mönster och kan anses vara verklighetsnära, även om den faktiska situationen i praktiken kan avvika. För studiens syfte, att få klarhet i problem och lösningar kring utrymningsvägar och personantal i kyrkor bedöms resultaten ge ett bidrag. Särskilt då flertalet variationer testats. Att simuleringarna gjordes för olika scenarion samt att flera försök gjordes gav en god bild av hur utrymningen påverkas under olika förutsättningar. Sammantaget bedöms resultaten som robusta, då simuleringarna har upprepats med varierande parametrar.

8. ANALYS

I detta kapitel kommer resultat att förtydligas och sättas mot varandra för att identifiera skillnader och likheter. Analyskapitlet består av tre inledande avsnitt som behandlar varsin av arbetets tre frågeställningar. Därefter kommer en analys med fokus att jämföra personantal, utrymningstid samt kritisk nivå där simuleringar och beräkningar får ta mer plats.

8.1. Målkonflikten mellan brandskydd och kulturvärden

Analys av intervjustudiens två delar visar att respondenterna upplever att det finns målkonflikter i processen kring brandskydd i kyrkor. Målkonflikten kan kopplas till Plan- och bygglagen (PBL), där krav ställs på att byggnader ska vara säkra ur bland annat brandskyddssynpunkt, samtidigt som Kulturmiljölagen (KML) ställer krav på varsamhet och bevarande av kulturhistoriska värden. Även Lagen om skydd mot olyckor (LSO) aktualiseras då skäliga brandskyddsåtgärder ska vidtas, vilket i dessa fall kan vara svårt att förena med bevarandeintresset. En konsekvens av detta blir personantalsbegränsingar på grund av otillräcklig utformning och svåra förutsättningar att tillämpa vettiga åtgärder och lösningar i. Framkommet av intervjuerna är att brist på beprövade lösningar och begränsad ekonomi i församlingarna är ytterligare förklaringar till varför inte åtgärder görs utöver lagarnas målkonflikt och de antikvariska begränsningarna. MSB gav ut en rapport 2015 där denna målkonflikt togs upp i ett antal domar, där två domar i kyrkor fick utfallet att Kammarrätten bedömde utrymningsåtgärder som oskäliga. Bedömningen av vad som är skäliga åtgärder kan kopplas till LSO, där kravet på skälighet innebär att nyttan av en brandskyddsåtgärd ska vägas mot kostnad och påverkan. Dessa domar visar på att kulturvärdet väger tungt men MSB lämnar även en kommentar om att det finns alternativa mer skonsamma tekniska eller organisatoriska lösningar som kan vidtas. En sådan lösning på denna målkonflikt går bland annat att se i Kapitel 6.5 där en utrymningslösning med trapp via fönster tillämpats. Liknande lösningar nämns under intervjuer där en alternativ utformning varit att ståltrappsteg monterats in i väggen vilket ger en lösning som gör anspråk på en mindre yta. Den finns generella mönster i målkonflikten men är trots det alltid unik för det platsspecifika fallet med de olika parter som medverkar i dessa. Detta blir tydligt i och med att det finns flertalet andra fall där fönsterlösningar föreslagits men där processen tagit lång tid och under den tiden lämnat kyrkans verksamhet med personantalsbegränsningar.

Respondenter i intervjustudien lyfte även aspekten huruvida en upplevd maktbalans kan ha en påverkan i målkonflikten kring brandskyddsprocesser för kyrkor. Där den enskilda församlingen kan upplevas ha mindre makt än de myndigheter de arbetar med i brandskydds- och kulturskyddsfrågor. Författarna inte stött på aspekten i litteraturen och den utgör därför ett intressant empiriskt bidrag från studien. Av bland annat fallstudien har ett fenomen som kan bidra till långdragna processer identifierats. Detta är när det skrivs föreläggande från Räddningstjänsten som pekar på nybyggnadskrav eller som föreslår för ingripande åtgärder för en kulturmiljö, vilka i regel alltid därefter avslås av Länsstyrelsen. Det aktuella fenomenet tydliggör vikten av tidig samverkan och kommunikation mellan parter för att inte onödiga processer ska behöva äga rum utan att det tidigt kan diskuteras rimliga lösningar som utgår från platsspecifika förutsättningar. I bland annat intervjustudien tas även frågan om de nya byggreglernas påverkan på frågan där respondenterna har lite olika uppfattningar om dess påverkan på just brandskyddsprocessen i kyrkor gällande utrymning. De flesta svarade att de inte trodde att dessa skulle påverka något medan några enstaka respondenter menade att det kan komma att påverka på så vis att fönstermått

till exempel skulle kunna godkännas om funktion kunde hävdas utan att uppnå de preciserade måtten.

8.2. Kyrkdörrens egenskapers betydelse för utrymning

Förelägganden gällande kyrkdörr fokuserar i huvudsak på slagriktning och bredd, då dessa är riskfaktorer för utrymningsflödet. I Säby kyrkas föreläggande påtalades endast den inåtgående slagriktningen. Endast två respondenter i intervjustudien har varit med där slagriktning ändrats på en dörr i kyrka. Breddning av utrymningsvägar i kyrkor kan bedömas som oskäligt, vilket stöds av intervjuer där sådana åtgärder generellt undviks av antikvariska och konstruktionsmässiga skäl. Vidare framkommer det i intervjuer att kyrkportar ofta är väl tilltagna, och att bredda en sådan dörr anses inte göra något väsentligt bidrag för utrymningsförloppet. Åtgärden är troligen mer omständlig än nyttig. Att sådana åtgärder inte tillämpas i stor utsträckning kan förklaras av det kulturhistoriska värdet men även att det finns alternativa lösningar med samma effekt. Intervjuer och litteratur visar att organisatoriska åtgärder, såsom uppställda dörrar och närvaro av utbildad personal, ofta används som alternativa lösningar. Säby kyrka har en utformning som gör att brandutrymningen kan lösas med organisatoriska åtgärder. Ett organisatoriskt brandskydd behöver dokumenteras och rutiner behöver hållas levande. Detta är i linje med kraven i LSO på systematiskt brandskyddsarbete (SBA), där verksamhetsutövaren ansvarar för att planera, dokumentera och följa upp brandskyddet. Hinder som dock finns är att det krävs kontinuerlig personal som kan bibehålla och efterleva rutiner. I intervjuer framgår att prästen i vissa fall ansvarar för att informera besökare om utrymningsvägar, vilket kan utgöra en risk för misstag eller utebliven information. Att bland annat ansvarsfördelningar dokumenteras gällande utrymning är viktigt och en del av ett så kallat systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Simuleringar i Säby kyrka och tidigare studier visar samstämmigt att inåtgående dörrar främst är problematiska vid hög initial personbelastning, eftersom det kan innebära att dörren blockeras. Samtliga simuleringar uppvisar en typ av flygplanseffekt i samband med att individerna påbörjar utrymningen från bänkraderna. Flygplanseffekten innebär att flera personer försöker lämna bänkraderna samtidigt, vilket leder till ökad trängsel och köbildning i gångarna mellan bänkarna. Personbelastning beror i sin tur på byggnadens utformning och utrymningsvägens längd, vilket både lyfts i litteraturen och bekräftas i utrymningssimuleringen. Vid 30, 80 och 100 personer medför personplacering nära koret ett längre gångavstånd, vilket tillsammans med viss trängsel i mittgången begränsar persontätheten vid dörren. Utöver den inåtgående slagriktningen visar intervjuer, litteratur och platsbesök att beslagets utformning har stor betydelse, där lättförståeliga beslag underlättar utrymning medan äldre och mer komplexa kan vara svåra att hantera. Ett tröghetstest vid öppnande av denna dörr görs vid platsbesök där det konstateras att öppningströgheten låg inom godkända värden. Om dörren initialt är stängd finns möjlighet att den öppnas innan en större personansamling når fram. Vid 160 personer uppstår en mer problematisk situation i direkt anslutning till vapenhusets dörr, där det minskade gångavståndet leder till snabbare ansamling vid dörren. I kombination med en inåtgående och svåröppnad dörr skapas en kritisk situation, vilket innebär att en säker och kontrollerad utrymning inte kan säkerställas vid 160 personer. Den kritiska tiden för Säby kyrka har beräknats till cirka 160 sekunder, och simuleringarna visar att utrymningen för 160 personer uppgår till 140 sekunder. Om varseblivnings- och förberedelsetid uppskattas till 60 respektive 75 sekunder med och utan

brandlarm innebär det att 160 personer inte kommer hinna utrymma byggnaden innan den kritiska tiden överskrids.

8.3. Alternativa utrymningsvägar

En av brandlagstiftningens mest grundläggande delar är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Detta krav återfinns i BBR, som ges ut med stöd av PBL, där det normalt krävs två oberoende utrymningsvägar. I Säby kyrka likt andra mindre, äldre kyrkor är det dock sällan verklighet. Flertalet respondenter i intervjustudien berättar att det nästan aldrig öppnas upp nya dörrar i äldre kyrkor, framför allt inte i medeltida murverk. Nya utrymningsdörrar kan eventuellt övervägas i kyrkor där det finns igenmurade, tidigare öppningar eller i byggnader med högre brandrisk som träkyrkor. I stället är fönsterutrymning en bättre lösning i många fall. Resultatet av intervjustudien och platsbesöket vid en fönsterutrymningslösning visar på att fönstren behöver göras öppningsbara samt ha en stege eller trappa med räcke både ut- och invändigt i kyrkan. En respondent inom kulturvärde menar att det vid sådana lösningar finns fördelar då kyrkans användande kan fortgå utan att förvanska kyrkans karaktär.

Kopplat till lagstiftning från BBR i enlighet med PBL finns det vissa krav på bröstningshöjd, öppningsbarhet och att placeringen gör utrymningen oberoende av den befintliga utrymningsvägen. Fönster i kyrkor har dock ofta hög bröstningshöjd, kan vara icke öppningsbara eller ha värdefulla fönstermålningar vilket kan försvåra tillämpningen av fönsterutrymning. Om det dock står mellan att göra ett fönster öppningsbart eller öppna ett medeltida murverk blir kontrasten tydlig och ändringen av fönstret framstår då som en mer rimlig lösning. Den fönsterutrymningslösning som visas i Kapitel 6.5 väcker frågan om hur en lösning bör smälta in i den kulturhistoriska miljön. Den utvändiga trappan skulle kunna utformas så att den bättre smälter in i miljön, särskilt eftersom den är placerad synligt vid framsidans fasad. Likheter med denna utrymningslösning finns i SFV:s nysläppta rapport med råd och erfarenheter kring brandskydd i kulturhistoriska byggnader där några utrymningslösningar uppvisas (Statens fastighetsverk, 2026).

Att tillgången av alternativa och oberoende utrymningsvägar är starkt kopplat till tillåtet besöksantal i kyrkan har blivit uppenbart under arbetet med rapporten. Begränsningar i personantal är en vanlig åtgärd enligt LSO när byggnadens utformning inte medger tillräckligt säkra utrymningsförhållanden. I Säby kyrka finns endast en utrymningsväg, en omständighet som vanligtvis innebär att en begränsning om 30-50 personer. I Säby kyrka finns det dock behov för ett större personantal för att fortsätta nyttja kyrkan som den nyttjats tidigare. Att beakta vid en sådan situation är om förhållanden kring utrymningsvägen kan anses gynnsamma eller icke gynsamma, något som även bör beaktas vid inåtgående dörrar. Gynnsamma eller icke gynnsamma förhållanden kan handla om placering av brännbart material i förhållande till utrymningsvägen, detta är något som en respondent i intervjustudien lyfte och som skrivs Brandskyddslagets rapport om inåtgående dörrar (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024). Den handbok som finns om brandskydd i kulturhistoriska byggnader tar upp frågan om två oberoende utrymningsvägar och presenterar i samband med det en punktlista som kan användas för att hitta alternativa lösningar. En av punkterna handlar om att beakta byggnadens allmänna byggnads- och brandtekniska förutsättningar (Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet, 1997), något som kan göras med hjälp av analytisk dimensionering.

Förutsättningarna i Säby kyrka för en alternativ utrymningsväg är som det brukar i mindre stenkyrkor inte optimala men vid platsbesöket noterades dock några goda förutsättningar som kan anses gynnsamma. Detta är vid ett fönster i norra sidoskeppet där en trapplösning skulle vara något undangömd och där fönstret redan är försett med gångjärn och spanjolett. Försvårande omständigheter är dock att fönstret är beläget med en bröstningshöjd på 2 meter vilket kräver en trapp av större variant. Försvårande omständigheter i övrigt i kyrkan är att fönstret i sakristian är litet och har galler och att resterande fönster inte är öppningsbara i sitt utformande men där några däremot har något lägre bröstningshöjder vilket skulle kunna motivera att göra ett sådan öppningsbart. Studiens resultat tyder på genomförbara och gestaltningsmässigt acceptabla lösningar för fönstret. En ny utrymningsväg kräver vanligtvis skyltning, vilket i detta fall kan lösas genom användning av portabla utrymningsskyltar som placeras intill fönstret. Ett identifierat hinder i denna del av kyrksalen är ett stenblock i marken som indikerar en gravplats. Detta medför att ytan eventuellt inte bör övertäckas vid anläggandet av en trappa till fönstret. En bra lösning i Säby och i övrigt är en sådan som tar hänsyn till både funktion och kulturhistoriska värden.

8.4. Utrymningstid i Säby

Brandgasberäkningens lägsta godtagbara brandgasnivå om 2,42 meter nåddes i Säby kyrka efter 160 sekunder. Däremot kan inte 160 sekunder utnyttjas för utrymning eftersom i denna tid ska inrymmas varseblivning och förberedelse vilket motsvarar 60 respektive 75 sekunder. Att två olika tider används förklaras i och med BBRAD 3:s hänvisningar där ett scenario ska beräknas utan att tekniska installationer fungerar. När denna totala tillgängliga tid sätts mot tiden det tar att utrymma är det flera scenarion som inte klarar utrymningstiden innan kritiska nivåer nås. Att det tänkta fönstret för utrymning sitter högt innebär även att det kommer i kontakt med röken tidigare än om en utrymning på marknivå tillämpats. Rökexponering vid en sådan utrymning är dock kortvarig och rök antas även ventileras ut genom denna öppning vilket kan ge förmildrande omständigheter.

Vid simuleringarna uppstod köbildning i samtliga scenarier. Förbättringen av utrymningstid mellan en och två utrymningsvägar var relativt begränsad, vilket kan förklaras av fönsterutrymningens låga kapacitet. Ett personantal om 80 personer gav en utrymningstid på 75 sekunder jämfört med 62 sekunder för två utrymningsvägar. Medan ett personantal om 100 personer gav en utrymningstid på 109 sekunder jämfört med 83 sekunder för två utrymningsvägar. Läggs därefter varseblivnings- och förberedelsetid på om 60 respektive 75 sekunder för med och utan brandlarm är det endast ett personantal om 100 personer och med endast en utrymningsväg som överskrider tiden för utrymning med 24 sekunder. I en simulering som endast använde den alternativa utrymningsvägen med 100 personer i kyrkan ökade utrymningstiden från 109 till 175 sekunder, det vill säga en betydande försämring. I samma förutsättningar med 80 personer som utrymde genom fönster gavs en tid om 141 sekunder, vilket överskrider den tillgängliga utrymningstiden med 40 respektive 55 sekunder. I samtliga simuleringar med endast den alternativa utrymningsvägen uppstod kraftig köbildning framför fönstret. Skillnaderna mellan scenarierna kan främst härledas till gångavstånd och personflöde snarare än individuell hastighet. Vid högre persontäthet, såsom 160 personer, blev situationen snabbt trång, vilket reducerade framkomligheten trots att fler individer initialt befann sig närmare utrymningsvägarna och kan röra sig snabbare. I detta fall får utrymningsvägens kapacitet en avgörande betydelse, då samtliga individer utrymmer via samma öppning trots att den ordinarie dörren är blockerad. Gruppdynamik och reducerad rörelsefrihet bidrog till att flödet saktades ned ytterligare.

9. DISKUSSION

I diskussionskapitlet behandlas arbetets resultat där de jämförs med varandra och sätts i större sammanhang. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där det först reflekteras över resultaten och därefter följer en metoddiskussion där arbetets styrkor och svagheter diskuteras.

9.1. Reflektion över resultaten

Här diskuteras de resultat som studien gett och har en struktur där de tre frågeställningarnas områden diskuteras var för sig. Studiens bidrag problematiseras och sätts i en större kontext för att tydliggöra rapportens relevans.

9.1.1. Målkonflikter som finns om brandskydd i äldre, mindre kyrkor

Det som framkommit av rapporten är att det finns två större konkreta målkonflikter under huvudtemat kulturvärdet gentemot brandskyddet. Målkonflikt 1 handlar om personsäkerhet gentemot antal besökare i kyrkan. Personsäkerhetens mål prioriterar säkerhet i första hand vilket kan ge begränsningar i personantal och användning. Medan målet som kyrkan har gällande personantal är att detta ska vara en rimlig siffra i förhållande till kyrkans användning. Målkonflikt 2 handlar om effektivt tillämpande av alternativa brandskyddsåtgärder gentemot kunskaps-, erfarenhets- och samverkansaspekter som krävs i en tvärdisciplinär process. Dessa målkonflikter kan kopplas till gällande lagstiftning, där PBL och BBR ställer krav på säker utrymning, samtidigt som Kulturmiljölagen kräver varsamhet och bevarande av kulturhistoriska värden. Även LSO aktualiseras då skäliga brandskyddsåtgärder ska vidtas, vilket i praktiken innebär avvägningar mellan säkerhet och bevarande.

I arbetet med rapporten har vi stött på en del konsekvenser som uppkommit i samband med nämnda målkonflikter. Den första målkonflikten uppenbaras först vid brandtillsyn där flertalet ärenden lett till att föreläggande läggs och personbegränsningar satts, ibland så hårda att ett maxantal på 30 personer föreskrivs. Det är intressant eftersom kyrkorna ofta använts i många hundra år med större personantal men att skillnaden är i hur vi värderar säkerhet i dagens samhälle, där vi inte tycker att det är acceptabelt att utsätta sig och andra för onödiga risker. En fråga som följer blir således om hur äldre byggnader ska anpassas till dagens krav eller i vilken utsträckning dagens krav ska anpassas till äldre byggnader. Denna avvägning kan relateras till LSO:s krav på skäligt brandskydd samt BBR:s funktionskrav på utrymning.

Den andra målkonfliktens konsekvenser som vi stött på i arbetet handlar om att det kan förekomma olika nivåer av kravställning på åtgärder beroende på erfarenhet, kunskap och vilja att samverka i olika processer. I bland annat Säby kyrka grundades krav i räddningstjänstens föreläggande på nybyggnadsregler, trots att det gällde en befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad. Vi har i arbetet blivit varse om flertalet liknande processer där okunskap, svag erfarenhet och brist på samverkan leder till långdragna processer utan bra lösningar. Intervjustudien har gett en bra uppfattning om processerna och där lyfts erfarenhet, kunskap och samverkan som nyckelfaktorer för hur målkonflikter mellan brandskydd och kulturvärden bör hanteras i praktiken. Att använda analytisk brandskyddsdimensionering, i enlighet med BBR och dess funktionsbaserade krav enligt PBL, är i många fall ett lämpligt tillvägagångsätt för att hitta rimliga nivåer för brandskyddet i kulturhistoriska byggnader.

9.1.2. Kyrkdörrens tekniska utrymningsegenskaper vid brand

De tekniska egenskaperna hos kyrkdörren som identifierats som viktiga för utrymning i studien är dess slagriktning, bredd, beslag och tyngd men även hur vägen fram till dörren ser ut. Flertalet av de förelägganden som påträffats under arbetet påtalar slagriktning och dörrbredd som brister i utrymningssäkerheten. I nyligen utförd forskning om inåtgående dörrar i kyrkor (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024) diskuteras även inverkan av beslaget och hur vägen fram till dörren ser ut. Dessa faktorer är viktiga eftersom ett svårförståeligt beslag tar längre tid att öppna och en ofördelaktig utformning av väg fram till dörr kan bidra till köbildning vilket i kombination med inåtgående slagriktning kan bli problematiskt. Dörrbredder i kyrkor är enligt intervjustudien ofta väl tilltagna. I de fall dörren inte är enligt krav kan det dock vara svårt att bredda en sådan dörr på grund av både antikvariska och konstruktionsmässiga skäl. I MSB:s rapport om skälighet och brandskydd skrivs det om ett ärende där otillräcklig dörrbredd påtalades i en kyrkomiljö med utfallet att Kammarrätten bedömde att en åtgärd ansågs oskälig i fallet. I Säby kyrka är den inre dörren i vapenhuset något mindre än regelverkets riktlinjer, detta dock marginellt med fyra centimeter. En åtgärd anses därmed som troligt oskälig då ingreppet och riskerna är större än den nytta som åtgärden skulle resultera i bedömt i enlighet med principen om skälighet enligt LSO.

I Säby kyrka har vapenhusets inre dörr inåtgående slagriktning vilket resulterade i en personbegränsning om 30 personer vid det tidigare föreläggandet. Idag tillämpas organisatoriska åtgärder kring dörren vilket innebär att dörren antingen står uppställd eller har tilldelats en ansvarig som känner till beslag och öppnar denna vid nödsituation. Denna typ av lösning förutsätter ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enligt LSO. Att ändra slagriktning hade dock inneburit en mer robust lösning eftersom det inte inkluderar några risker vilket en organisatorisk åtgärd kan innebära. Däremot finns det stora vinster för kulturvärdet i att bevara en inåtgående dörr och om de organisatoriska åtgärderna sköts felfritt kan funktionen likställas med en utåtgående dörr vid brand. Att en personbegränsning sätts till 30 personer vid inåtgående dörr i lagstiftning är något vi diskuterar med flertalet respondenter i intervjustudien. Det framkommer att denna siffra har oklara grunder och sägs vara en praktisk siffra som satts med hänsyn till lärosalar. Andra länders lagstiftning har andra förhållningssätt kring inåtgående dörrar där Norges gräns ligger på 10 personer och Danmarks på 150 personer (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024). Detta leder naturligt till en reflektion om vad andra länder baserar sina personantal på och vilken lagstiftning som är baserad på rimligast grunder. I Säby kyrka har vapenhusets inre dörr inåtgående slagriktning vilket resulterade i en personbegränsning om 30 personer vid det tidigare föreläggandet. Idag tillämpas organisatoriska åtgärder kring dörren vilket innebär att dörren antingen står uppställd eller har tilldelats en ansvarig som känner till beslag och öppnar denna vid nödsituation. Att ändra slagriktning hade dock inneburit en mer robust lösning eftersom det inte inkluderar några risker vilket en organisatorisk åtgärd kan innebära. Däremot finns det stora vinster för kulturvärdet i att bevara en inåtgående dörr och om de organisatoriska åtgärderna sköts felfritt kan funktionen likställas med en utåtgående dörr vid brand. Att en personbegränsning sätts till 30 personer vid inåtgående dörr i lagstiftning är något vi diskuterar med flertalet respondenter i intervjustudien. Det framkommer att denna siffra har oklara grunder och sägs vara en praktisk siffra som satts med hänsyn till lärosalar. Andra länders lagstiftning har andra förhållningssätt kring

inåtgående dörrar där Norges gräns ligger på 10 personer och Danmarks på 150 personer (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024). Detta leder naturligt till en reflektion om vad andra länder baserar sina personantal på och vilken lagstiftning som är baserad på rimligast grunder.

Identifierade åtgärder för förbättrad säkerhet är främst de organisatoriska vilka enligt intervjustudien ofta tillämpas vid inåtgående dörrar i kyrkor. Fördelen med denna åtgärd i kyrkor är att det ofta finns en organisation kring olika evenemang som kan arbeta med detta ansvar. Dock kan robustheten i lösningen ifrågasättas eftersom den innebär risker som inte funnits om utåtgående slagriktning tillämpats. För att kunna anta rimliga personantal i varje specifik byggnad rekommenderas även att göra simuleringar och räkna på utrymningsscenarion eftersom kapaciteten beror på byggnadens utformning med dörrsituationer och framkomlighet. Den nyligen gjorda forskningen kring inåtgående dörrar i kyrkor (Elias, Lundin, Forssberg, & Bengtsson, 2024) visar på att kyrkor i främst obrännbara material ofta har en lämplig byggnadsteknisk utformning för att kunna tillämpa inåtgående dörrar. Andra åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra säkerheten vid inåtgående dörrar är att minimera brandorsaker samt ha släckmaterial tillgängligt.

9.1.3. Tillämpning av alternativa utrymningsvägar

I Säby kyrka och flertalet liknande kyrkor finns idag endast en utrymningsväg trots att regelverket säger att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Att ta upp en ny utrymningsväg i en kulturhistorisk miljö är ofta problematiskt, särskilt i medeltida murverk. Den alternativa lösningen som påträffats i arbetet är därför i stället fönsterutrymning. Besvärande för åtgärden med fönsterutrymning i kyrkor är att fönstren många gånger kan vara högt belägna, vara icke-öppningsbara i sitt utformande samt i vissa fall ha kulturhistoriskt värdefulla glasmålningar. Dessutom finns det ett antal krav kring mått som tidigare varit styrande i vissa bedömningar som gjort tillämpligheten av utrymning via fönster i bland annat sakristia problematisk.

Kyrkan i Kapitel 6.5 är ett exempel på en kyrka där fönsterutrymning har tillämpats på ett relativt reversibelt vis. Reversibla lösningar är att förespråka i kyrkomiljöer eftersom de bevarar den kulturhistoriska miljön på ett icke-förstörande vis. En fönsterutrymningsåtgärd bör även smälta in i den kulturhistoriska miljön vilket trappen invändigt gjort ett försök till medan den utvändiga delen anses ha en förbättringspotential enligt författarna. Samtidigt är det viktigt att lösningen fungerar i praktiken samt är lätt att använda. När en ny utrymningsväg ska utformas är det även av vikt att dessa placeras oberoende av den ordinarie utrymningsvägen för att dessa ska fungera kompletterande vid olika brandscenarion. När lösningar som fönsterutrymning tillämpas anser författarna det även lämpligt att detta informeras vid evenemang för att underlätta och förbereda besökarna inför en eventuell utrymning. I Säby kyrka anser vi att en fönsterutrymningslösning potentiellt kan utformas från ett fönster i norra sidoskeppet. Fönstret har en placering oberoende från entrédörren och är försett med gångjärn och spanjolett, dock är det något högt beläget med en bröstninghöjd invändigt på cirka 2 meter. En lösning med trapp har potential där hänsyn troligtvis behöver tas till en gravplacering invändigt framför fönstret är belägen, där en lösning kan vara att trappen går sidledes i stället för rakt ut. Minimal infästning för trappen blir dock i de fall där denna går rakt ut. Utvändigt rekommenderas trappen gå rakt ut för att ej påverka puts längs fasaden. En alternativ utformning hade varit att en utdragbar trapp installeras diskret i interiören där denna kan dras fram vid behov med en kompletterande portabel utrymningsskylt.

Avgörande för de fall fönsterutrymning tillämpas är verksamhetens behov, kunskapen kring lösningar samt platsspecifika förutsättningar. I MSB:s rapport om skälighet finns ett exempel på en kyrka som hade två utrymningsvägar i samma del av kyrkan, det vill säga beroende av varandra där Kammarrätten trots detta bedömde åtgärder som oskäliga. Varje kyrka är speciell i sin utformning vilket även gör bedömningen om behov av åtgärder komplex. Att utforma en byggnad med två oberoende utrymningsvägar anser vi dock skäligt i den mån kyrkans förutsättningar tillåter det. Säby likt andra kyrkor används bland annat för bröllop där personantal kan uppgå till 100 personer och där därför två av varandra oberoende utrymningsvägar är skäligt.

Brandskyddsdimensioneringen i Säby kyrka visar att ett personantal om 80 personer kan utrymma innan kritiska nivåer av brandgas inträffar, om brandlarmet fungerar. Fungerar inte brandlarmet är det endast 70 personer som hinner utrymma innan brandgasen når en nivå om 2,42 meter. Skillnaden i tid i utrymningssimuleringen för 80 personer, mellan en och två utrymningsvägar var liten, med endast 10 sekunders skillnad. Simuleringen visar även att utrymning via endast fönster innebär ett begränsat flöde i utrymning. Vi anser det dock som tidigare nämnt skäligt att utforma en alternativ utrymningsväg för att uppnå en rimlig säkerhetsnivå. Däremot kan risker diskuteras i frågan där bland annat sannolikhet för brand är en sådan. Detta med bakgrund i att bränder i kyrkor som har skett under pågående verksamhet är relativt ovanliga. Beroende på var branden startar kan omfattningen variera, vilket påverkar utrymningsvägarnas funktion. En brand i sakristian bedöms ha begränsad påverkan för utrymning, medan en brand i närheten till utrymningsvägen kraftigt kan försvåra en utrymning. Genom att identifiera potentiella brandrisker och arbeta förebyggande går det dock att förebygga risker. Detta kan innefatta kontroll och underhåll av elektriska installationer, att bänkvärmare tas bort eller att brandmålning görs i anknytning till dessa. Soptunnan i vapenhuset går att ta in i kyrkorummet eller ta bort helt för att inte riskera att någon slänger något som kan antändas. Det är även av vikt att personal eller vaktmästare vet hur de ska hantera nödsituationer så att de snabbt kan agera vid behov detta är en viktig del av ett fungerande SBA enligt LSO. Rutiner kring hantering av levande ljus och tändutrustning bör vara tydliga, och tillsyn över tända ljus är en viktig förebyggande åtgärd för att minska risken för brand.

9.1.4. Hög lägsta godtagbar brandgasnivå för Säby kyrka

Vid brandgasberäkningen användes formeln för lägsta godtagbara kritiska nivå för brandgaslagret som återfinns i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering BBRAD. Vid beräkningen uppmärksammades det dock att den gav en omotiverat hög nivå när jämförelse gjordes mot andra lokaler med lägre takhöjd. En slutsats som därmed drogs är att formeln inte är anpassad för byggnader med högre takhöjd, så som en kyrkbyggnad. Syftet med den lägst godtagbara brandgasnivå är att personer inte ska exponeras mot brandgas och bör därför rimligen ligga omkring två meter, vilket kan motsvara längden av en människa. Den lägsta godtagbara brandgasnivån beräknades för Säby kyrka till 2,42 meter men känns rimlig att använda i detta fall eftersom en eventuell fönsterutrymning troligen hamnat på en nivå kring två meter upp. Hade dock inte fönsterutrymning tillämpats hade en lägre lägsta godtagbar brandgasnivå troligen kunnat motiveras då skillnaden mellan lokaler med höga tak och lokaler med lägre tak är så pass markant. En lokal med lägre tak kan inte tänkas ha mindre behov för utrymning än för en lokal med högre takhöjd och därför bör inte skillnaderna i lägsta godtagbar brandgasnivå behöva skilja sig på det

vis det gör med använd formel. Att istället använda en formel som tar hänsyn att det finns byggnader med högre tak hade varit lämplig i de fall en kyrka ska analytiskt dimensioneras i sitt brandskydd. Ett annat tänkbart angreppsätt hade varit om BBRAD istället gett ett maxvärde för hur hög en lägsta godtagbar brandgasnivå kan ligga på.

9.2. Metoddiskussion

I rapporten användes metoder som intervjustudie, beräkning, simulering och dokumentstudier. Att flera metoder användes stärker arbetets resultat eftersom fenomenet ses från olika håll. Intervjuerna i intervjustudien hölls till stor del online, med någon enstaka per epost och på plats. En risk med att hålla intervjuer online är att respondenterna kan uppvisa bristande engagemang, något som vi dock inte upplevt för denna studie. Den semistrukturerade intervjumetoden gjorde att insamlat material från olika respondenter ibland varierade på grund av att olika frågor och biämnen hanterades. Att frågorna var uppdelade i tre teman bidrog till att materialet trots detta kunde användas som en fullgod helhet i arbetet. Ytterligare en potentiell svaghet av intervjustudien är att objektivt sammanställa dessa där ett riskmoment finns att författarna tolkar svar på felaktigt sätt. Detta hanterades med att respondenterna fick genomläsa författarnas transkribering och sammanfattning och korrigera uttalanden vid önskemål och behov.

När det kommer till beräkning och simulering kan ett antal faktorer ha en påverkan på vårt resultat. Handberäkningarna gällande utrymning och brandgaslagrets höjd är begränsade i sitt utförande eftersom de inte tar hänsyn till mer komplexa förutsättningar. För att på ett bättre sätt analysera en komplex byggnad likt en kyrka rekommenderar vi att använda simuleringsprogram, både för utrymning och för beräkningar av kritiska nivåer och brandscenarion. Studiens resultat hade stärkts av simulering i CFAST eller likande programvara där brandgaslagrets nivå bland annat kan simuleras men även andra kriterier som temperaturer och toxicitet. Att en sådan simulering inte gjordes för denna studie beror på givna rekommendationer på grund av dessa programvarors komplexitet där i stället en handberäkning ansågs rimligare för fallet. En styrka hos arbetet är dock att simuleringen gjordes för de olika utrymningsscenarierna. En begränsning som dock uppenbarades i simuleringsprogrammet för utrymning var att den automatiska uppdelningen av vald utrymningsväg för olika individer upplevdes orimlig. På grund av detta gjordes manuell uppdelning vilket kan ge en felfaktor eftersom det kan vara svårt att förutspå vilken utrymningsväg individer väljer.

Vi vill även nämna att studiens relevans och generaliserbarhet hade kunnat undersökts vidare i arbetet genom att undersöka hur vanligt förekommande liknande förelägganden är, om åtgärder vidtagits samt vilken geografisk spridning som finns. En indikation under arbetets gång är dock att problemet verkar ha en bredd geografiskt där flertalet ärenden tagits upp i media under de senaste åren och flertalet respondenter stött på liknande problematik. Slutligen hade arbetets fokus kunnat inkludera egendomsskydd och inte endast utrymning och personsäkerhet.

Vidare studier

Arbetet har bidragit till att andra undersökningsområden uppmärksammats. Kyrkor är ett kulturarv som bör bevaras och därmed krävs bra lösningar och forskning kring förbättringsområden. Här följer därav några områden som författarna anser intressanta i området.

- **Bredden av problematiken kring utrymning i kyrkor i olika delar av landet.**
  Av arbetet har framkommit att det kan finnas regionala skillnader på hur dessa frågor hanteras. Därav hade det varit intressant att se hur arbetet hos både Räddningstjänst och Länsstyrelse kan skilja mellan olika delar av landet och faktorer som påverkar detta. Även hur brett problemet är, hur många kyrkor som påverkas av begräsningar och är utformade på ett icke-gynnsamt sätt gällande utrymning vid brand?

- **Jämförelse norska och svenska utrymningskrav i kyrkor och kulturbyggnader.**
  Norges lagstiftning kring utrymning genom inåtgående dörrar är något hårdare än Sveriges, därmed uppkommer frågan om vad det innebär i praktiken och för bevarandet av kulturmiljöer? Finns det kvar inåtgående dörrar i dessa byggnader eller har de hanterats?

- **Hur avvägandet kring nya risker ska hanteras.**
  Nya risker som med tiden kan påverka kyrkor eller liknande byggnader, såsom solceller på kyrktak eller elbilsladdare i närheten till kyrkobyggnader eller klockstaplar. Brandriskerna som kommer med dessa installationer och hur dessa bör hanteras.

- **Hur tillgänglighetsfrågan bör hanteras vid brandutrymning i kyrkor.**
  Tillgänglighetsfrågan gällande utrymning vid brand skulle behöva undersökas vidare samt hur ett skäligt brandskydd som tar hänsyn till detta kan tillämpas i en begränsad byggnad. Många kyrkor tillgänglighetsanpassas för besökare men frågan kring utrymning för dessa är inte alltid lika lätt.

- **Brandskyddsfärg och historiska lager.**
  Befintliga ytskikt skulle kunna skyddas med hjälp av brandskyddfärg men där uppkommer frågan kring bevarande och risker. En sådan är om linoljefärg och brandskyddsfärg fungerar att kombinera och hur brandskyddsfärg påverkar de undre lagren.

10. SLUTSATSER

FS1: Arbetet visar att brandskydd i kyrkor präglas av en målkonflikt mellan personsäkerhet och bevarande av kyrkans kulturvärde. Under denna konflikt har två centrala aspekter framkommit, dels avvägningen mellan säkert personantal och verksamhetens behov, dels hur alternativa brandskyddsåtgärder tas fram i en tvärdisciplinär process. Arbetet visar att det finns en variation i hur brandskydd hanteras i liknande kyrkor där kravställning ibland felaktigt utgått från nybyggnadskrav. För att få till en bra process är tidig samverkan och en vilja till samarbete hos de inblandade viktig men även tillgängligheten av goda exempel.

FS2: Dörrens slagriktning och öppningsbarhet är avgörande för utrymningskapaciteten, och påverkar ofta tillåtet personantal. Beslaget och vägen fram till dörr bedöms avgörande för effektiv utrymning. Dessa egenskaper är unika för varje kyrka och kan vara till god nytta vid analytisk brandskyddsdimensionering. Lösningen är i regel organisatoriska åtgärder gällande dörr där personal ser till att utrymning kan se säkert. För att lösningen ska anses robust över tid krävs att dessa dokumenteras ned, informeras om och hålls uppdaterade. I Säby rekommenderas organisatoriska åtgärder i och med dörrens begränsade utformning och studien visar att ett personantal om 160 inte kan anses lämpligt i kyrkans nuvarande utformning.

FS3: Nya utrymningsdörrar är en ovanlig åtgärd i kyrkor av både konstruktionsmässiga och antikvariska anledningar och istället används ibland fönsterutrymningslösningar. Det kan handla om att ett fönster görs öppningsbart och kompletteras med trapp. Avgörande vid sådan lösning är kyrkans kapacitetsbehov, byggnadens förutsättningar och om åtgärden anses skälig. Kyrkfönster kan dock ha begränsande egenskaper som hög bröstningshöjd eller fast infästning, vilket skapar en målkonflikt mellan funktion och bevarande. I Säby kyrka bedöms fönsterutrymning vara en rimlig åtgärd för att uppnå god utrymningssäkerhet. Med två utrymningsvägar bedöms ett personantal om 100 personer vara rimligt. Ett personantal om 80 personer kan accepteras med endast den befintliga dörren och organisatoriska åtgärder, trots att två utrymningsvägar rekommenderas.

Även om sannolikheten för brand är låg kan inte risken uteslutas. Förebyggande åtgärder och identifierande av risker, såsom brandskyddsmålning vid bänkvärmare eller att ta bort dessa helt samt regelbundna kontroller av elsystem minskar brandrisken och ökar säkerheten. Genom att minska stora riskområden kan organisatoriska åtgärder, såsom personalnärvaro och aktiv hantering av dörrar, bidra till att förbättra förutsättningarna för en säker och effektiv utrymning. Åtgärder som att hålla dörrar öppna, förbereda utrymningsvägar och hantera släckutrustning kan vara avgörande, vilket motiverar en avvägning mellan personkapacitet och dessas säkerhet.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi att i liknande processer arbeta med samverkan samt använda analytisk dimensionering för att möjliggöra en utvärdering av organisatoriska åtgärder och alternativa utrymningslösningar, som fönsterutrymning. Att ta del av och inspireras av andra lösningar anses värdefullt i arbetet kring brandskyddsåtgärder i kyrkor. Denna rapport avser att bidra till att färre processer blir långdragna och att kyrkor lämnas med personantalsbegränsningar som påverkar dess olika evenemang.

11. REFERENSER

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. (2023). *Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler - förstudie och underlag för standarisering av analytisk dimensionering.*

BFS. (2024:7). *Boverkets författningssamling: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader*. Hämtat från https://rinfo.boverket.se/BFS2024-7/pdf/BFS2024-7.pdf

Boverket. (2006). *Utrymningsdimensionering.* Boverket.

Boverket. (2013). *Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd BBRAD*. Hämtat från https://www.boverket.se/Resources/constitutiontextstore/BBRAD/PDF/Konsoliderad_BBRAD_BFS_2011-27.pdf den 27 04 2026

Boverket. (2025). *Retroaktiva krav på byggnadsverk*. Hämtat från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/retroaktiva/

Boverket. (2026a). *Verifiering av analytisk dimensionering med BBRAD*. Hämtat från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/analytisk-dimensionering-med-bbrad/

Boverket. (2026b). *Om Boverkets nya byggregler*. Hämtat från https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-nya-byggregler/ den 06 05 2026

Boverket. (2026c). *Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering*. Hämtat från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskyddsdokumentation/#:~:text=I%20m%C3%A5nga%20fall%20%C3%A4r%20det,byggreglernas%20brandavsnitt%20tar%20fram%20dokumentationen. den 20 04 2026

Brandforsk. (2021). *Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden - En kunskapsöversikt.* Insamlingsstiftelsen Brandforsk.

Brandskyddsföreningen. (uå). *Brand och utrymningslarm*. Hämtat från https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/brandlarm/ den 06 05 2026

CIBSE. (1995). *Technical Memoranda: Relationships for smoke control calculations.* London: The Chartered Institution of Building Services Engineers.

Elias, A., Lundin, J., Forssberg, M., & Bengtsson, S. (2024). *Utrymning genom inåtgående dörrar i det kyrkliga kulturarvet.* Stockholm: Brandskyddslaget AB.

Ericsson, A. (. (2026). Byggnadskultur 1.26. *Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift*, ss. s.46-49.

Karlsson, A. W. (2022). *Svenska kyrkan.* Hämtat från Motion 2022:55: Förbättrat brandskydd för kyrkor: https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/Motion%202022%20055%20F%C3%B6rb%C3%A4ttrat%20brandskydd%20f%C3%B6r%20kyrkor.pdf

Myndigheten för civilt försvar. (2025). *Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete*. Hämtat från https://www.mcf.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/stod-till-kommunal-raddningstjanst/brandskydd-och-forebyggande/ansvar-sba-och-skriftlig-redogorelse/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2015). *I skälig omfattning - Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd.*

Nyberg, T. (2010). *Sveriges kyrkor*. Hämtat från https://popularhistoria.se/sveriges-historia/sveriges-kyrkor den 26 04 2026

Ovesson, M. (2011). *Att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader mot brand.* Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Rang, L. (2012). *Brandskydd i kyrkor.* Stockholm: Brandskyddsföreningens Service AB.

Riksantikvarieämbetet. (2004). *Kyrkan brinner! Vad händer sedan?*

RISE. (2026). *Så påverkas branschen av Boverkets nya byggregler*. Hämtat från https://www.ri.se/sv/byggd-miljo/berattelse/sa-paverkas-branschen-av-boverkets-nya-byggregler

Räddningstjänsten Enköping och Håbo. (2023). *Räddningstjänsten informerar - Personantal och utrymningsvägar från kyrkor mm.* Hämtat från rtjeh.se: https://rtjeh.se/wp-content/uploads/2023/06/raddningstjansten-informerar-personantal-i-kyrkor.pdf

Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet. (1997). *Brandskydd i kulturbyggnader: Handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.*

Sandberg, T. (2023). *Kyrkan och staten - en historisk separation*. Hämtat från https://popularhistoria.se/sveriges-historia/kyrkan-och-staten-en-historisk-separation den 26 04 2026

SFS. (1988:950). Kulturmiljölagen (1988:950). Stockholm: Kulturdepartementet.

SFS. (2003:778). (2003:778) Lagen om skydd mot olyckor. Försvardepartementet.

SFS. (2010:900). Plan- och bygglag (2010:900). Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN BB.

SRVFS. (2004:3). Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Statens Fastighetsverk. (2017). *Bevare oss väl*. Hämtat från https://www.sfv.se/medeltidakyrkor den 28 04 2026

Statens fastighetsverk. (2026). *Brandsäkerhet i kulturhistoriska byggnader.*

Svenska kyrkan. (2017). *Vad är en församling?* Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/lagunda/vad-ar-en-forsamling den 26 04 2026

Svenska kyrkan. (2025a). *Ekonomi - Finansieringen av kyrkans arbete*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/ekonomi den 23 04 2026

Svenska kyrkan. (2025b). *Kyrkoantikvarisk ersättning*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/kulturarv-och-kyrkobyggnader/kyrkoantikvarisk-ersattning den 23 04 2026

Svenska kyrkan. (2025c). *Ansvarsfull förvaltning av kyrkobyggnader*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/kulturarv-och-kyrkobyggnader/ansvarsfull-forvaltning den 26 04 2026

Svenska kyrkan. (2026). *Säby kyrka*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/platser/12919-hallstahammar-kolbacks-forsamling-saby-kyrka den 06 05 2026

Svenska kyrkan. (uåa). *Församlingar och kyrkor*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/kyrkorforsamlingar den 26 04 2026

Svenska kyrkan. (uåb). *Flexibla kyrkorum*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/flexibla-kyrkorum den 23 04 2026

Svenska kyrkan. (uåc). *Uppsala stift*. Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift den 26 04 2026

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. (uåd). *Kyrkorådet och rollen som styrelse i församling/pastorat*. Hämtat från https://www.skao.se/foer-kyrkoraad-styrelse/ den 26 04 2026

Säfsen, K., & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0.* Lund: Studentlitteratur AB.

Tandberg Steigan, G. (2003). *Arkitektur og historie i Grue: Grue kirke*. Hämtat från arkitekturhistorie.no: https://www.arkitekturhistorie.no/historisk/grue/grue.kirke.html

Thunderhead Engineering. (2026). *Pedestrian movement clarity without complication*. Hämtat från https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/ den 06 05 2026

Uppsala brandförsvar. (uå). *Tillsyn*. Hämtat från https://uppsalabrandforsvar.se/foretag/tillstand-regler-och-tillsyn/tillsyn/ den 26 04 2026

Vetenskapsrådet. (den 18 01 2017). *God forskningssed.* Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtat från God forskningssed: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html

Västerås stift. (2005). *Kulturhistorisk karakterisering Säby kyrka.* Hämtat från https://www.svenskakyrkan.se/Sve/Bin%C3%A4rfiler/Filer/5db0d421-6871-4854-a977-93652bcf6290.pdf den 06 05 2026

BILAGOR

Bilaga 1a: Intervjublankett

Bilaga 1b: Intervjusammanfattning

Bilaga 2: Bilder fönsterutrymning i kyrka

Bilaga 3: Urval av lagtext

Bilaga 4: Simulering av en utrymningsväg

Bilaga 5: Simulering av två utrymningsvägar

Bilaga 1a: Intervjublankett

Intervjublankett

Denna information gäller mellan intervjuarna och respondenten i samband med en intervju som genomförs för ett examensarbete om brand i kyrkor med fokus på utrymningsvägar och dörrens tekniska egenskaper vid Uppsala universitet. Examensarbetet utförs i samarbete med Bjerking i Uppsala. När du läst igenom blanketten vill vi att du svarar om du godkänner punkterna nedan.

Arbete: Examensarbete, 15 hp vid Uppsala universitet

Respondent:

Intervjuare:

Datum:

Plats:

Tid:

1. Syfte med intervjun

Syftet med intervjun är att samla in information och olika perspektiv på brandskydd, personsäkerhet och kulturhistoriskt bevarande i kyrkor. Informationen kommer att användas i ett examensarbete på 15 hp vid Uppsala universitet, arbetet kommer publiceras på DiVA (diva.se) och vara tillgänglig för allmänheten. Intervju är en användbar teknik för datainsamling av erfarenheter, uppfattning och upplevelser från en eller flera personer, även kallat respondenter, inom ett ämnesområde.

2. Frivilligt deltagande

Deltagandet i intervjun är frivilligt. Respondenten har rätt att avbryta intervjun när som helst utan att ange skäl. Respondenten har möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande och/eller att insamlad data inte får används senast 8e maj 2026.

3. Anonymitet och konfidentialitet

Alla uppgifter som samlas in under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och respondenterna anonymiseras för att säkerställa att deras yttranden och deltagande inte påverkar. Respondenten kommer att vara anonym men yrkesrollen kommer att presenteras, de vill säga deras namn byts ut och skrivas om till Brandingenjör 1 eller förvaltare 1. Insamlad information lagras på en säker plats och hanteras i enlighet med gällande lagar och etiska riktlinjer. Avtalet följer regler för GDPR och preskriberas senast två månader efter examensarbetets godkännande.

4. Ljudinspelning

Vid godkännande av respondenten kommer intervjun att spelas in för att säkerställa korrekt återgivning. Inspelningen kommer endast att användas av intervjuarna och raderas efter transkribering. Vid godkännande av avtal så godkänns denna punkt. Om respondenten inte godkänner inspelningen förväntas svaret "godkänner inte punkt 4" via mejl.

5. Granskning före inlämning

Respondenten har rätt att granska och korrigera sina uttalanden innan examensarbetet skickas in. Ett utdrag av intervjun kommer att skickas till respondenterna för genomgång.

6. Kontaktuppgifter

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen kontakta

Matilda Sandlund:

Epost:

Tel:

Hilda Bjurström:

Epost:

Tel:

7. Samtycke

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i intervjun enligt de angivna villkoren och kommer att skicka mitt godkännande via mejl. Förslagsvis genom att skicka "Jag godkänner intervjublanketten".

Bilaga 1b: Intervjusammanfattning

Intervju Brand 1

Målkonflikten och även kunskapsbristen kring brandskydd hos församlingar och stift har stötts på i och med arbete med sprinkler. Observerats har att säljare har kunnat sälja in obeprövade lösningar som till exempel pulversprinkler som installerats i kyrkor trots att det funnits begränsad kunskap om funktion, drift, underhåll och följdskador vid aktivering.

Respondenten känner till handboken *Brandskydd i kulturbyggnader* från 1997 och deltar i referensgruppen för den pågående revideringen. Har egentligen inte haft praktisk användning av den eftersom den till största delen behandlar sådant respondenten redan har kunskap om. Handbokens målgrupp är i första hand brandsyneförrättare, antikvarier, fastighetsägare och förvaltare. Vid frågan om rapporten tros ha använts mycket är svaret att det är svårt att säga, att respondenten tror att det skrivs mycket som inte alltid når ut.

När det gäller målkonflikten mellan kulturmiljö och brandskydd framhåller respondenten att brandingenjörer i regel utgår från gällande lagstiftning, såsom lagen om skydd mot olyckor och byggreglerna, vilket också utgör grunden för deras förelägganden. Dock lyfts det att respondenten tror att tillämpningen ibland kan uppfattas relativt strikt och regelstyrd. Respondenten lyfter även aspekten om vissa krav på utrymning i kyrkor verkligen står i proportion till den faktiska risken. Respondenten pekar på att statistiken visar få omkomna vid kyrkobränder i Sverige och menar att risken för dödsfall vid brand i kyrkor sannolikt är låg jämfört med många andra samlingslokaler. Respondenten har inte deltagit i ärenden där dörrars slagriktning ändrats eller där nya utrymningsvägar har anordnats i kyrkor. Däremot känner respondenten till att förelägganden om nya utrymningsvägar förekommer. Det lyfts att det vore intressant att veta hur många av de äldre kyrkorna som har entrédörrar som går åt fel håll. När frågan kring tillgänglighet diskuteras i intervjun framkommer det att det finns många kyrkor som tänkt på tillgänglighet med trappor, något som blivit mer uppmärksammat i senare år. Att man i högre grad i samhället har försökt tänka på de som har det sämre liksom rörelseförmåga.

I intervjun framkommer det även att organisatoriska åtgärder anses vara mer rimligt än att bygga om en kyrka. När olika parametrar diskuteras gällande dörren och utrymning tror respondenten att slagriktning kan ha en viktig roll. Vad gäller dimensioner, i alla fall på 1800-tals kyrkor är det rätt stora dörrar med stora dörröppningar. Det gör dem också lite tyngre. Men respondenten tror inte att de är tyngre än att en normalstark person kan få upp dörren.

Har inte sett nya alternativa utrymningsvägar rent konkret men hört talas om föreläggandena. Det finns ett par exempel som handlar om utrymning i en Brandforsk-rapport som är en kunskapsöversikt om brandskydd i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Rapporten omfattar även förstärkning av brandskyddsgränser, brandskyddsmålning, åskskydd, sprinklersystem etc. Även en sida som heter Utkiken ger respondenten tips om i intervjun. En sida som främst vänder sig till räddningstjänsten och som innehåller mycket bra information om händelser och ny teknik. Där finns det ett avsnitt som handlar om förelägganden och domstolsbeslut. När frågan om fall där nya utrymningsvägar krävs svarar respondenten att de i normalfallet inte krävs. Att det i så fall skulle vara för att förenkla utrymning från läktare i kyrkor, i den mån det används vid sammankomster. Respondenten berättar i intervjun om en medeltidskyrka från 1400-talet där det byggts träläktare

på 1600-1700-tal och där man kan se hur trätrapporna och träplattformarna är väldigt nötta vilket ger ett perspektiv på hur många besökare som måste ha använt läktaren under århundradena. Något som skulle kunna motivera en ny utrymningsväg skulle möjligen vara vädigt långa gångavstånd. Men respondenten ser inte att en normalstor kyrka i ett plan skulle kunna motiveras att göra fler utrymningsvägar. Respondenten har inte stött på att fönster används som utrymningsväg i en kyrka. Största problemet med nya utymningsvägar är det kulturhistoriska värdet. Att göra hål i ytterväggar eller att förlägga ståltrappor på utsidan av en byggnad och liknande påverkar det kulturhistoriska värdet.

Intervju Brand 2

Processen kring brandkrav i kyrkor fungerar oftast bra men varierar beroende på region, beställare och vilka personer som är inblandade, och eftersom bedömningar alltid blir subjektiva finns ett behov av mer samlad kunskap i form av handböcker och vägledningar. Utmaningarna handlar främst om att hitta balans och samsyn, och kommunikationen är ofta svår. Handboken från 1997 används ibland och håller på att uppdateras. Målkonflikter uppstår oftast vid räddningstjänstens tillsyn, där förelägganden kan bli tvingande och kostsamma på grund av kyrkors platsspecifika förutsättningar. Brandingenjörens ansvar varierar men räddningstjänstens brandingenjör måste motivera åtgärder, medan andra kan anlitas som second opinion. De nya byggreglerna anses inte påverka kyrkor specifikt och kravnivån bedöms vara densamma. En tidigare riktlinje från räddningsverket lyfts som betydelsefull för att inte ställa högre krav på kulturbyggnader.

Problematiken kring inåtgående dörrar är känd från tidigare projekt och tekniska lösningar som att koppla dörrar till brandlarm eller sprinklers skulle kunna fungera men innebär svåra styrnings- och förvaltningsproblem, exempelvis vid bröllop eller när kyrkan är stängd. Det viktigaste för utrymning är att dörren är lätt att öppna med en manöver. Tillgänglighet är viktig eftersom många besökare är äldre och bör prioriteras framför kulturvärden. Kyrkor har ofta gynnsamma förhållanden för inåtgående dörrar eftersom långa gångavstånd och vapenhus strukturerar personflöden, till skillnad från trånga lokaler där inåtgående dörrar orsakat olyckor.

Nya utrymningsvägar blir främst aktuella när det bara finns en befintlig väg, men är svåra att skapa på grund av kulturvärden och fasadpåverkan. Sprinklers förekommer sällan i kyrksalen men kan användas på vind eller tak och fungera som kompensatorisk åtgärd genom att ge längre tid för utrymning. Fönster används sällan som utrymningsväg eftersom de är svåra att utforma och ofta sitter för högt. Störst problem vid nya utrymningsvägar är påverkan på kulturvärdet. Vanliga simuleringsverktyg är Steps och Pathfinder. Problem förekommer särskilt i små kyrkor med en enda dörr, eller där orgelläktare med garderob ligger i direkt anslutning, eftersom bränder i garderober kan blockera utrymningsvägen.

Intervju Brand 3

Processen kring brandkrav i kyrkor är krånglig och kan bli en kamp mellan brandsyneförrättarna som ibland ställer lite höga krav. Utmaningen är personantalet i kyrkan, om man i en populär kyrka vill lyssna på Tomas Ledin eller vid bröllop kan det bli problematiskt. Specifik utredning får göras vid sådana tillfällen. Även läktare är ett särskilt bekymmer. En annan sak som är ännu knepigare är brännbara ytor om det är en träkyrka, då det är ännu tuffare krav och regler. Då är det ännu viktigare att dörren går åt rätt håll. I helhetsbedömningen ska såklart ytskiktet in. Har varit med

och tagit fram handboken och haft god användning av den men även brandsyneförättare haft god användning. Verksamheten ska bedriva något som heter systematiskt brandskyddsarbete och berätta om de misstänker fel men det är nog vanligast att man väntar tills en anmärkan från brandinspektören kommer. Brandingenjören har ett stort ansvar när föreläggandet läggs eftersom många församlingar inte vågar säga emot tillsynsförättarna. De från räddningstjänsten har tunt med kunskap om kulturvärden och är rädda för att vara för snälla. Nya byggreglerna kanske eventuellt har nya tips om vilka bränder man ska räkna på vid analytisk dimensionering. Lagkrav i nya byggreglerna att människor i rullstol också ska kunna ta sig till kyrkor och slott. Fråntillgänglighet handlar det om då vid brand, inkluderar även syn- och hörselskadade. Just nu pågår det en stor debatt om man ska ta hänsyn till det vid tillsyner i gamla kyrkor, och det kan bli väldigt krångligt. Lagt fråga till Myndigheten för civilt försvar om det kommer komma speciella anvisningar för frångänglighet i samband med tillsyner. Det handlar också om dörrar och beslag. Faktiskt olöst, är ju också så att de som går i kyrkan ofta är äldre som har svårt eller sitter i rullstol och så. I nya byggnader trycker man ju på en armbågskontakt så öppnas de men det blir komplicerat att ha i en kyrka från 1200-talet.

Hörde talas om problematik inåtgående dörrar först för 10 år sedan, var inblandad i brandskyddsprojektering när den skulle byggas upp exakt likadan. Men då fick man faktiskt lov att vända på dörrarna i det nya utförandet. Där var brandorsak att en kabel till ljuskronan skavts när den hissats upp och ned. Tveksamt om dörrautomatik godtas eftersom det ofta innebär en stor blaffa som ska sitta på dörren. Tänkbar lösning men ej sett det i verkligheten. Sen är beslaget väldigt viktigt vid utrymning. Kan vara superkomplicerade smidda beslag från 1100-talet, och då super K-märkt. Dörrens tyngd är såklart även viktigt. Gällande kompromisser mellan tillgänglighet och kulturvärden så kan tillgänglighet tänka sig stå med högre krav men det är klart att det blir debatt om det.

Nya utrymningsvägar är väldigt ovanliga förstås, det är om det är fönsterutrymning. Möjligen osynlig dörr i träkyrka. Det är ju dock ett jättestort ingrepp, ibland får man inte ens skruva i en gammal vägg. En annan fråga är det här med alla gröna skyltar, det vore bättre pollare så att man kan flytta undan dem. Ibland är det supersjälvklart hur man ska komma ut så vi jobbar med att få bort lite skyltar. Vi har ett litet forskningsprojekt om att kunna få bort lite skyltar. Många gånger kräver brandkåren nya utrymningsvägar utan att tänka sig för. Fönster svåra gällande mått, ofta får man bygga om dem. Kompensatoriska åtgärder kan tänka sig vara med brandlarm, detta krävs dock först vid 150 pers. Nationalmuseet och operan ombyggnationer nu med sprinklers, tog lång tid för Riksantikvarieämbetet att godta det men krävdes då det var dåligt brandskydd. Sen kan man tänka sig brandgasventilation uppe i taken som fördröjer röken, automatiskt öppnande. Fönster som alternativ utrymningsväg används sällan. Referera gärna till material jag skickade i uppsatsen om ni vill.

Intervju Brand 4

Processen kring brandkrav i kyrkor fungerar bra när det gäller själva föreläggandeprocessen, men målkonflikten mellan kulturmiljö och brandskydd gör det otydligt vilken hänsyn som ska tas till vilken lagstiftning. Liv och hälsa väger normalt tyngst, men kulturminnesaspekten väger mycket starkt, vilket skapar svårigheter och leder till att kyrkor ofta utgår från att åtgärder inte får göras. En central utmaning är att veta vad som är värdefullt och hur värdefullt det är, vilket kräver samråd med länsstyrelsen och kan överklagas. Handboken från 1997 finns i bakhuvudet vid tillsyn, och

personantal följer i stort krav från början av 2000-talet då kyrkor med en utrymningsväg sattes till 50 personer, men lösningar som stegar från läktare anses inte längre vara bra. Målkonflikter initieras nästan alltid genom tillsyn, som sker olika ofta beroende på om kyrkan rymmer 150 personer eller 50. Brandingenjören har fullt ansvar inom tillsynsrätten att fatta beslut och göra skälighetsbedömningar, även om interna diskussioner förs innan beslut tas. En förändring i lagstiftningen 2021 innebär att samråd måste genomföras, men eftersom länsstyrelsen inte kan ge besked i förväg uppstår ett moment 22. Kyrkor ingår nu även i reglerad tillsyn vart sjätte år.

Problematiken kring inåtgående dörrar är känd sedan länge, men bedömningen är att trycket inte blir lika stort i kyrkor eftersom gångavstånden är längre, och därför anses det inte vara ett stort problem. Åtgärder kopplade till andra system som brandlarm är ovanliga i kyrkor eftersom få har brandlarm och sådana installationer ses som ingrepp i kulturvärdet, samtidigt som kraven är kopplade till personantal över 150. Erfarenhet av dörröppnare med längre aktiveringstid saknas eftersom detta inte ligger inom området. Vid tillsyn handlar dörrfrågor i stor utsträckning om organisatoriska åtgärder där kyrkan får beskriva hur man säkerställer att dörrar inte blir ett problem, exempelvis genom att ställa upp dem eller låta personal ansvara. Dispenser ges inte längre eftersom trängsel kvarstår vid överskridna personantal. Tillgänglighet kan vara anpassad i vissa kyrkor, men ur brandskyddsperspektiv är man försiktig med att tillföra nya saker och hänvisar frågor till länsstyrelsen.

Nya utrymningsvägar har förekommit och lösningar tas fram genom brandkonsulter som ger förslag på åtgärder för att höja personantalet, vilka sedan skickas på remiss till räddningstjänsten. Exempel finns där fönster kombinerats med trappa och skyltning för att gå från 50 till 120 personer, men det finns också fall där tillstånd nekats, som en dörr i sakristia. Nya utrymningsvägar krävs när man vill vara fler än 50 personer och det bara finns en väg ut. Kompensatoriska åtgärder handlar oftast om organisation, till exempel personal på plats, men det är en svår fråga eftersom frivilliga och anställda inte kan jämställas. Fönster används i cirka 10 % av kyrkorna där lösningen skapats med sakkunnig. Den största svårigheten är att få tillstånd från länsstyrelsen snarare än de tekniska åtgärderna. Problem uppstår främst i kyrkor äldre än 1960 eftersom kulturminnesstatusen gör ändringar svårare, där även små detaljer kan vara värdefulla. Byggnadens användning och personantal påverkar skälighetsbedömningen. Det betonas att man måste vara tydlig med förutsättningarna och ibland säga nej, men även att fönster kan vara ett mildare ingrepp än hål i väggar och att vissa stora kyrkor redan har goda lösningar. I överklaganden går kulturvärden ofta först. Ett exempel nämns där man försöker införa brandlarm för att skydda unika takmålningar, eftersom möjligheten annars riskerar att försvinna.

Intervju Brand 5

Processen kring brandkrav fungerar bra då frågan lyfts och sedan tas det upp i olika konstellationer för att man till sist ska kunna komma fram till något som är rätt ok. Utmaningen är främst kulturvärdena kontra utrymningen och från min horisont tycker jag att det finns lite tunt med förståelse för kulturvärden, hur viktigt det är. Förståelsen över disciplingränserna från bägge håll är ofta från början begränsad men brukar bli bättre under processens gång. Ej hört talas om handboken om brandskydd från kulturbyggnader från 1997 under tiden ute i praktiken. Målkonflikten initieras av räddningstjänst i och med sin skyldighet i och med LSO att orientera sig på objekt i sitt verksamhetsområde. Då ska dem fundera på hur de ska göra insatser och gör då platsbesök (brandtillsyn) och hittar bristande utrymningsituationer. Ibland kan dem dock kräva

saker utifrån gällande regelverk och tänker att det gäller allena rådande och därmed ställer krav. Egentligt huvudansvar om brandingenjör vid räddningstjänst är att planera insatser. Om man istället är brandingenjörskonsult, jobbar man ofta med ett andra utlåtande om det kommit in föreläggande, för att bedöma om det är skäligt eller inte. Räddningstjänsten testar alltså om det nuvarande brandskyddet är skäligt. Skälighetsbegreppet är dock ganska luddigt och kräver domstolsavgöranden för vägledning. Föreläggande, överklagande och så ser man hur långt man kan driva det. Det finns olika sätt att göra förelägganden, det kan antingen gå till genom att påvisa brister eller genom att en fråga om brandskyddsdokumentation ges och att det då kan uppenbaras att en sådan inte finns och därmed sätter i gång processer.

Problematiken kring dörrarnas slagriktning i kyrkor ej hört talas om endast en dörrs varande eller inte. Oftast endast dörr från kyrkorum till vapenhus som är inåtgående, så egentligen inte så många dörrar man kan behöva vända på, inte så stor problematik. Däremot utrymningen från orgelläktaren, där är en vanlig lösning att man sätter upp dörrar om det inte finns. Detta för att man ska kunna stå på orgelläktaren ett tag innan man förhoppningsvis får hjälp ned därifrån. Varit med om ett fall där de ville ha en spiraltrappa ner i kyrkorummet från läktaren men då satte vi hellre in dörrar för avskiljning. Och sätter man in en dörr i befintligt flöde får man bestämma slagriktningen. Dörren mellan kyrkorummet och vapenhuset kan dock behöva klassas med olika åtgärder. I Danmark har de vänt på problemet, att det ska vara inåtgående om mer än 30 personer ifall någon blockerat dörren på andra sidan och det verkar ju fungera där. Låsfunktionen och beslag viktiga gällande dörren som utrymningsväg. Gällande tillgänglighet finns det ganska enkla och snygga lösningar men det är en fine line med att inte göra mer än vad man behöver i många fall.

Alternativ utrymningsväg har lösts i kyrka genom fönster. Det var klokt i det fallet då det endast fanns en väg ut och en ny dörr hade blivit alldeles för blaffigt. Personantal 100 personer innan och även 100 personer efter. Får du brand i vapenhus så tar sig inte folk ut alls och det är ett större problem än att utrymningsvägen är perfekt. Fönsterutrymning används dock sällan och skrivits bort mer och mer i regelverket speciellt för publika lokaler, det kom mycket med BBR19 och fråntillgänglighet. Det man vid utrymning via fönster behöver åtgärda är ofta beslagningen då fönstren vanligtvis inte går att öppna alls i sin ursprungliga form. Även nivåskillnader från mark spelar in. Två utrymningsvägar är skäligt oavsett om man är en eller hundra. Om det är en vägkyrka som bara används för enskilda andakter här och där så spelar det ingen roll än om den används varje söndag.

Intervju Brand 6

Processen kring brandkrav i kyrkor fungerar i stora drag bra, men intervjupersonen har inte varit delaktig i större processer. Det finns två huvudsakliga situationer, dels när kyrkor byggs om och måste uppfylla dagens krav enligt byggregler, dels tillsynsprocesser som ibland upplevs som för stränga och där kraven skiljer sig mellan kommuner. En utmaning är att räddningstjänsten ofta lutar sig för mycket mot byggreglerna, trots att dessa inte är retroaktiva, och att vissa fastnar vid exempelvis gränsen 30 personer utan tydligt stöd för att just den nivån är korrekt. Begreppet skäligt brandskydd upplevs som svårt att definiera. Handboken från 1997 är känd och har använts i viss mån, men beskrivs som mycket teoretisk och saknar praktiska exempel och lösningar. Målkonflikter uppstår oftast vid tillsyn, men det finns en önskan om att förvaltare i större utsträckning själva tar ansvar och identifierar brister i förväg för att få mer tid att tänka igenom lösningar. Konsulter har inget formellt ansvar vid förelägganden utan anlitas av fastighetsägare för

att bemöta krav och visa att utrymning kan fungera. De nya byggreglernas ökade tolkningsansvar har ännu inte landat i praktiken, men bedöms inte få betydande påverkan på äldre kyrkor eftersom reglerna inte är retroaktiva. En förändring i tillsynen är att MSB:s vägledning tydliggjort att räddningstjänsten numera även kan ställa krav kopplade till egendomsskydd, exempelvis brandlarm eller sprinkler, där brandlarm ses som ett mycket effektivt sätt att tidigt upptäcka brand och larma räddningstjänsten. Kyrkor bedöms generellt ha god frångänglighet eftersom de ofta ligger i ett plan, och även om man inte särskilt tar hänsyn till synnedsättning hjälps människor åt i praktiken.

Problematiken kring inåtgående dörrar i kyrkor kopplas främst till byggreglernas persongränser, där många kyrkor omfattas och förändringar är svåra att genomföra. Intervjupersonen har inte varit med om lösningar där dörrar kopplats till brandlarm eller sprinkler, och framhåller att utrymning måste fungera oavsett om ett brandlarm aktiveras, vilket gör sådana tekniska lösningar svåra att motivera. Dörröppnare med motor bedöms inte lösa problemet med inåtgående dörrar. Dörrens slagriktning får störst betydelse vid hög persontäthet, men analyser visar att bredden ofta har störst påverkan på utrymningen. Krav finns på hur tung en dörr får vara, och det är främst den första personen som behöver öppna dörren. Beslag ska vara lätta att använda enligt byggreglerna, men bedöms ha mindre betydelse än dörrens dimensioner. När det gäller tillgänglighet och kulturvärden upplevs kraven som tydliga, men åtgärder genomförs ofta inte eftersom de anses bli för omfattande. Dörrautomatik kan vara en mindre åtgärd, medan långa ramper ofta är svåra att genomföra.

Nya utrymningsvägar har intervjupersonen varit med om att skapa vid ett tillfälle. Behov uppstår framför allt om man vill öka personantalet eller om verksamheten ändras genom ombyggnad, vilket kan medföra krav på andra lösningar. Sprinkler ses som ett mycket effektivt brandskydd som kan lätta kraven, men få kyrkor är sprinklade eftersom det är svårt att installera. I kyrkorum finns ofta lite brännbart material, medan vindar med träkonstruktioner ibland förses med sprinkler för att skydda byggnaden. Brandgasventilation bedöms inte hjälpa utrymningen på grund av höga takhöjder. Fönster används sällan som alternativa utrymningsvägar eftersom de ofta inte är öppningsbara och möter motstånd i publika miljöer. Problematik uppstår särskilt när det bara finns en utrymningsväg eller när det är svårt att orientera sig eller långa avstånd i lokalen. Avslutningsvis betonas att det är mycket svårt att ta fram en ny dörr i fasad.

Intervju brand 7

Processen kring brandkrav i kyrkor upplevs fungera i stort, men för räddningstjänsten är tillsyn av kulturbyggnader ett relativt nytt arbetssätt. Många tittar fortfarande på nybyggnadskraven, medan andra räddningstjänster har utvecklat tydligare processer. Ett nationellt nätverk bidrar till kunskapsutbyte och till att fler tillsynsförrättare lär sig hur bedömningar bör göras, där samarbetet med länsstyrelsen är mycket viktigt. En central utmaning är att det saknas tydliga regler som går att läsa av, och dagens lagar kan inte direkt tillämpas på kyrkor. I stället krävs egna bedömningar av möjliga scenarier, brandförloppets utveckling och hur snabbt en brand kan bli farlig. Eftersom det sällan vistas människor i kyrkan när brand uppstår behöver man också utgå från skydd av byggnaden och kulturarvet. Handboken från 1997 används inte aktivt, men är känd och används vid behov. Målkonflikter initieras genom brandtillsyn, där fastighetsägarens ansvar enligt LSO kontrolleras, vilket innebär att ägaren måste känna till hur brandskyddet är utformat och vad som är lämpligt för aktuellt personantal. De nya byggreglernas ökade tolkningsansvar bedöms inte påverka kyrkor, av samma skäl som tidigare nämnts. En viktig förändring är föreskriften från 2022

som tydliggjorde tillsyn av kulturbyggnader; tidigare låg fokus främst på större kyrkor som definierats som samlingslokaler, och det behövs flera år för att samla erfarenhet av hur tillsynen faller ut.

Problematiken kring inåtgående dörrar i kyrkor är känd och att sådana dörrar motsvarar inte dagens syn på utrymningsvägar, där utåtgående slagriktning är norm. Samtidigt betonas att man inte enbart kan se till slagriktning utan även måste väga in lokalens storlek och olika brand- och utrymningsscenarier. Lösningar där dörrar kopplas till brandlarm eller sprinkler är ovanligt i kulturbyggnader, och dörröppnare med längre aktiveringstid kan inte säga att ha sett i äldre kyrkor, tveksam om länsstyrelse hade gett tillstånd till en sådan sak. Dörrens bredd bedöms vara avgörande, men upplevs sällan som ett problem eftersom även små kyrkor ofta har stora portar. Större problem kan i stället vara slagriktning och beslag. När det gäller tillgänglighet och kulturvärden anses frångänglighet inte vara det största problemet, eftersom den som kan ta sig in sannolikt också kan ta sig ut. Fönsterlösningar fungerar dock inte alltid som utrymningsväg i praktiken, och i publika lokaler måste utrymningsmöjligheter tydliggöras, vilket gör frågan mer komplex i kulturbyggnader och kräver dokumenterade planer för hur hjälp ska ges.

Nya utrymningsvägar har förekommit genom lösningar där fönster kombinerats med trappa, utan att personantal varit avgörande. Krav på nya utrymningsvägar uppstår främst när man identifierar risk för brandförlopp som kan slå ut ordinarie väg, men beslut är inte självklara eftersom kulturarvet alltid måste vägas in. Tillsynen bedöms i dessa fall främst handla om bevarande snarare än personskydd. Sprinkler har inte fungerat som kompensatorisk åtgärd i kyrkor, även om det hade varit möjligt i moderna byggnader. Organisatoriska åtgärder är inte möjliga enligt byggreglerna men kan vara möjliga enligt skälighetsbedömning i LSO och måste bedömas från fall till fall eftersom alla byggnader är unika. Fönster som alternativa utrymningsvägar är inte helt ovanliga. Det största problemet vid nya utrymningsvägar är att åtgärder kan påverka kulturarvet negativt genom tekniska installationer. Byggnadens användning har stor betydelse, exempelvis om musikanläggningar eller scener ökar brandrisken eller försvårar upptäckt av brand. Problematik finns särskilt i äldre träkyrkor där det finns mycket brännbart material, även om brandförloppet ofta fortfarande utvecklas relativt långsamt. För att fönster ska fungera som utrymningsväg måste de vara öppningsbara, helst utåtgående, inte sitta för högt och ha tillräckliga mått, där byggregler används som vägledning. Vid bedömning av personantal bör man utgå från beräkning av brandförlopp och tiden till farlig rökutveckling, samt analysera köbildning vid bänkar. Tillfälliga förändringar av personantal prövas från fall till fall, och om förutsättningar saknas måste fastighetsägaren själv hitta lösningar.

Intervju kulturvärden 1

Hört talas om motstridigheter KML och brandskydd. Kommer ofta upp i renovering eller ombyggnation, ofta orimliga förslag som leder till diskussion. Renoveringar där det kan vara att man vill använda byggnad på ett sätt som gör utrymningsvägar otillräckliga som de är. Handbok bra men behöver uppdateras, men bra förhållningssätt och ställningstagande. Andra parters förståelse för KML väldigt varierande men blivit stor skillnad många fler idag som värnar om kulturhistoria än för 20 år sedan. Hade önskat mer stöd från kommunantikvarie ibland, kan skilja mycket mellan kommuner. Helt annan process i kyrkor än andra kulturbyggnader, handlar om bättre beslutsunderlag i kyrka. Lagändringar som skett skulle kunna lätta på strikta mått på tex en

alternativ utrymning genom fönster, att en funktionssyn snarare tillämpas. Säkerhet och liv och även ev. tillgänglighet skulle kunna göra att kulturvärdet får stå som andra prio.

Jobbat en del med ytterdörr och port men snarare i bevarandefrågor än brandskydd. Ny utrymningsväg i Sofia kyrka samt Allhelgonakyrkan i Stockholm. Viktigare i träkyrka med extra utrymningsväg pga brinner snabbare. Kyrkor sällan fullsatta så stockning vid utrymning ej så troligt. Uppställda portar, lösning m.h.a. rutiner. Byte av beslag i dörr sker, främst i nyare kyrkor men var med i Sofia kyrka där man även gjorde det. Ej varit med om det i medeltida kyrka men i Håbo Tibble tillkommit vindfång i vapenhus som löser utrymningsproblem. Reversibel lösning, men man lär lösa från fall till fall. Ej sett dörrautomatik i äldre kyrka. Hellre fönster som alternativ än att bredda en dörr. Gällande tillgänglighet är det viktigt att den entrén blir lika värdig som huvudentré. Sofia kyrka har en påkostad infälld trappvariant. Frångänglighet en helt annan sak, att ta sig ut i nödsituation.

Var med i en kyrka där de löste utrymning genom fönster ca en meter högt upp som satt i koret. Detta gjordes med en fin trätrapp/stege där man kunde sitta när den inte användes. Allhelgonakyrkan, träkyrka, ny tillgänglighetsentré. Utrymning från läktare, läktare används knappt i de äldsta endast organist, sladdrig stege svår att använda i praktiken. Generellt enklare att få igenom anpassningar i annan kulturbyggnad än i kyrka.

Skyltsystem kan vara svårt i kyrka, målningar och fast inredning som ej ska påverkas. Riskmoment dock med manuell hantering, men finns fina lösningar. Rökdetektorer kan hänga ner i befintliga hål för ljuskronor, ganska vanligt.

Intervju kulturvärden 2

Process i Säby var speciell då räddningstjänst var snabb på att lägga föreläggande, och att det sedan inte skett något på 4 år. Knepig kyrka med dåliga förutsättningar att göra något. Kulturmiljövård och församling samma mål i fallet pga kulturvärde och ekonomi.

Minns ej att brandskydd var huvudfråga när arbetat för länsstyrelsen kring 2010 i omgångar. Indirekt varit med i annan process kring brandskydd i kulturbyggnad där en äldre byggnad skulle hyras ut, som antikvarisk rådgivare. Där var det två olika brandkonsulter med där den första var väldigt strikt och hävdade många åtgärder enligt nybyggnads medan den andra menade att färre åtgärder kunde göras för att få ett skäligt brandskydd. Bland annat att gipsa en trappa då den sågs som utrymning. Andra parters förståelse för KML ofta bristande, och att brandskydd inte automatiskt är starkare bara för att det finns mer siffror i den lagtexten. Kulturvärde kan dock sättas i andra prio när det finns reella risker för personskador. Uppfattning om att det ofta finns gott om personal i kyrkan som skulle kunna vara en del av ett organisatoriskt brandskydd. Men skulle det finnas 10 rullstolar i kyrkan en dag kan det bli problem. Inga problem antikvariskt med brandlarm, de kan dock falsklarma och kostar i installation samt underhåll. Finns lösningar med lös deckare på pinne. Olika församlingar olika ekonomiska förutsättningar, andra skäl än antikvariska varför dessa inte finns.

Mangnetöppnare monterad i ett fall i syfte att hålla den uppställd. Dubbeldörr där det var frågan om hissanordning för sedan brant trapp men blev för dyr lösning, kanske blir föreläggande i framtiden. Varit med om att man bytt beslag i dörren av tillgänglighetsskäl och inte av

brandskyddsskäl, där man ändrade i själva beslaget öppningsmekanismen. Svårt att motivera ändring av bredd medeltida dörröppning med medeltida dörrblad. Gällande kyrkor kan stora gamla dörrar vara ganska tunga att öppna, speciellt för någon med sämre förutsättningar.

Generellt positiv till alternativ utrymningsväg genom fönster men kanske inte om det är ett gjutjärnsfönster med glasmålningar. Icke-öppningsbara fönster förekommer men är kanske en av tio kyrkor. Församlingar ok med begränsat personantal läktare. Problem som kan vara med fönsterutrymning är att fönstren öppningsbara inåt och att det då kanske behöver finns någon hake eller sådant för att hålla de öppna.

Intervju kulturvärden 3 & 4

KML och brandskydd motstridigheter något som diskuteras i ett nätverk som även lett till forskningsinsatser. Gjorde bland annat en kategorisering med tre typkyrkor. Får veta först när det kommer på remiss ej med hela processen. Mandat att överklaga länsstyrelsens beslut kring KML men ej om LSO. Handbok med i uppdateringsprocess, bra grund men många lagstiftningar som tex bytt namn så behöver uppdatering. Värdegemenskap hos parterna i nätverket från respektive håll. MCF har föreskrift om hur man kan jobba med tillsyner och ha tidig samverkan något som är bra men krävs att bägge parter anstränger sig för att det ska bli bra. Uppfattat styrkeförhållande bland parter är även viktigt, att en enskild församling kan uppfatta sig som svag i sammanhanget men även att de ekonomiska förutsättningarna kan påverka. Inte skett dödliga bränder i kyrkor, samtidigt bra att det inte sker. Men kanske ej kan jämställas med samlingslokaler där det tex serveras alkohol. Om man provat alla alternativlösningar så går ändå människovärdet före. Det är faktiskt viktigt att kyrkorna används och inte blir museala. Risk dock att organisatorisk halkar om inte större tillställningar tillräckligt ofta. Gällande lagstiftningar tog MSB bort skriftlig redogörelse för några år sedan och där har föreskrifterna kring LSO förändrats en hel del.

Jobbat med kyrkoportar men de har inte varit ifrågasatta. Följde forskningsprojektet som handlade om inåtgående dörrar. Frågan om hur folk förstår sig på dörrens beslag har dock förekommit. SFV och Hanberger har ett par goda exempel. Ej sett dörrautomatik i mindre kyrkor. Bredda dörrar, lösningar från SFV men generellt kulturbyggnader ej kyrka och för tillgänglighetsskäl. Lösning med pallar vandrarhem Märsholmen.

Kyrkor svårt med fönster som alternativ utrymningsväg då fönster sitter så högt. Har man tur har sakristia tillkommit i senare tid, och att det där finns möjligheter. AML när det gäller läktare och organist.

Tillgänglighetsfrågorna har liknande frågeställningar eller problemställningar. Antikvariskt att lösningar där som är mer tveksamma med rörelsehinderramper som tar stor plats. Även terrorhot är en intressant aspekt. Judiska församlingen har lyft frågan, om man ska dimensionera för det. Historik med bränder att mycket baseras på en brand som skedde för väldigt länge sedan där det var oklara omständigheter kring branden. Och att det här med inåtgående dörrar manerar från byggnadsstandarder från 1874. Att man borde väga in att det inte sker så ofta. MSB gjorde en genomgång av ett antal domar, där de resonerade kring skälighet. Det var tre kyrkor där man gjort tillsyn och resonerat kring skälighet och personantal. Även skyltning där man kan göra kompromisser, med material eller att de går att flytta på.

Intervju förvaltning 1

Intervjupersonen deltog i Säbyärendet i rollen som fastighetsägare. Ärendet initierades genom att räddningstjänsten kallade till tillsyn och därefter upprättade en tjänsteanteckning med identifierade brister och föreslagna åtgärder. I Säbys fall delade fastighetsägaren inte bedömningen och valde därför att överklaga. Därefter uteblev återkoppling från räddningstjänsten och handläggare, och inga kompletterande krav som exempelvis fotodokumentation följde, vilket annars förekommer i andra ärenden. Detta på grund av uteblivet svar från räddningstjänsten. Intervjupersonen hade inte varit med om ett liknande ärende tidigare. Ett föreslaget personantal på 30 personer inklusive personal bedömdes kraftigt begränsa kyrkans användning, eftersom det omöjliggör många typer av evenemang. Församlingen granskade därför historiska besökssiffror och tog fram ett genomsnitt på cirka 80 personer, vilket skickades som förslag till räddningstjänsten utan känd återkoppling. Vid fullsatt kyrka finns fastställda rutiner, där personalen bär västar, dörrar hålls öppna och prästen ibland går igenom förutsättningarna med besökarna. Kyrkan är utrustad med brandlarm, men har haft problem med återkommande falsklarm vid övergången från sommar till höst, då hög luftfuktighet och kondens misstolkas som brandgas av detektorerna, trots att leverantören uppgett att systemet ska klara dessa förhållanden.

När det gäller målkonflikten mellan kulturmiljö och brandskydd lyfts förståelsen för att kyrkor är äldre kulturbyggnader med andra förutsättningar än moderna byggnader. Som fastighetsägare måste man förhålla sig till lagstiftning samtidigt som dagens krav inte gällde när byggnaden uppfördes. Ekonomi framhålls som en tydlig utmaning om större ombyggnationer krävs. Intervjupersonen arbetar inte aktivt med brandskyddsfrågor men genomför årliga fastighetssyner för att följa underhållsplanen, där även brandskydd beaktas på en övergripande nivå. Så länge kyrkan är godkänd för användning får brandskyddet inte särskilt stort fokus i det löpande arbetet. Handboken om brandskydd i kulturbyggnader från 1997 har använts i viss utsträckning och gett viss vägledning. Processen kring förelägganden beskrivs som tidsstyrd, där uteblivet svar innebär att föreläggandet anses accepterat, men det finns ofta möjlighet till dialog om tidsförlängning. Inga nyliga lagändringar som påverkat situationen nämns. Problem med inåtgående dörrar uppmärksammades i samband med tillsyner, som genomfördes relativt tätt i flera objekt. Intervjupersonen upplever att räddningstjänsten i dag har fått större förståelse för vilken typ av byggnad de arbetar med och att allt inte går att ändra. Erfarenhet av dörrautomatik i mindre kyrkor saknas. Tillgänglighet prioriteras ofta och kan genomföras, men innebär ofta höga kostnader. Vindfång kring befintliga dörrar har inte förekommit i de objekt intervjupersonen arbetat med, även om vissa kyrkor, såsom Säby, kan upplevas ha liknande lösningar. Byte av beslag har inte varit aktuellt i huvudentrédörrar, utan snarare i sekundära utrymningsvägar om sådana finns. I äldre dörrar med svåra beslag kan organisatoriska lösningar, såsom att dörren hålls öppen, användas. Dörrbredd har förekommit som diskussionspunkt men har sällan varit avgörande eftersom åtgärder ofta är svåra att genomföra. Organisatoriskt brandskydd upplevs i praktiken som ett krav för att uppnå acceptabel säkerhet när byggnadstekniska åtgärder inte är möjliga.

Nya utrymningsvägar har förekommit i fall där äldre, igenmurade öppningar identifierats på historiska ritningar och återöppnats med rätt mått, och även lösningar via fönster förekommer, särskilt i församlingshem. Problematik kring utrymning och dörrar varierar stort mellan kyrkor beroende på ålder, material och utformning. Läktare används i liten utsträckning för besökare, och begränsningar i personantal där upplevs sedan länge som etablerade och ifrågasätts inte längre.

Skyltning beskrivs som viktig, och även om det finns mer diskreta och portabla alternativ sattes skyltar i Säby utan större anpassning; det anses dock praktiskt om skyltar kan flyttas för att alltid vara synliga. Avslutningsvis betonas att en stor utmaning är att olika myndigheter ser till sina respektive ansvarsområden utan att samordna sig, vilket gör att förvaltaren hamnar mellan flera krav och förväntas hitta fungerande lösningar, något som upplevs som tungt och svårt att påverka.

Intervju förvaltning 2

Begränsning av personantal i kyrkor vanligt på grund av en utrymningsväg då medeltida kyrkor ofta endast har en port. Många medeltida kyrkor i Enköpings pastorat som har sådana begränsningar. Kan även handla om att det finns två portar men att dessa är för nära varandra för att räknas som oberoende av varandra. Utmaning i processen är skyddet enligt KML som begränsar brandskyddskrav men även kostnadsmässigt eftersom antikvarier och andra experter krävs vid eventuella åtgärder. Den som har mest påverkan är Länsstyrelsen som påverkar processen mest.

Svinnegarnskyrkan ett exempel på frågan kring inåtgående dörrar och brandutrymning. Påtalades vid tillsyn av Räddningstjänst där det löstes med en rutin i SBA för verksamheten. Ej varit med om byte av beslag på grund av brandutrymning.

Ny utrymningsväg togs upp i Svinnegarns kyrka kanske på 80-90-tal i koret mot söder. Var med om en process där verksamheten ville få till en ytterligare utrymningsväg i sakristia men vid möte med LST fanns det ej möjlighet med att ta upp i muren utan en lösning skulle istället vara fönsterutrymning. Något som Räddningstjänsten däremot inte såg som en fullgod utrymningsväg. Att det endast då var de som kunde utrymma på egen väg som klarade av det. Tror att den frågan rann ut i sanden. Vid tillsyn kan vara bra att vaktmästare och församlingsherde medverkar. Krävs inte alltid dyra åtgärder i våra skyddade kulturmärkta byggnader utan i stället bra förankrade rutiner, ett levande SBA.

Bilaga 2: Bilder fönsterutrymning i kyrka





Trappen utvändigt och invändigt. Fönster i öppnat läge.





Öppningsmekanism fönster. Infästning invändigt dubbelt i marknivå endast gummilist upptill.





Gummilist mot fönsterbleck och utvädig infästning dubbelt nedtill i sten.

Bilaga 3: Urval av lagtext

Kulturmiljölagen (1988:950):

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).

4 kap. Kyrkliga kulturminnen

Kyrkobyggnader och kyrkotomter

2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. (…).

3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning. (…). Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

Ersättning till Svenska kyrkan

16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område. Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).

Ingripande för att åstadkomma rättelse

17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne. Lag (1999:304).

Överklagande

18 § Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:562).

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778):

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador. Lag (2020:882).

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Plan- och bygglagen (2010:900):

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, (…).

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

Byggnadsverks utformning

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

(…) 2. säkerhet i händelse av brand, (…). 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, (…).

7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind. (...).

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. (…).

Arbetsmiljölag (1977:1160):

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

4 § De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande. Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. Lag (2003:365).

3 kap. Allmänna skyldigheter

2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. (..).

2 a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad

han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. (…).

Boverkets författningssamling 2024:7

1 kap. Allmänt

Författningens innehåll

1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till tekniska egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand enligt 3 kap. 8 § plan- och byggförordningen (2011:338). Författningen innehåller också föreskrifter om anpassning av de tekniska egenskapskraven vid ändring av byggnader enligt 8 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och om kontroll enligt 10 kap. 5 § samma lag. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i denna författning. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre och indragen text.

Föreskrifternas tillämpningsområde

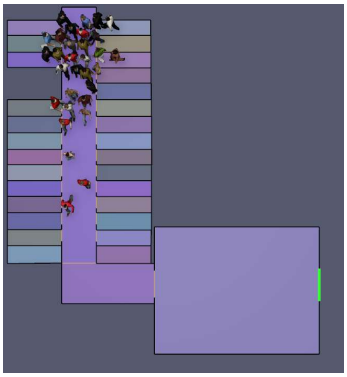
2 § Föreskrifterna i 1 och 2 kap. gäller vid uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader för den ändrade delen. Föreskrifterna i 3–8 kap. gäller vid uppförande av nya byggnader. Föreskrifterna i 9 och 10 kap. gäller vid ändring av byggnader

Bilaga 4: Simulering en utrymningsväg

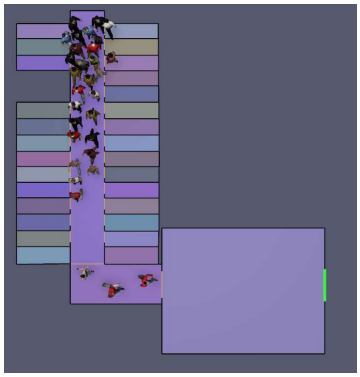
Simuleringsförloppen för alla olika försök i bilder.

Simuleringsförlopp för 30 personer.

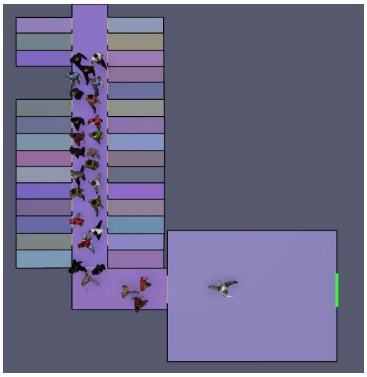
Bilder vid tidpunkten 5 sekunder, sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder,30 sekunder, 40 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 50 sekunder.



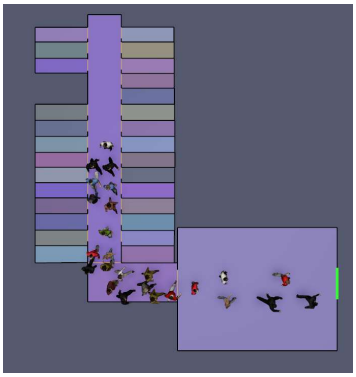
5 sekunder



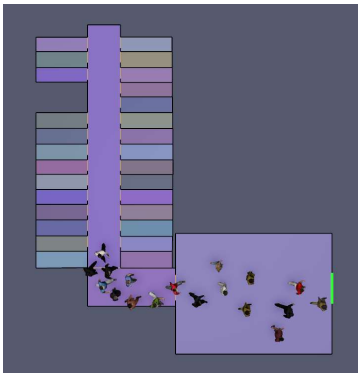
10 sekunder



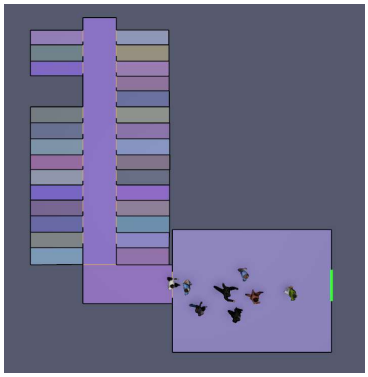
20 sekunder



30 sekunder



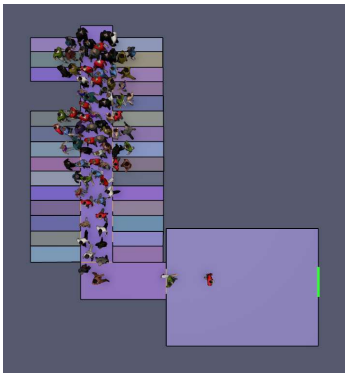
40 sekunder



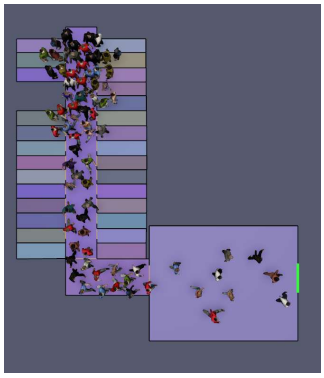
50 sekunder

Simulering för 80 personer

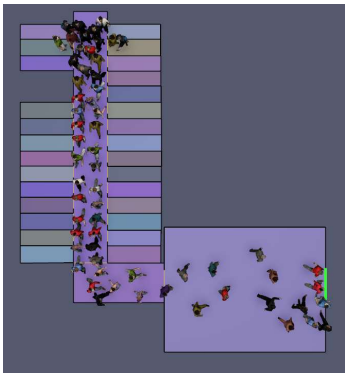
Bilder vid tidpunkten 10 sekunder, 25 sekunder, 40 sekunder, 55 sekunder, 70 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 80 sekunder.



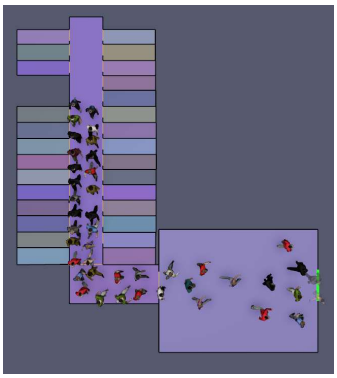
10 sekunder



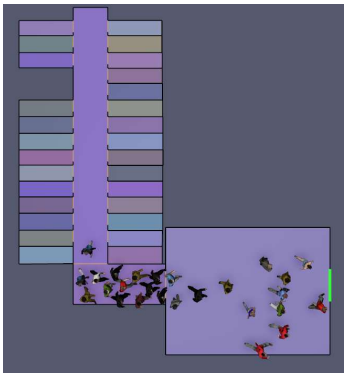
25 sekunder



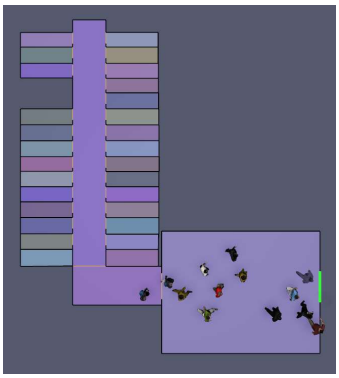
40 sekunder



55 sekunder



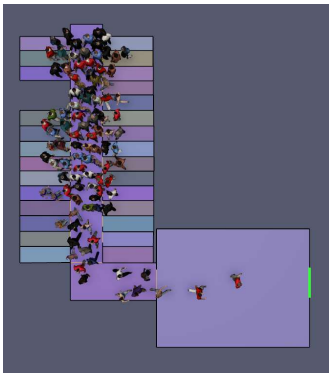
70 sekunder



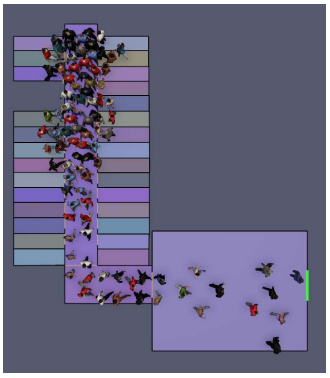
80 sekunder

Simulering för 100 personer

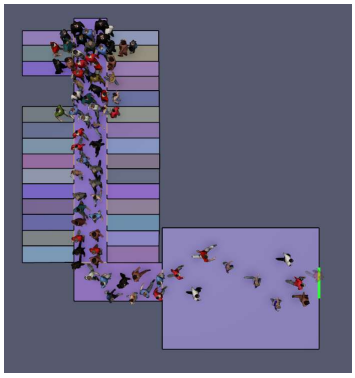
Bilderna visar vid tidpunkten 10 sekunder, 25 sekunder, 40 sekunder, 55 sekunder, 70 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 95 sekunder.



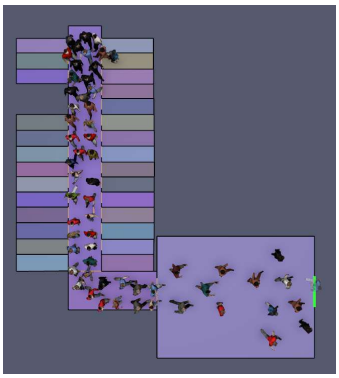
10 sekunder



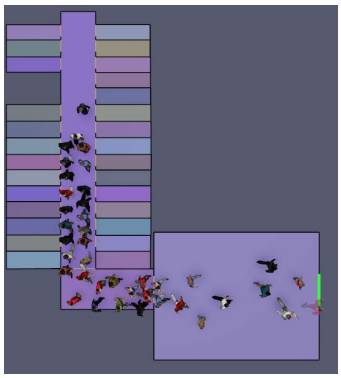
25 sekunder



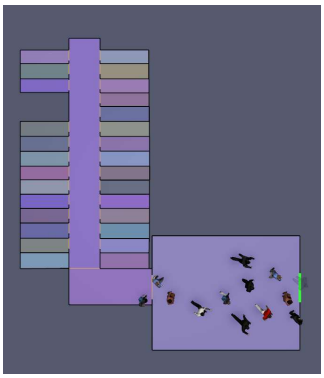
40 sekunder



55 sekunder



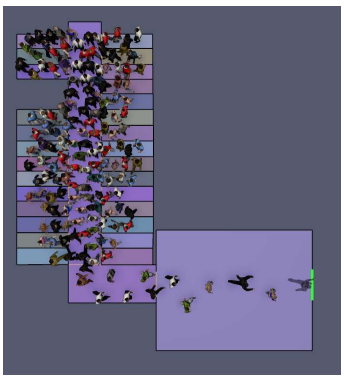
70 sekunder



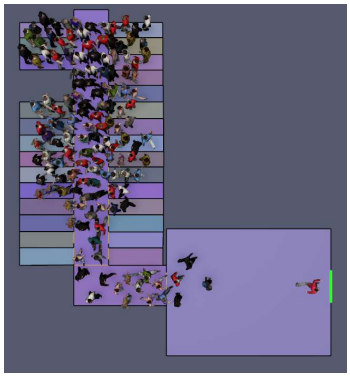
95 sekunder

Simulering för 160 personer

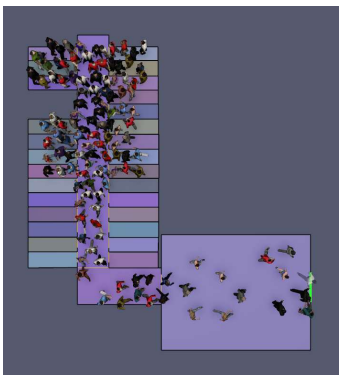
Bilderna visar vid tidpunkten 10 sekunder, 25 sekunder, 40 sekunder, 55 sekunder, 70 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 95 sekunder.



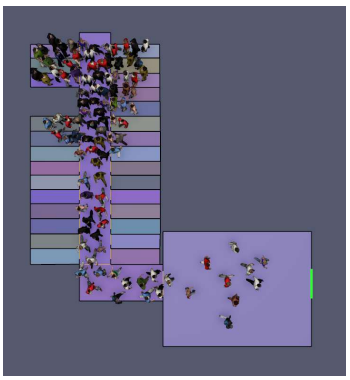
10 sekunder



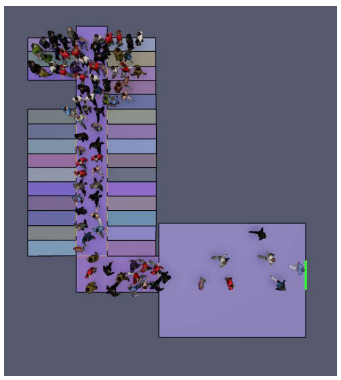
25 sekunder



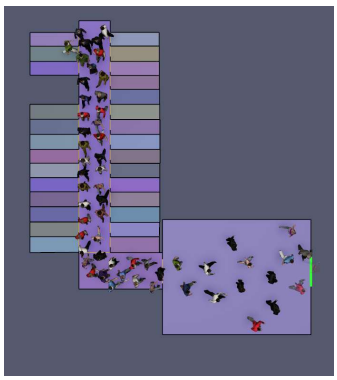
40 sekunder



55 sekunder



70 sekunder



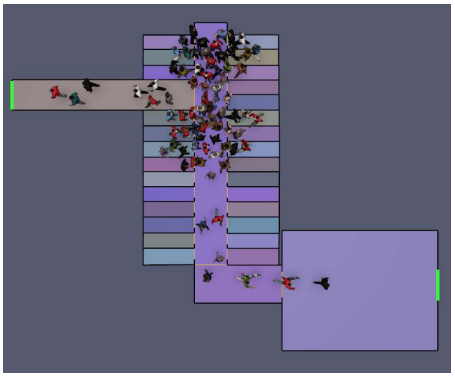
95 sekunder

Bilaga 5: Simulering två utrymningsvägar

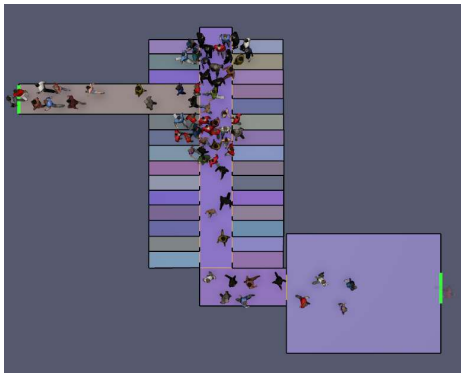
Simuleringsförloppen för alla olika försök i bilder.

Simulering för 80 personer

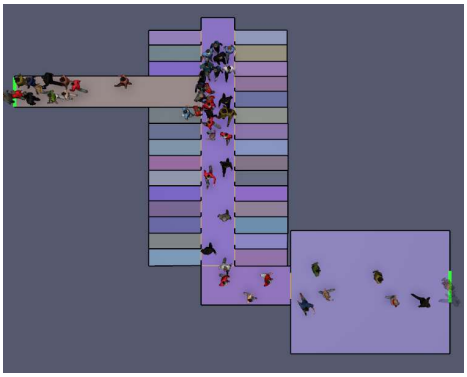
Bilderna visar vid tidpunkten 10 sekunder, 25 sekunder, 40 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 55 sekunder.



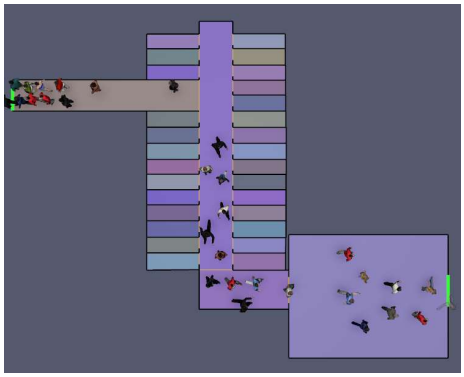
10 sekunder



25 sekunder



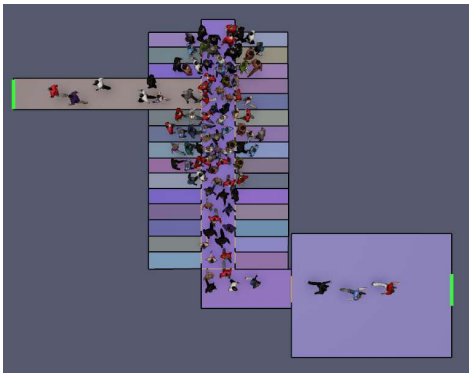
40 sekunder



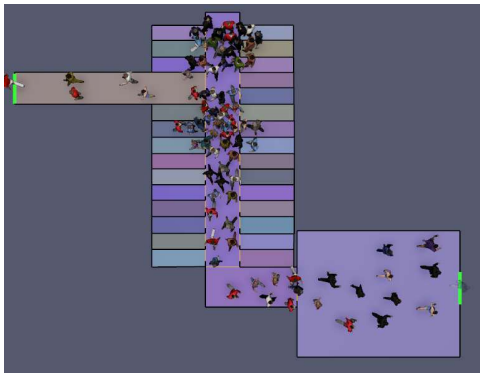
55 sekunder

Simulering 100 personer

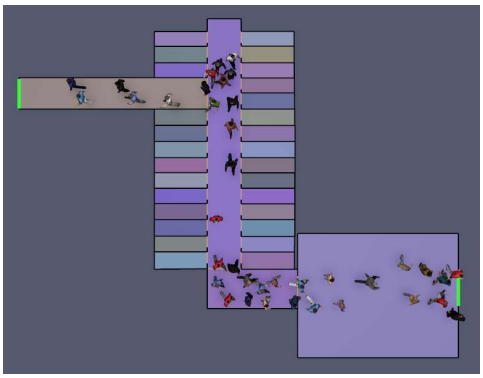
Bilderna visar vid tidpunkten 10 sekunder, 25 sekunder, 55 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 70 sekunder.



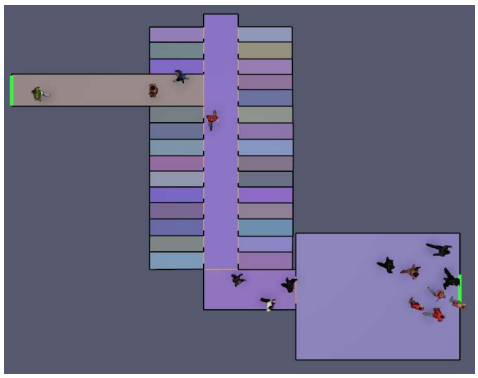
10 sekunder



25 sekunder



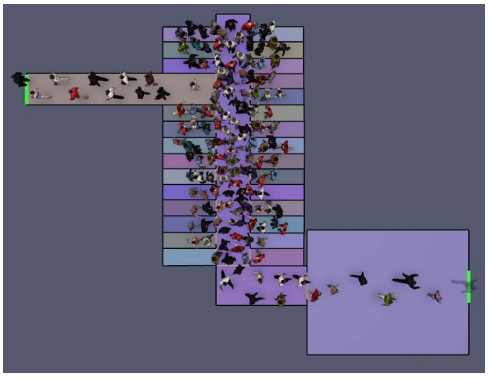
55 sekunder



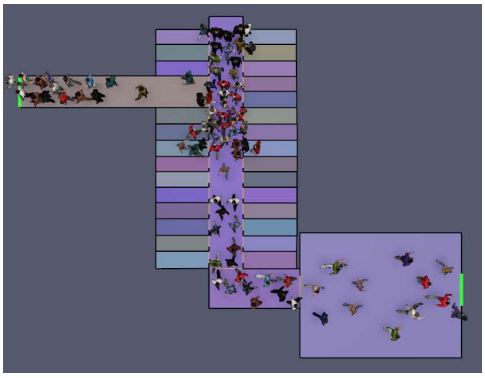
70 sekunder

Simulering 160 personer

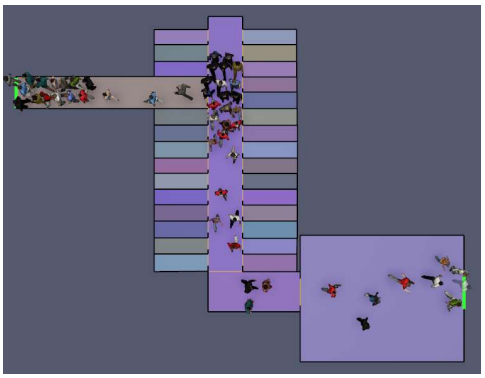
Bilder visar vid tidpunkten 10 sekunder, 50 sekunder, 70 sekunder och precis innan alla har tagit sig ut vilket är 95 sekunder.



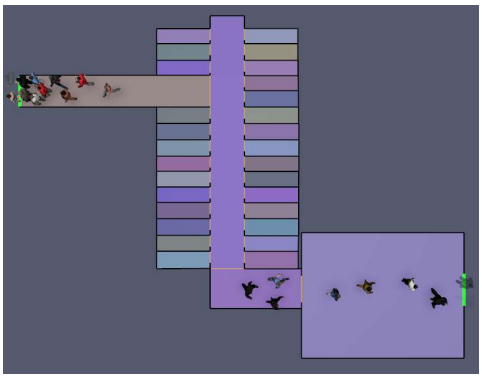
10 sekunder



50 sekunder



70 sekunder



95 sekunder